

결과 보고서

제 목		인지융합 알고리즘 성능 검증 입회평가		
의뢰인	회사명	한국자동차연구원	의뢰일자	2025.10.27
	주 소	경기도 성남시 달래대로46 성남글로벌융합센터 B동 3층	기 간	2026.1.29
	담당자	오수진 선임연구원	대 상 품	인지융합 소프트웨어 1식

1. 시험목적 : 한국자동차연구원이 제공한 시험대상장치에서 동작하는 인지융합 알고리즘 소프트웨어를 대상으로 하며, 의뢰된 시험 항목과 방법에 따라 주요 성능과 기능을 확인하는 것을 목적으로 함

2. 시험결과 : 상세결과 붙임 1. 참조

순번	시험 항목	시험 기준	시험 결과
1	인지 데이터 융합 속도	$\leq 100 \text{ ms}$	평균시간 : 61.2ms 최대시간 : 69.6ms
2	융합 데이터 처리 범위	$\geq 0.25 \text{ km}^2$	0.29 km^2
3	융합 데이터 정밀도	$\leq 100 \text{ cm}^2$	100 cm^2
4	융합 데이터 정확도	$\leq 80 \text{ cm}$	평균오차 : 18.7cm 최대오차 : 19.2cm

※ 시험방법 및 기준은 의뢰자 제시안에 근거함

붙임 1. 결과보고서(R25-0699)_인지융합 알고리즘 성능 검증 입회평가 1부,
2. 참고문(R25-0699) 1부. 끝.

작 성 자	전재석	2026.03.26	책 임 자	장병춘	2026.03.26
보고서발행번호		자율주행연구팀-765	의뢰서접수번호 R25-0699		
상기와 같이 결과 보고서를 제출합니다.					
2026.03.26					
자동차융합기술원장					

본 결과보고서는 의뢰인이 제공한 시료,조건,방법 등에 대한 결과물이며, 기술원의 정식 승인 없이 수정 또는 일부를 복사하여 사용을 할 수 없음.
This report is limited of test results for samples, conditions and test procedures provided by the customer and shall not be revised and copied except in full, without the formal written approval of JIAT



인지융합 알고리즘 성능 검증 입회평가(R25-0699)

1. 시험 개요

- 시 험 명: 인지융합 알고리즘 성능 검증 입회평가
- 시 험 품: 인지융합 소프트웨어 1식
- 시험일시: 2026년 1월 29일
- 시험장소: 한국건설기계연구원 내 실증 사이트
(주소: 전북특별자치도 군산시 새만금산단2로 52)
- 시 험 자: 오수진 (한국자동차연구원 빅데이터·SDV연구부문 데이터플랫폼연구센터)
- 참 관 자: 전재석 (자동차융합기술원)
- 연 락 처: 063-472-2332

2. 시험 목적

- 한국자동차연구원이 제공한 시험대상장치에서 동작하는 인지융합 알고리즘 소프트웨어를 대상으로 하며, 의뢰된 시험 항목과 방법에 따라 주요 성능과 기능을 확인하는 것을 목적으로 함
- 시험대상

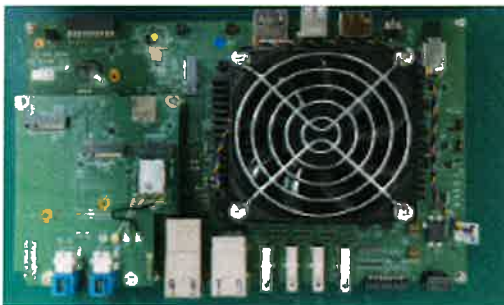


그림 1 인지융합 알고리즘 소프트웨어가 탑재된 시험대상장치

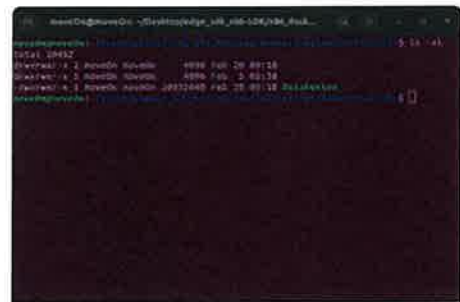
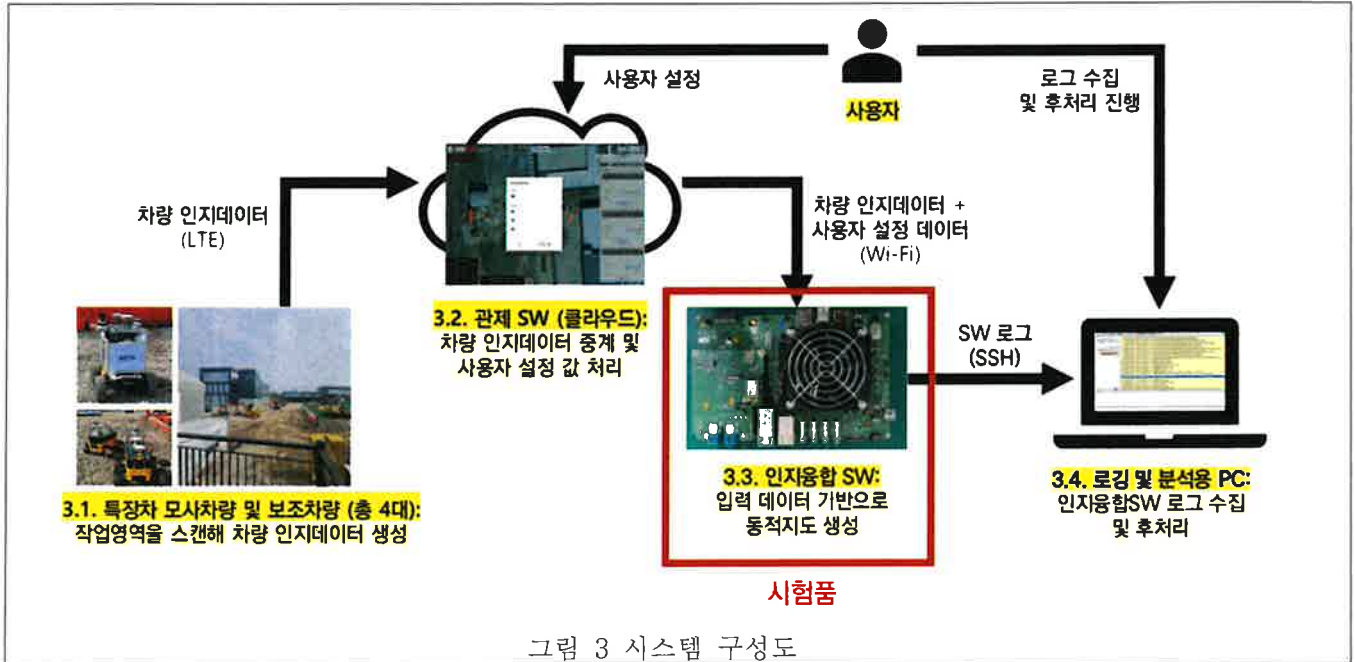


그림 2 시험대상장치 opt/DataFusion/bin 폴더 내 위치한 인지융합 소프트웨어 실행파일

3. 시스템 구성 및 동작



3.1. 특장차 모사차량 및 보조차량

- 특장차 모사차량 1대와 보조차량 3대, 총 4대로 구성.
- 특장차는 텔레핸들러로, 자재 운반등 건설현장에서 요구되는 작업을 수행함. 텔레핸들러는 차체 크기 (전장 10m x 전폭 2.5m) 에 따른 운용제약이 존재
- 이에 입회평가 시에는 동일한 인지 데이터를 생성할 수 있는 센서 및 소프트웨어를 탑재한 특장차 모사 차량 (50cm x 70cm) 으로 대체하여 운용.
- 특장차 모사차량 및 보조차량이 수집한 인지 데이터는 hub_data_Objects 형태의 인터페이스로 관제 SW (클라우드)에 전송.

		Name	Type	Comment
hub_data_Objects	vehicle	timestamp	uint64	데이터생성시간 UTC time을 ms로 변환 단위 : ms
		obstacle []	uint8	인식한 장애물의 고유 ID (trace_id) 센싱 데이터에서 obstacle_id가 없는 경우 0xFF로 설정
		obstacle_class	uint8	장애물 종류 (없음 = 0 / [건설기계류 (1~9) : 굴착기 = 1, 지게차 = 2, 콘크리트믹서트럭 = 3, 기중기 = 4, 콘크리트펌프 = 5, 덤프트럭 = 6] / [차량류 (10 ~ 19) : 승용차 = 10, SUV = 11, 트럭 = 12, 기타차량 = 13, 오토바이 = 14, 자전거 = 15] /

					[사람 (20 ~ 29) : 일반인 = 20, 안전유도로봇 = 21] / [건축자재 (30 ~ 39) : 비계파이프 = 30, 시멘트 = 31, 벽돌 = 32] / [안전용품 (40~49) : 드럼통 = 40, 가림막 = 41, 대형라바콘 = 42, 입간판 = 43]																																									
			cuboid_x	float64	width																																									
			cuboid_y	float64	length																																									
			cuboid_z	float64	height																																									
			heading_angle	float64	장애물의 헤딩방향 CCW 방향을 양수 (차량의 진행 방향을 0도로 각이 양의 값으로 증가하면 반시계 방향으로 각도 증가)																																									
			covariance_matrix[]	float64 array	객체 인지 공분산 행렬																																									
			position_x	float64	객체 위치(차량 기준 상대 좌표)																																									
			position_y	float64																																										
			position_z	float64																																										
			velocity_x	float64	객체 속도 (차량 기준 상대 좌표)																																									
			velocity_y	float64																																										
			velocity_z	float64																																										
		road_z[] 	uint8 array	- 10cmx10cm 를 한 셀로 하는 그리드를 나누고 그리드에 존재하는 포인트들의 값을 해당 그리드의 Road_z값으로 입력(노면에 대한 높낮이 정보를 range 기반으로 전달) - 전체 반경은 차량 전방 4M x 10M (차량 전방의 카메라 위치를 원점으로 3M정도는 데드존으로 설정하여 데드존에 해당하는 지역은 노면데이터에서 제외함.) - 시작좌표는 왼쪽위부터 직렬화 하여 1차원 배열 형태로 전달 <table><tr><th>기본값</th><th>255 (0xFF)</th></tr><tr><td>-50cm이상</td><td>0</td></tr><tr><td>-50cm ~ -45cm</td><td>1</td></tr><tr><td>-45cm ~ -40cm</td><td>2</td></tr><tr><td>-40cm ~ -35cm</td><td>3</td></tr><tr><td>-35cm ~ -30cm</td><td>4</td></tr><tr><td>-30cm ~ -25cm</td><td>5</td></tr><tr><td>-25cm ~ -20cm</td><td>6</td></tr><tr><td>-20cm ~ -15cm</td><td>7</td></tr><tr><td>-15cm ~ -10cm</td><td>8</td></tr><tr><td>-10cm ~ -5cm</td><td>9</td></tr><tr><td>-5cm ~ 0cm</td><td>10</td></tr><tr><td>0cm ~ 5cm</td><td>11</td></tr><tr><td>5cm ~ 10cm</td><td>12</td></tr><tr><td>10cm ~ 15cm</td><td>13</td></tr><tr><td>15cm ~ 20cm</td><td>14</td></tr><tr><td>20cm ~ 25cm</td><td>15</td></tr><tr><td>25cm ~ 30cm</td><td>16</td></tr><tr><td>30cm ~ 35cm</td><td>17</td></tr><tr><td>35cm ~ 40cm</td><td>18</td></tr><tr><td>40cm ~</td><td>19</td></tr></table>	기본값	255 (0xFF)	-50cm이상	0	-50cm ~ -45cm	1	-45cm ~ -40cm	2	-40cm ~ -35cm	3	-35cm ~ -30cm	4	-30cm ~ -25cm	5	-25cm ~ -20cm	6	-20cm ~ -15cm	7	-15cm ~ -10cm	8	-10cm ~ -5cm	9	-5cm ~ 0cm	10	0cm ~ 5cm	11	5cm ~ 10cm	12	10cm ~ 15cm	13	15cm ~ 20cm	14	20cm ~ 25cm	15	25cm ~ 30cm	16	30cm ~ 35cm	17	35cm ~ 40cm	18	40cm ~	19
기본값	255 (0xFF)																																													
-50cm이상	0																																													
-50cm ~ -45cm	1																																													
-45cm ~ -40cm	2																																													
-40cm ~ -35cm	3																																													
-35cm ~ -30cm	4																																													
-30cm ~ -25cm	5																																													
-25cm ~ -20cm	6																																													
-20cm ~ -15cm	7																																													
-15cm ~ -10cm	8																																													
-10cm ~ -5cm	9																																													
-5cm ~ 0cm	10																																													
0cm ~ 5cm	11																																													
5cm ~ 10cm	12																																													
10cm ~ 15cm	13																																													
15cm ~ 20cm	14																																													
20cm ~ 25cm	15																																													
25cm ~ 30cm	16																																													
30cm ~ 35cm	17																																													
35cm ~ 40cm	18																																													
40cm ~	19																																													

				45cm	
				45cm ~ 50cm	20
				50cm ~ 55cm	21
				55cm 이상	22
		vehicle_class	uint8	특장차 및 작업 보조차량 종류 (특장차 : 0xF0~0xFF) (보조차 : 0x01 ~ 0x0F)	
		position_long	float64	차량 좌표(경도)	
		position_lat	float64	차량 좌표(위도)	
		position_height	float64	차량 좌표(고도) 보조차량과 특장차량의 고도는 같은 위치에서 동일하게 측정되어야 함.	
		heading_angle	float64	차량 헤딩방향 CCW 방향을 양수 (북쪽이 0도, 서쪽이 90도, 남쪽 180도, 동쪽 270도)	
		velocity_long	float64	차량 속도(경도)	
		velocity_lat	float64	차량 속도(위도)	
		velocity_ang	float64	차량 각속도(Z축)	

표 5 차량 인지데이터 (hub_data_Objects) 인터페이스 정의

3.2. 관제 SW (클라우드)

- 클라우드 서버 기반 관제 SW는 사용자 설정값을 기반으로 차량 인지 데이터를 선별하고 이를 인지융합 SW로 전달

i) 사용자 설정값 처리

- 사용자가 관제 UI를 통해 작업영역 설정
- 사용자가 관제 UI를 통해 사용 차량 선택



그림 4 관제 UI를 사용한 작업영역 설정



그림 5 관제 UI를 사용한 사용 차량 선택

- 상기 설정값은 사용자 설정 데이터 (work_information) 인터페이스 형태 (아래 표 참고) 로 인지융합 SW로 전송.

Name		Type	Comment
work_information	main_vehicle	length	메인차량 전장 단위 : mm
		width	메인차량 전폭

	sub_vehicle[]	length	uint16	단위 : mm 보조차량 전장 단위 : mm
		width	uint16	보조차량 전폭 단위 : mm
	working_area_boundary[] 	x	float64	작업지역 boundary의 x좌표
		y	float64	작업지역 boundary의 y좌표

표 8 사용자 설정 데이터 (work_information) 인터페이스 정의

ii) 차량 인지 데이터 중계

- 각 차량에서 생성된 인지 데이터 (hub_data_Objects)를 수신
- 사용자 설정값 처리 단계에서, 복수 차량으로부터 수신된 인지 데이터 중 사용자가 선택한 차량의 데이터만 선별하여 인지융합 SW로 전송

3.3 인지융합 SW (시험품)

- 클라우드로부터 수신한 사용자 설정 데이터 (work_information) 기반으로 작업영역의 크기와 사용 차량 설정을 수행
- 클라우드로부터 수신한 차량 인지 데이터 (hub_data_Objects)를 기반으로 작업영역에 대한 동적지도를 생성
- 생성된 동적 지도는 작업영역 내의 장애물, 차량, 노면정보를 map_data_objects 인터페이스 형태로 구성

Name		Type	Comment
map_data_objects	timestamp	uint64	데이터생성시각 UTC time을 ms로 변환 단위 : ms
	map_2d[n][m]	obstacle_id	해당 그리드 셀에 위치한 장애물 ID
		vehicle_class	해당 그리드 셀에 위치한 차량 종류 특장차 및 작업 보조차량 종류 (특장차 : 0xF0 ~ 0xFF) (보조차 : 0x01 ~ 0x0F)
		road_z	해당 그리드 셀의 노면 정보
	obstacle_list[]	obstacle_id	융합 장애물 고유 id
		obstacle_class	융합 장애물 종류 (없음 = 0/ 대형차 = 1/소형차 =

				2/보행자= 3/ 구조물 = 4 ...등)																																			
		timestamp		uint64	데이터 생성 시각																																		
		map_2d_location[]	x	uint16	장애물이 위치한 map_2d의 index pair																																		
			y	uint16																																			
		stop_count		uint8	장애물 정지 상태 판정 카운트 (0.1m/s 미만일때 +1)																																		
		fused_cuboid_x		float64	융합 객체 가로길이																																		
		fused_cuboid_y		float64	융합 객체 세로길이																																		
		fused_cuboid_z		float64	융합 객체 높이																																		
		fused_heading_angle		float64	융합 객체 heading각																																		
		fused_position_x		float64	융합 객체 위치 (map_2d의 X-Y 좌표계 기준 절대 좌표값)																																		
		fused_position_y		float64																																			
		fused_position_z		float64																																			
		fused_velocity_x		float64	융합 객체 속도 (map_2d의 X-Y 좌표계 기준 절대 속도값)																																		
		fused_velocity_y		float64																																			
	fused_velocity_z		float64																																				
	vehicle_list[]	vehicle_class		uint8	특장차 및 작업 보조차량 종류 (특장차 : 0xF0 ~ 0xFF) (보조차 : 0x01 ~ 0x0F)																																		
		timestamp		uint64	데이터생성시각																																		
		map_2d_location[]	x	uint16	차량이 위치한 map_2d의 index pair																																		
			y	uint16																																			
		position_long		float64	차량 좌표(경도)																																		
		position_lat		float64	차량 좌표(위도)																																		
		position_height		float64	차량 좌표(고도)																																		
		position_x		float64	차량 위치 (map_2d의 X-Y 좌표계 기준 절대 좌표값)																																		
		position_y		float64																																			
		position_z		float64																																			
		heading_angle		float64	차량 heading방향 CCW 방향을 양수 (북쪽이 0도, 서쪽이 90도, 남쪽 180도, 동쪽 270도)																																		
velocity_long		float64	차량 속도(경도)																																				
velocity_lat		float64	차량 속도(위도)																																				
velocity_x		float64	차량속도 (map_2d의 X-Y 좌표계 기준 절대 속도값)																																				
velocity_y		float64																																					
velocity_ang		float64	차량 각속도																																				
road_list[] 배열 순서는 road_index와 일치함. 배열의 끝은 작업 영역 외 지역(0xFF)로 설정. Road_list[0].road_index = 0 / Road_list[1].road_index = 1 / ... / Road_list[10].road_index = 10 / Road_list[end].road_index = 0xFF(작업 영역 외 지역) 작업영역외 지역의 좌표들을 맵 데이터에서 가져올 때는, [map].road_list.back().map_2d_location 벡터를 순회하면 됨.	road_index		uint8	<table><tr><td>작업영역외 지역</td><td>255 (0xFF)</td></tr><tr><td>-50cm이상</td><td>0</td></tr><tr><td>-50cm ~ -45cm</td><td>1</td></tr><tr><td>-45cm ~ -40cm</td><td>2</td></tr><tr><td>-40cm ~ -35cm</td><td>3</td></tr><tr><td>-35cm ~ -30cm</td><td>4</td></tr><tr><td>-30cm ~ -25cm</td><td>5</td></tr><tr><td>-25cm ~ -20cm</td><td>6</td></tr><tr><td>-20cm ~ -15cm</td><td>7</td></tr><tr><td>-15cm ~ -10cm</td><td>8</td></tr><tr><td>-10cm ~ -5cm</td><td>9</td></tr><tr><td>-5cm ~ 0cm</td><td>10</td></tr><tr><td>0cm ~ 5cm</td><td>11</td></tr><tr><td>5cm ~ 10cm</td><td>12</td></tr><tr><td>10cm ~ 15cm</td><td>13</td></tr><tr><td>15cm ~ 20cm</td><td>14</td></tr><tr><td>20cm ~</td><td>15</td></tr></table>		작업영역외 지역	255 (0xFF)	-50cm이상	0	-50cm ~ -45cm	1	-45cm ~ -40cm	2	-40cm ~ -35cm	3	-35cm ~ -30cm	4	-30cm ~ -25cm	5	-25cm ~ -20cm	6	-20cm ~ -15cm	7	-15cm ~ -10cm	8	-10cm ~ -5cm	9	-5cm ~ 0cm	10	0cm ~ 5cm	11	5cm ~ 10cm	12	10cm ~ 15cm	13	15cm ~ 20cm	14	20cm ~	15
	작업영역외 지역	255 (0xFF)																																					
	-50cm이상	0																																					
	-50cm ~ -45cm	1																																					
	-45cm ~ -40cm	2																																					
	-40cm ~ -35cm	3																																					
	-35cm ~ -30cm	4																																					
	-30cm ~ -25cm	5																																					
	-25cm ~ -20cm	6																																					
	-20cm ~ -15cm	7																																					
	-15cm ~ -10cm	8																																					
	-10cm ~ -5cm	9																																					
	-5cm ~ 0cm	10																																					
	0cm ~ 5cm	11																																					
	5cm ~ 10cm	12																																					
	10cm ~ 15cm	13																																					
	15cm ~ 20cm	14																																					
	20cm ~	15																																					

				25cm		
				25cm ~ 30cm	16	
				30cm ~ 35cm	17	
				35cm ~ 40cm	18	
				40cm ~ 45cm	19	
				45cm ~ 50cm	20	
				50cm ~ 55cm	21	
				55cm 이상	22	
Timestamp		uint64	데이터 생성 시각			
map_2d_location[]	x	uint16	노면이 위치한 map_2d의 index pair			
	y	uint16				

표 9 동적지도 데이터 (map_data_Objects) 인터페이스 정의

3.4. 로깅 및 분석용 PC

- 3.3. 인지융합 SW가 탑재된 보드와 SSH 통신으로 연결
- 시험 과정 중 생성되는 인지융합 SW 로그를 실시간으로 수집
- 수집된 로그를 입력으로 후처리 스크립트를 실행하여 핵심 성능 정보를 필터링 및 산출
- 산출 결과를 기반으로 인지융합 SW의 주요 성능 및 기능을 분석

4. 시험 항목

구분	시험 항목	시험 방법	시험 기준
1	인지 데이터 융합 속도	- 인지융합 SW가 인지 데이터를 융합하는 과정의 처리시간을 50회 동안 측정 - 인지융합 SW의 처리시간을 아래와 같이 정의: $T_{proc}(n) = T_{end}(n) - T_{start}(n)$ ※ T_{start} = 해당 인지 데이터 융합에 필요한 차량 4대의 데이터 수신이 완료되어 융합이 시작한 시점 ※ T_{end} = 인지 데이터 융합이 완료된 시점 50회 동안 처리시간 T_{proc}의 평균값 및 최대값이 100ms 이내를 만족하는지 확인	$\leq 100\text{ms}$
2	융합 데이터 처리 범위	2-1. 작업영역 크기 검증 - 관제 UI를 통해 인지융합 SW의 작업대상 영역을 0.25 km² 이상으로 설정 - 인지융합 SW가 생성한 동적지도 크기가 0.25km² 이상임을 확인 2-2. 작업영역 내부 처리 검증 - 작업영역 내부에 장애물 (라바콘)을 위치 후 동적지도 생성 50회 수행 - 각 회차에서 라바콘이 동적지도에 포함되는지 확인하여 작업영역 내부에 대한 융합 데이터 처리 여부 확인 2-3. 작업영역 외부 처리 검증 - 작업영역 외부에 장애물 (드럼통)을 위치 후 동적지도 생성 50회 수행 - 각 회차에서 드럼통이 동적지도에서 제외되는지 확인하여 작업영역 외부 데이터가 융합 처리 범위에서 제외되는지 확인	$\geq 0.25\text{km}^2$
3	융합 데이터 정밀도	- 작업영역 내부에 장애물 (라바콘)을 위치시키고 동적지도 생성 50회 수행 - 각 회차에서 라바콘의 위치 및 크기가 100cm² 해상도 단위로 픽셀화 되는지 확인	$\leq 100\text{cm}^2$
4	융합 데이터 정확도	- 작업영역 내부에 장애물 (라바콘)을 위치 후 동적지도 생성 50회 수행 - Ground Truth(GT)¹⁾ 기준 장애물 위치와 각 회차동적지도 내 장애물 위치를 비교하여 위치 오차 산출 50회 동안 위치 오차의 평균값과 최대값이 80cm 이내를 만족하는지 확인	$\leq 80\text{cm}^{2)}$

※ 시험방법 및 기준은 의뢰자 제시안에 근거함

1) GT(Ground Truth)란 시험 환경에서 RTK-GNSS 기반 고정밀 측위 장비를 이용하여 측정한 장애물의 실제 위치 좌표를 의미

2) 특장차 및 보조차에 사용하는 GPS 모듈인 SMC-2000의 오차범위 최대 $\pm 1.0\text{m}$ CEP (SBAS)를 고려하여 선정

5. 시험 구성

5.1. 시험 환경(실증 현장)



그림 6 위성지도 상의 한국건설기계연구원 실증 사이트 위치 및 범위 (860 dm × 99 dm)



그림 7 한국건설기계연구원 실증 사이트 전경

5.2. 시험 장비

◦ 시험 환경 구성용 장비 상세정보

장비명	모델명	제조사	비 고
특장차 모사차량 (1대)	제조사 자체제작 (과제 산출물)	KEIT	3D 라이다, 카메라, GPS 등의 센서를 탑재한 특장차 모사차량
보조차량 (3대)	제조사 자체제작 (과제 산출물)	만도	3D 라이다, 카메라, GPS 등의 센서를 탑재한 작업보조차
관제 SW (클라우드 탑재)	제조사 자체제작 (과제 산출물)	베이리스	작업영역 지정 등 작업 시나리오 설정을 위한 GUI 제공

※ 과제 산출물로 상세 스펙 비공개



그림 8 특장차 모사차량



그림 9 보조차량



그림 10 관제 SW (클라우드 탑재)



그림 11 PE 라바콘 (장애물로 사용, 400×400×750mm)



그림 12 PE 드럼통 (장애물로 사용, Ø500×800mm)

◦ 시험대상장치 상세정보

구분			정보
시험대상장치	하드웨어	제조사	유니트론텍
		모델명	NVIDIA Jetson AGX Orin
		CPU	CPU: 8-core ARM Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU
		GPU	1792 NVIDIA CUDA cores and 56 tensor cores
		Memory	32GB 256bit LPDDR5
		eMMC	64GB on module
	운영체제		Ubuntu 22.04.5 LTS (64-bit)
	미들웨어		Adaptive AUTOSAR Runtime x86 docker 기반 SDK v2.5 (베이리스 배포)
	인공지능 소프트웨어 (시험품)		Repository: https://github.com/fittingend/edge_SDK Tags: 군산임회평가_260129 Commit: a8fd07d2b3498ae05f8ad0fea5730435f588efeb



그림 13 인지융합 소프트웨어 동작 시험대상장치

◦ 시험품 (인지융합 소프트웨어) 상세정보

구분			정보
시험품	소프트웨어	미들웨어	Adaptive AUTOSAR Runtime
		SDK 환경	x86 Docker 기반 SDK v2.5 (베이리스 배포)
		소프트웨어명	DataFusion
		Repository	https://github.com/fittingend/edge_SDK
		Tag	군산입회평가_260129
		Commit ID	a8fd07d2b3498ae05f8ad0fea5730435f588efeb
		빌드 방식	Docker 기반 (x86)
		배포 형태	On-device Binary (AGX Orin)

※ 시험품은 각 차량으로부터 수집된 인지 데이터를 융합하여, 작업환경에 대한 장애물, 노면 정보 등을 포함하는 동적지도를 생성하고 이를 지속적으로 갱신하는 기능을 수행함.

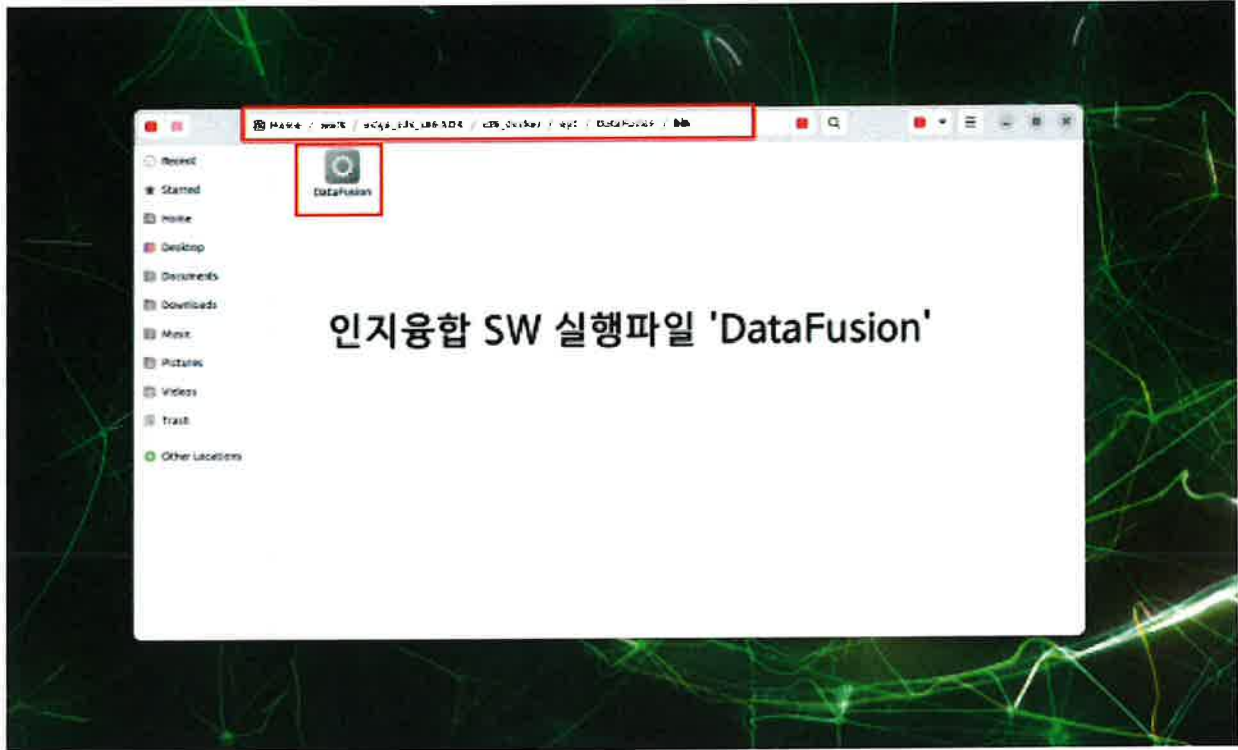


그림 14 시험대상장치 내 /opt/DataFusion/bin 경로에 설치된 인지융합 SW 실행파일

◦ 로깅 및 분석용 PC 상세정보

모델명	ROG Zephyrus M16
제조사	ASUS
하드웨어 사양	CPU: 12th Gen Intel® Core™ i9-12900 GPU: NVIDIA GeForce RTX3080 Ti Memory: 32GB
운영체제	Ubuntu 22.04.5 LTS (X86_64)
역할	SSH 기반 시험품 실행환경 원격 접속 DLT Viewer 를 이용한 로그 수집 로그 가독성 향상을 위한 후처리 스크립트 실행
소프트웨어 툴	DLT Viewer (v2.29.0) : AUTOSAR 기반 차량 소프트웨어에서 생성되는 DLT(Diagnostic Log and Trace) 로그를 수집·분석·시각화하기 위한 표준 로그 분석 도구
	Python 실행 환경 (Python 3.10.12) : 로그 후처리(Post-processing) Python 스크립트 실행용

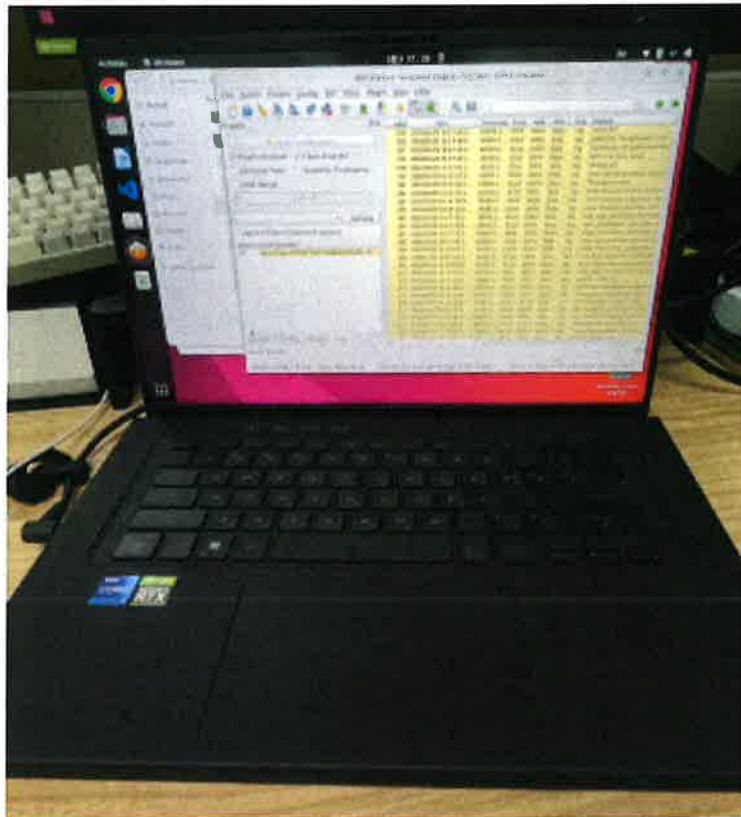


그림 15 로깅 및 분석용 PC

6. 시험결과

■ 시험결과 요약

구분	시험 항목	시험 기준	시험 결과
1	인지 데이터 융합 속도	$\leq 100\text{ms}$	평균시간: 61.2ms 최대시간: 69.6ms
2	융합 데이터 처리 범위	$\geq 0.25\text{km}^2$	0.29km^2
3	융합 데이터 정밀도	$\leq 100\text{cm}^2$	100cm^2
4	융합 데이터 정확도	$\leq 80\text{cm}$	평균오차: 18.7cm 최대오차: 19.2cm

※ 시험방법 및 기준은 의뢰자 제시안에 근거함

■ 시험결과 상세

6.1. 인지 데이터 융합 속도

◦ 시험절차 및 시험결과 상세

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비고
시험대상장치 및 시험품 실행	1	수행	로깅 및 분석 PC (이하 PC)에서 SSH 프로토콜로 시험대상장치에 원격 접속한다. 접속정보 IP 주소: 192.168.100.251 Port: 22 ID: moveOn Password: EIP 접속 명령어 > ssh <u>moveOn@192.168.100.251</u> 실행 후 패스워드 EIP 입력	(그림16 참고)
	2	수행	시험대상장치에 시험품인 인지융합 SW 'DataFusion' 이 설치되어 있음을 확인한다 > cd /home/moveOn/Desktop/edge_sdk_x86-SDK/x86_docker/opt/DataFusion/bin > ls -al	(그림17 참고)
	3	수행	시험대상장치의 /home/moveOn 디렉토리에서 Adaptive AUTOSAR Execution Manager(em) ³⁾ 를 실행하여 시험품인 인지융합 SW를 실행한다. > /home/moveOn/em	(그림18 참고)
로그 수집 준비	4	수행	PC에서 DLT Viewer의 bin 디렉토리로 이동해 DLT Viewer 실행파일을 실행한다. > cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin > ./dlt-viewer	(그림19 참고)
	5	수행	Config > TCP > Hostname 항목에 시험대상장치의 IP 주소 (192.168.100.251)를 입력하여 접속한다.	(그림20 참고)
차량 준비	6	수행	특장차 모사차량 1대, 보조차량 3대, 총 4대에 전원을 인가한다.	-
관제 SW 준비	7	수행	클라우드 탑재 관제 SW UI (https://www.edge.beyless.com/home)에 관리자 권한 ⁴⁾ 으로 접속한다.	(그림21 참고)
	8	수행	클라우드 관제 SW UI에서 작업영역을 실증사이트 크기 (가로 860dm x 세로 99dm) 에 맞게 설정한다.	(그림22 참고)
	9	수행	인지 데이터를 수신할 차량으로 특장차 모사차량(F0) 1대와 보조차량 (1, 2, 4) 3대, 총 4대를 선택한다.	(그림23 참고)

분류	시험순 서	시험 방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
	10	수행	'확인' 버튼을 클릭한다.	
로그 수집 확인	11	확인	DLT Viewer 로그를 통해 차량 4대의 인지 데이터가 정상적으로 수신 됨을 확인한다.	(그림24 참고)
	12	확인	DLT Viewer 로그를 통해 데이터 융합의 시작시간, 종료시간, 소요시 간을 확인한다. [F1][KATECH] FUSION_TIME: 57.6774ms → 1번째 데이터 융합 (F1)에는 총 57.6774ms가 소요되었음을 의미 ※ FUSION_START: 데이터 융합 시작시점 ※ FUSION_STOP: 데이터 융합 종료시점 ※ FUSION_TIME: 데이터 융합에 소요된 시간	(그림25 참고)
	13	수행	인지융합 SW가 인지 데이터 융합을 최소 50회 수행할 때까지 대기한다.	(그림26 참고)
	14	수행	DLT Viewer 내 Disconnect 아이콘을 클릭하여 로그 수집을 중단한다.	(그림27 참고)
	15	수행	DLT Viewer 내 File > Export > UTF8을 선택하여 .txt 포맷으로 로 그를 내보낸다.	(그림28 참고)
로그 후처리 분석	16	수행	PC에서 후처리 스크립트가 위치한 디렉터리로 이동한다. 후처리 스크립트는 >cd /home/sujin/Desktop/후처리스크립트	(그림29 참고)
	17	수행	해당 디렉토리 내 config.yaml 파일을 열어 인지융합 SW 로그를 기반으로 융합 시작 시각, 종료 시각 및 소요시 간을 산출하도록 yaml 스크립트를 설정한다. scenario: 1 log_path: "./평가/1번.txt" fusion_count: 50 only_module: "DAFU" ※ log_path: 15번 단계에서 저장한 로그 파일 경로 입력 ※ fusion_count: 분석을 원하는 융합 횟수 (50회) 입력	(그림30 참고)
	18	수행	후처리 스크립트를 실행한다. > python3 post_processing.py --config config.yaml	(그림31 참고)

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비고																																																																																																																								
	19	확인	스크립트 수행 결과를 확인한다.																																																																																																																									
결과 확인	<table><tr><th colspan="4">인지데이터 융합 속도</th></tr><tr><th>회차</th><th>융합시작 T_{start} 타임스탬프 (s)</th><th>융합종료 T_{end} 타임스탬프 (s)</th><th>융합시간 T_{proc} ($T_{end}-T_{start}$) (ms)</th></tr><tr><td>1</td><td>14832.804</td><td>14832.8616</td><td>57.6</td></tr><tr><td>2</td><td>14833.8172</td><td>14833.874</td><td>56.8</td></tr><tr><td>3</td><td>14834.8361</td><td>14834.9051</td><td>69</td></tr><tr><td>4</td><td>14836.1151</td><td>14836.1794</td><td>64.3</td></tr><tr><td>5</td><td>14837.0362</td><td>14837.0964</td><td>60.2</td></tr><tr><td>6</td><td>14838.0545</td><td>14838.1105</td><td>56</td></tr><tr><td>7</td><td>14839.045</td><td>14839.1142</td><td>69.2</td></tr><tr><td>8</td><td>14840.0391</td><td>14840.1048</td><td>65.7</td></tr><tr><td>9</td><td>14841.3017</td><td>14841.3711</td><td>69.4</td></tr><tr><td>10</td><td>14842.0453</td><td>14842.1077</td><td>62.4</td></tr><tr><td>11</td><td>14843.0287</td><td>14843.0805</td><td>51.8</td></tr><tr><td>12</td><td>14844.0564</td><td>14844.1108</td><td>54.4</td></tr><tr><td>13</td><td>14845.044</td><td>14845.1033</td><td>59.3</td></tr><tr><td>14</td><td>14849.0621</td><td>14849.1279</td><td>65.8</td></tr><tr><td>15</td><td>14850.0386</td><td>14850.0949</td><td>56.3</td></tr><tr><td>16</td><td>14851.0238</td><td>14851.0924</td><td>68.6</td></tr><tr><td>17</td><td>14852.0442</td><td>14852.1058</td><td>61.6</td></tr><tr><td>18</td><td>14854.3552</td><td>14854.4193</td><td>64.1</td></tr><tr><td>19</td><td>14858.3508</td><td>14858.4193</td><td>68.5</td></tr><tr><td>20</td><td>14859.0323</td><td>14859.0883</td><td>56</td></tr><tr><td>21</td><td>14860.0452</td><td>14860.1063</td><td>61.1</td></tr><tr><td>22</td><td>14861.0441</td><td>14861.1112</td><td>67.1</td></tr><tr><td>23</td><td>14862.0663</td><td>14862.1229</td><td>56.6</td></tr><tr><td>24</td><td>14863.0455</td><td>14863.114</td><td>68.5</td></tr><tr><td>25</td><td>14864.0499</td><td>14864.1047</td><td>54.8</td></tr><tr><td>26</td><td>14865.2453</td><td>14865.3088</td><td>63.5</td></tr><tr><td>27</td><td>14866.0437</td><td>14866.1113</td><td>67.6</td></tr><tr><td>28</td><td>14867.0225</td><td>14867.0916</td><td>69.1</td></tr></table>			인지데이터 융합 속도				회차	융합시작 T_{start} 타임스탬프 (s)	융합종료 T_{end} 타임스탬프 (s)	융합시간 T_{proc} ($T_{end}-T_{start}$) (ms)	1	14832.804	14832.8616	57.6	2	14833.8172	14833.874	56.8	3	14834.8361	14834.9051	69	4	14836.1151	14836.1794	64.3	5	14837.0362	14837.0964	60.2	6	14838.0545	14838.1105	56	7	14839.045	14839.1142	69.2	8	14840.0391	14840.1048	65.7	9	14841.3017	14841.3711	69.4	10	14842.0453	14842.1077	62.4	11	14843.0287	14843.0805	51.8	12	14844.0564	14844.1108	54.4	13	14845.044	14845.1033	59.3	14	14849.0621	14849.1279	65.8	15	14850.0386	14850.0949	56.3	16	14851.0238	14851.0924	68.6	17	14852.0442	14852.1058	61.6	18	14854.3552	14854.4193	64.1	19	14858.3508	14858.4193	68.5	20	14859.0323	14859.0883	56	21	14860.0452	14860.1063	61.1	22	14861.0441	14861.1112	67.1	23	14862.0663	14862.1229	56.6	24	14863.0455	14863.114	68.5	25	14864.0499	14864.1047	54.8	26	14865.2453	14865.3088	63.5	27	14866.0437	14866.1113	67.6	28	14867.0225	14867.0916	69.1	(그림31, 그림32 참고)
	인지데이터 융합 속도																																																																																																																											
	회차	융합시작 T_{start} 타임스탬프 (s)	융합종료 T_{end} 타임스탬프 (s)	융합시간 T_{proc} ($T_{end}-T_{start}$) (ms)																																																																																																																								
	1	14832.804	14832.8616	57.6																																																																																																																								
	2	14833.8172	14833.874	56.8																																																																																																																								
	3	14834.8361	14834.9051	69																																																																																																																								
	4	14836.1151	14836.1794	64.3																																																																																																																								
	5	14837.0362	14837.0964	60.2																																																																																																																								
	6	14838.0545	14838.1105	56																																																																																																																								
	7	14839.045	14839.1142	69.2																																																																																																																								
	8	14840.0391	14840.1048	65.7																																																																																																																								
	9	14841.3017	14841.3711	69.4																																																																																																																								
	10	14842.0453	14842.1077	62.4																																																																																																																								
	11	14843.0287	14843.0805	51.8																																																																																																																								
	12	14844.0564	14844.1108	54.4																																																																																																																								
	13	14845.044	14845.1033	59.3																																																																																																																								
	14	14849.0621	14849.1279	65.8																																																																																																																								
	15	14850.0386	14850.0949	56.3																																																																																																																								
	16	14851.0238	14851.0924	68.6																																																																																																																								
	17	14852.0442	14852.1058	61.6																																																																																																																								
	18	14854.3552	14854.4193	64.1																																																																																																																								
	19	14858.3508	14858.4193	68.5																																																																																																																								
	20	14859.0323	14859.0883	56																																																																																																																								
	21	14860.0452	14860.1063	61.1																																																																																																																								
	22	14861.0441	14861.1112	67.1																																																																																																																								
	23	14862.0663	14862.1229	56.6																																																																																																																								
	24	14863.0455	14863.114	68.5																																																																																																																								
	25	14864.0499	14864.1047	54.8																																																																																																																								
	26	14865.2453	14865.3088	63.5																																																																																																																								
	27	14866.0437	14866.1113	67.6																																																																																																																								
28	14867.0225	14867.0916	69.1																																																																																																																									

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과				비고
			29	14868.0357	14868.0895	53.8	
			30	14869.0672	14869.1208	53.6	
			31	14870.0442	14870.1125	68.3	
			32	14871.0397	14871.1093	69.6	
			33	14872.0202	14872.0732	53	
			34	14873.0544	14873.1151	60.7	
			35	14874.0391	14874.0905	51.4	
			36	14875.0362	14875.0937	57.5	
			37	14876.0397	14876.0898	50.1	
			38	14877.048	14877.1	52	
			39	14878.0405	14878.091	50.5	
			40	14879.0369	14879.1041	67.2	
			41	14880.029	14880.0969	67.9	
			42	14881.0586	14881.1154	56.8	
			43	14882.1195	14882.1853	65.8	
			44	14883.0393	14883.0989	59.6	
			45	14884.0288	14884.0945	65.7	
			46	14885.0443	14885.1042	59.9	
			47	14886.0451	14886.109	63.9	
			48	14887.0389	14887.0934	54.5	
			49	14888.018	14888.0856	67.6	
			50	14889.0437	14889.106	62.3	
			평균융합시간				61.2 ms
			최대융합시간				69.6 ms

3) Execution Manager는 시스템 내 애플리케이션의 실행 및 상태를 관리하며, 인지융합 SW(시험품)를 기동함

4) 참여기관인 베이스의 관리자 계정 정보로 공개가 어려움

◦ 시험절차 확인사진

```

moveOn@moveOn: ~
$ ssh moveOn@192.168.100.251
moveOn@192.168.100.251:~$
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.136-tegra aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

226 updates can be applied immediately.
186 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esn or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

moveOn@moveOn:~$
moveOn@moveOn:~$
  
```

그림 16 SSH 통신을 통한 시험대상장치 접속

```

moveOn@moveOn:~/Desktop/edge_sdk_x86-SDK/x86_docker/opt/DataFusion/bin$ ls -al
total 20452
drwxrwxr-x 2 moveOn moveOn 4096 Feb 20 09:18
drwxrwxr-x 5 moveOn moveOn 4096 Feb 5 05:38
-rwxrwxr-x 1 moveOn moveOn 20932840 Feb 20 09:18 DataFusion
moveOn@moveOn:~/Desktop/edge_sdk_x86-SDK/x86_docker/opt/DataFusion/bin$
  
```

그림 17 시험품인 인지융합SW 실행파일 (DataFusion) 확인

```

root@EDGE_x86: /home/moveOn
$ em
[11445.575917]-DLT- 479-Lyro -FIFO /tnp/dlt cannot be opened. Retrying late
F...
2026/02/03 20:19:10.512658 114455928 000 ECU1 EXEC INTM log info V 2 [Console o
utput enabled applId:EXEC]
2026/02/03 20:19:10.528014 114456079 001 ECU1 EXEC INTM log info V 5 [DLT back-
end init finished applId:EXEC description:Execution Management log mode:s log lev
el:4]
  
```

그림 18 em 명령어로 시험품 실행

```

tory
sujin@ROG-Zephyrus:~/Desktop: cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin
/
sujin@ROG-Zephyrus:~/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin$ ./dlt-viewer
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland
to run on Wayland anyway.
### Starting DLT Viewer
Executable Name: "./dlt-viewer"
Build time: Oct:29 2025 15:29:08
Version: 2.29.0 unstable
QLayout: Attempting to add QLayout "" to FileExplorerTab "tabExplore", which alr
eady has a layout
### Load Plugins
Load plugin "DLT DBus Plugin" "2.0.0"
Load plugin "DLT Logstorage Config Creator Plugin" "0.0.1"
Load plugin "DLT Segmentation Plugin" "1.0.0"
Load plugin "DLT System Viewer Plugin" "1.0.0"

```

그림 19 dlt-viewer 실행

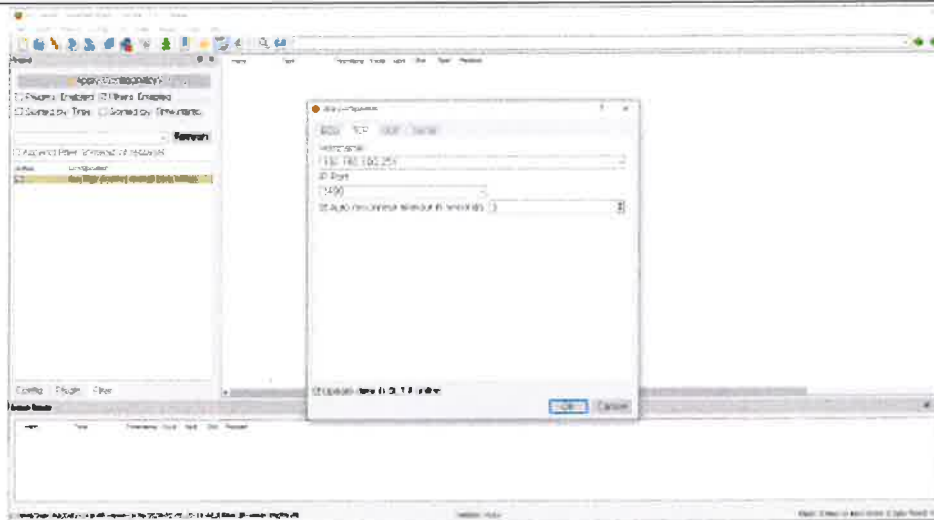


그림 20 DLT Viewer 내 ECU configuration 설정

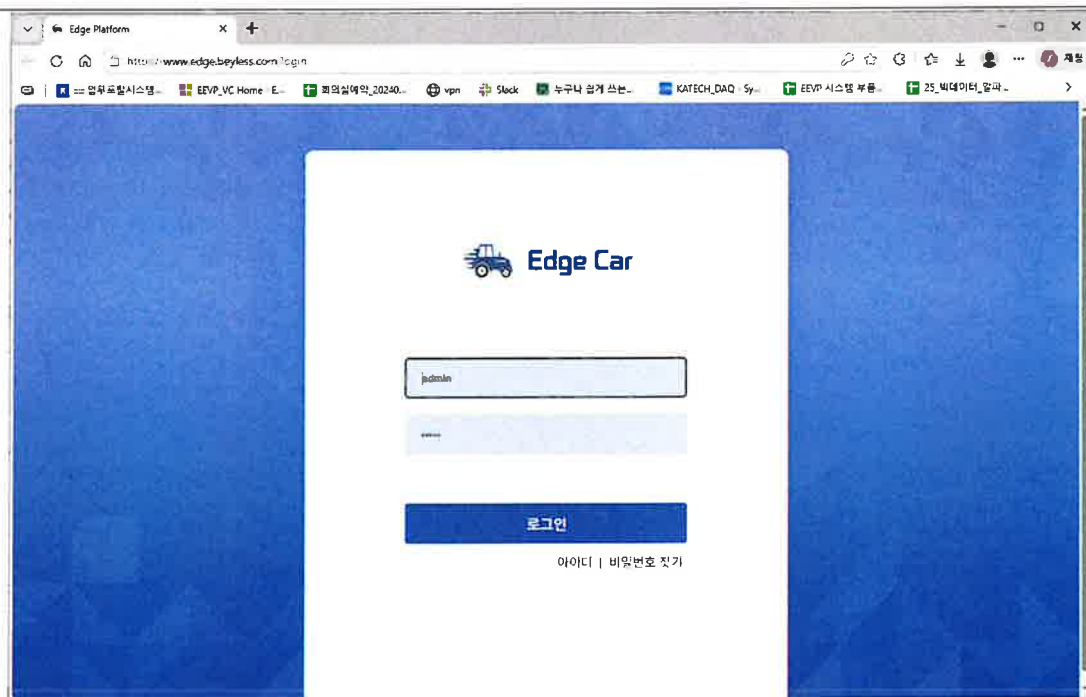


그림 21 <https://www.edge.beyless.com> 접속

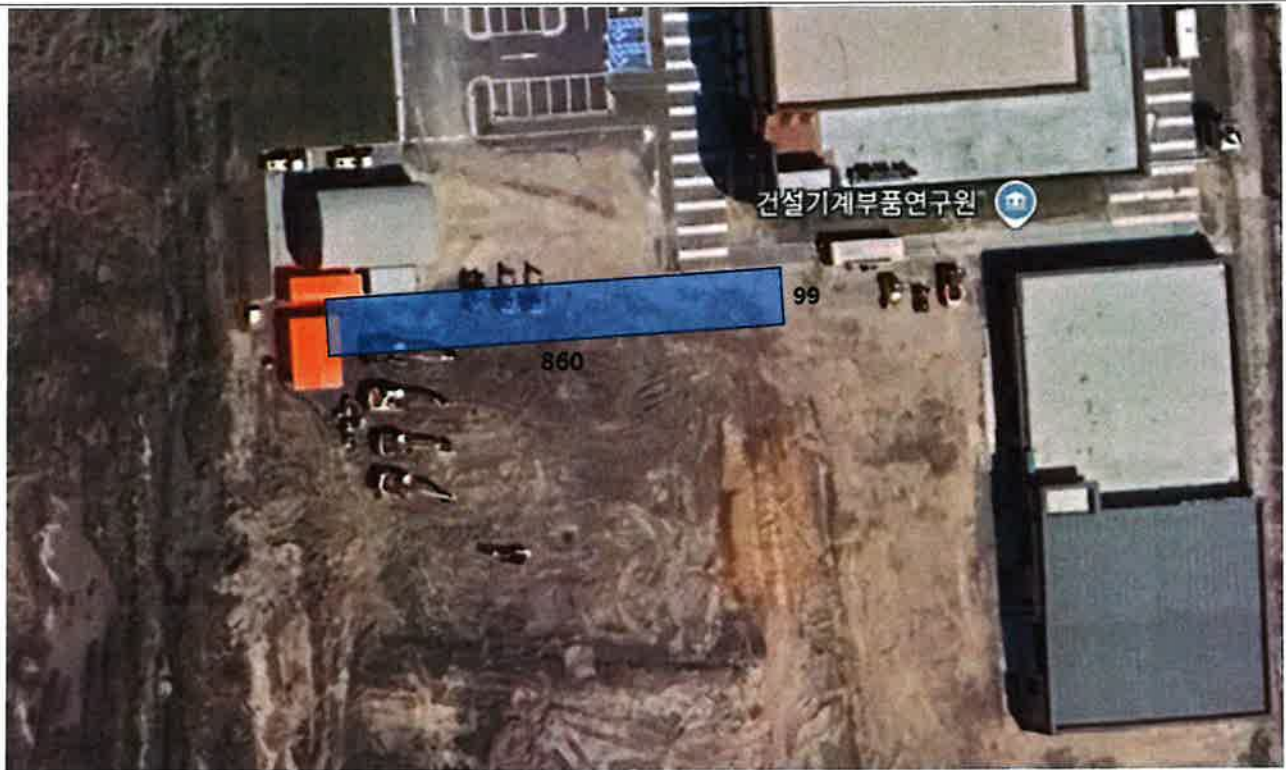


그림 22 실증 사이트 크기에 맞는 작업영역 지정 (860dm×99dm)

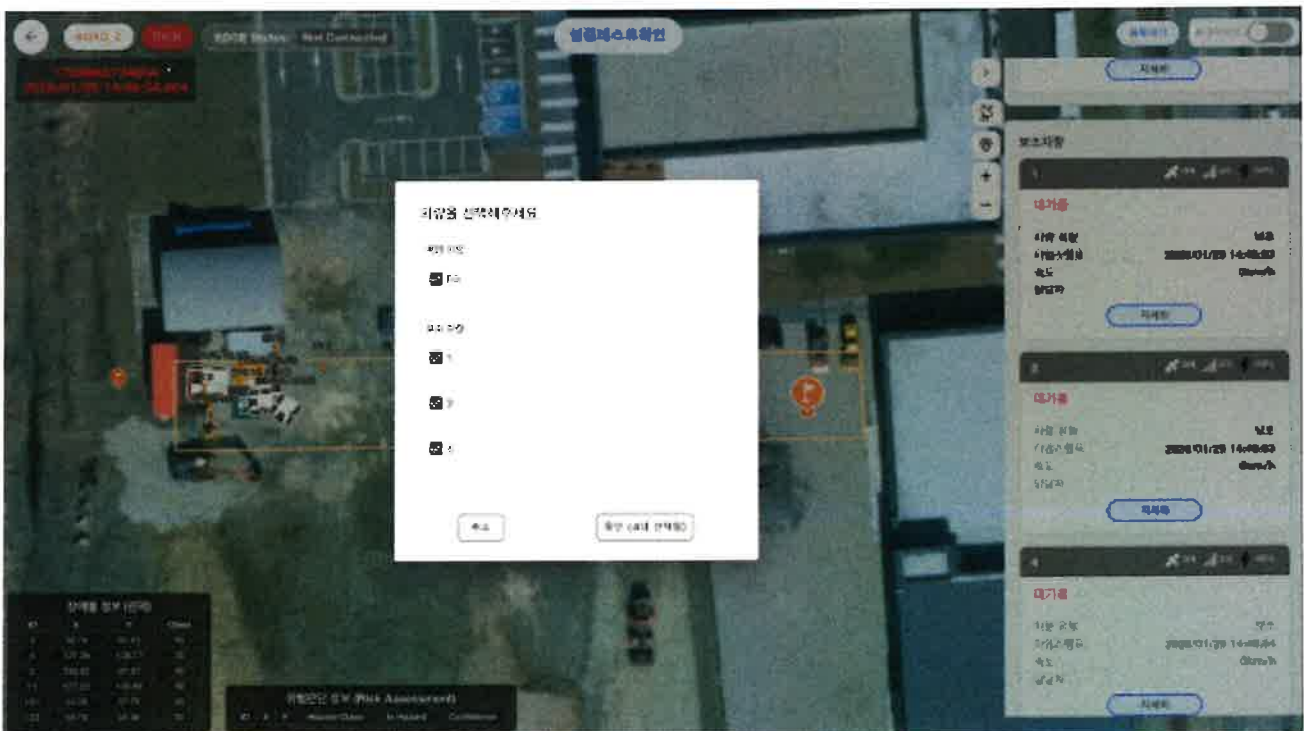


그림 23 관제 SW 내에서 인지테이터 수신 할 차량 4대를 선택 후 확인


```

35015 2026/01/29 14:50:05.350134 14882.1326 22 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 9 , 9 )
35016 2026/01/29 14:50:05.350134 14882.1326 23 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 9 , 10 )
35017 2026/01/29 14:50:05.350134 14882.1326 24 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 9 , 11 )
35018 2026/01/29 14:50:05.350134 14882.1326 25 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 9 , 12 )
35019 2026/01/29 14:50:05.350134 14882.1326 26 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 9 , 13 )
35020 2026/01/29 14:50:05.350234 14882.1327 27 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 10 , 8 )
35021 2026/01/29 14:50:05.350234 14882.1327 28 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 10 , 9 )
35022 2026/01/29 14:50:05.350234 14882.1327 29 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 10 , 10 )
35023 2026/01/29 14:50:05.350234 14882.1327 30 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 10 , 11 )
35024 2026/01/29 14:50:05.350334 14882.1328 31 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 10 , 12 )
35025 2026/01/29 14:50:05.350334 14882.1328 32 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 10 [F50] [OCCUPANCY] obstacle 4 ( 20 ) : index ( 10 , 13 )
35071 2026/01/29 14:50:05.402734 14882.1852 33 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 3 [F50] 240 차량 road z 데이터 없음, road_list 반영 X
35072 2026/01/29 14:50:05.403434 14882.1859 34 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 3 [F50] mapData 장애물 반영 완료 개수: 10
35073 2026/01/29 14:50:05.403434 14882.1859 35 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 3 [F50] mapData 차량 반영 완료 개수: 4
35074 2026/01/29 14:50:05.403434 14882.1859 36 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 3 [F50] mapData road list 반영 완료 개수: 77
35075 2026/01/29 14:50:05.402834 14882.1853 37 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 2 [F50] [KATECH] FUSION_STOP
35076 2026/01/29 14:50:05.403034 14882.1855 38 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 4 [F50] [KATECH] FUSION_TIME: 65.88434407 ms.
35077 2026/01/29 14:50:05.715634 14882.4981 39 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 2 [F50] [KATECH] mapdata 융합 완료
35078 2026/01/29 14:50:05.715834 14882.4983 40 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 2 [F50] [KATECH] FUSION_STOP
35079 2026/01/29 14:50:05.718034 14882.5005 41 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 4 [F50] [SEBD] 50 번째 로컬 mapdata 전송 시작
35080 2026/01/29 14:50:05.718234 14882.5007 42 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 3 [F50] [SEBD] Current timestamp in milliseconds: 1769665506418
35123 2026/01/29 14:50:05.744534 14882.5270 43 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 6 [F50] [SEBD] 50 번째 로컬 mapdata 전송 완료, 소요 시간: 28.74350700 ms.
35125 2026/01/29 14:50:06.915934 14882.7984 44 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 4 [F50] [SEBD] 271 ms 만큼 전송 대기
35132 2026/01/29 14:50:06.967434 14882.8205 45 ECU1 DAFU Data 6043 log info verbose 3 [F50] [SEBD] 스캔 데이터 - 3

```

50회 (F1-F50)
인지데이터 융합 완료

그림 26 50회 동안의 인지데이터 융합 확인

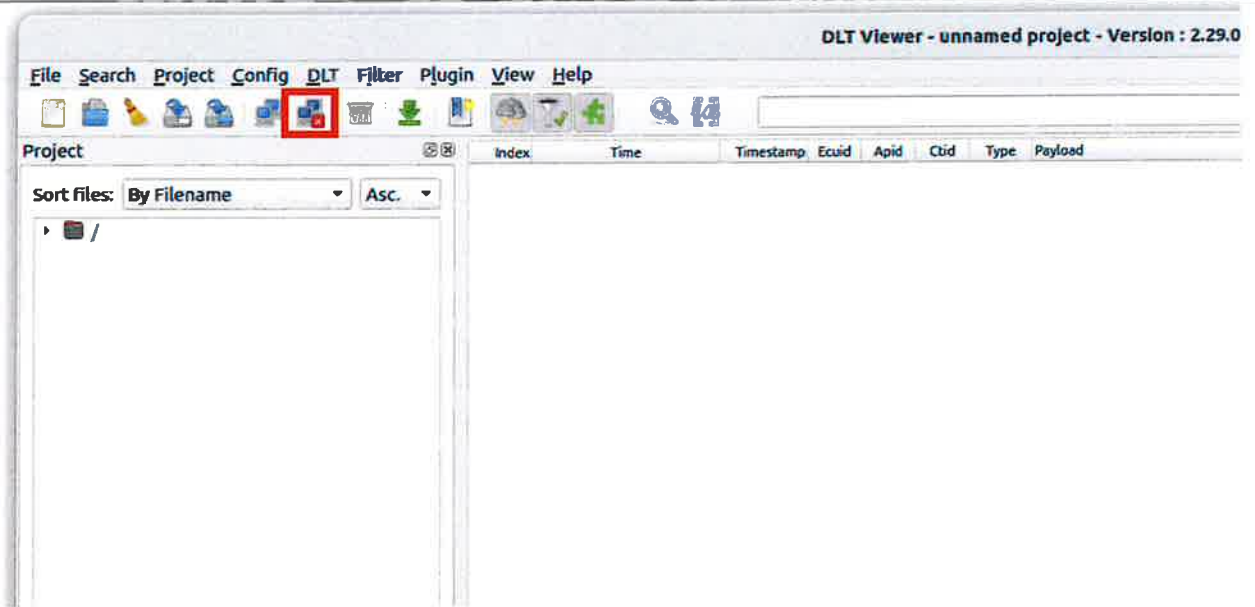


그림 27 DLT Viewer 내 Disconnect 아이콘

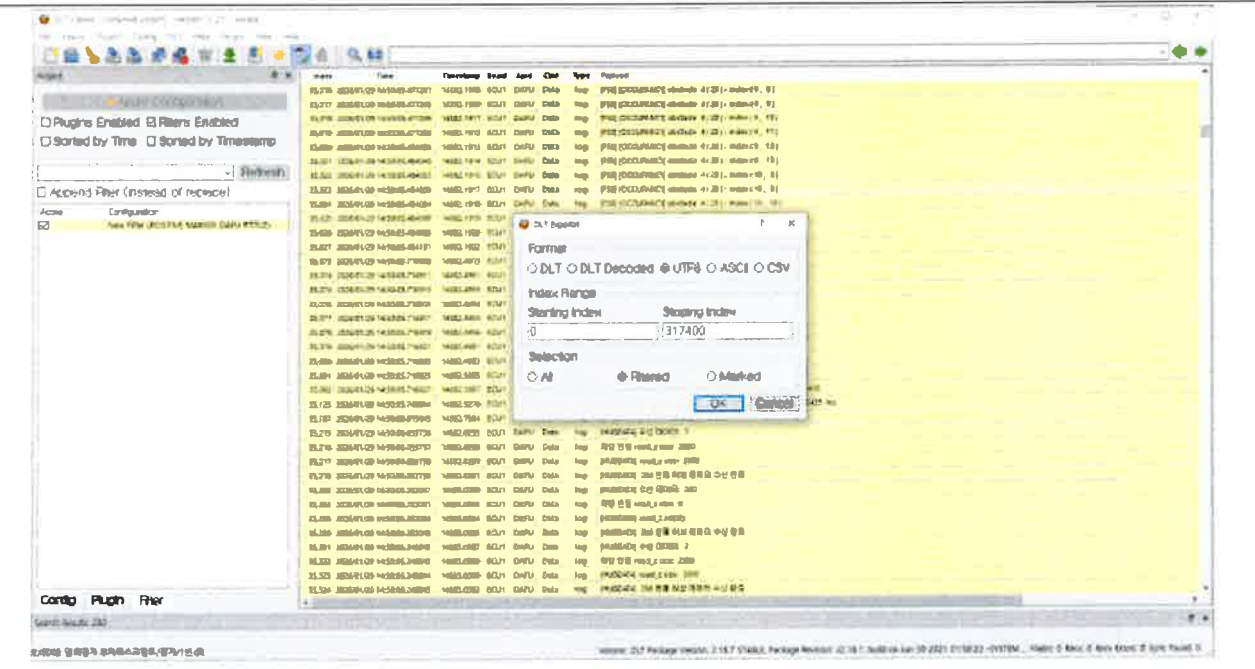


그림 28 로그 내 보내기 (.txt)

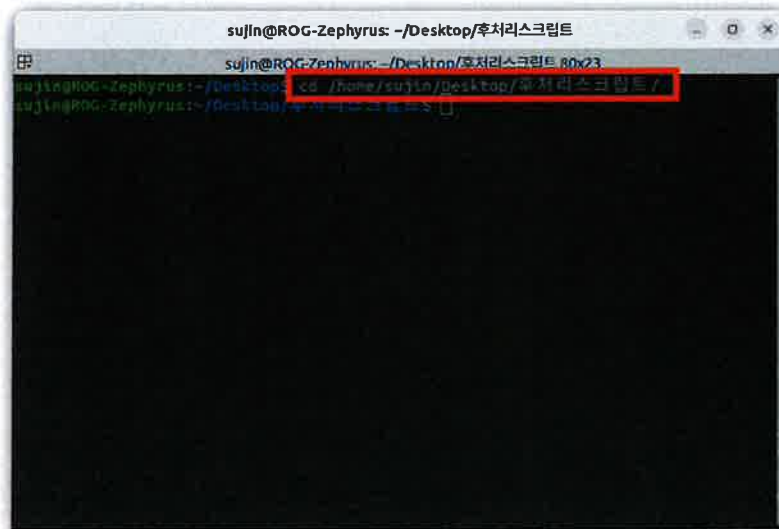


그림 29 후처리스크립트 디렉토리로 이동

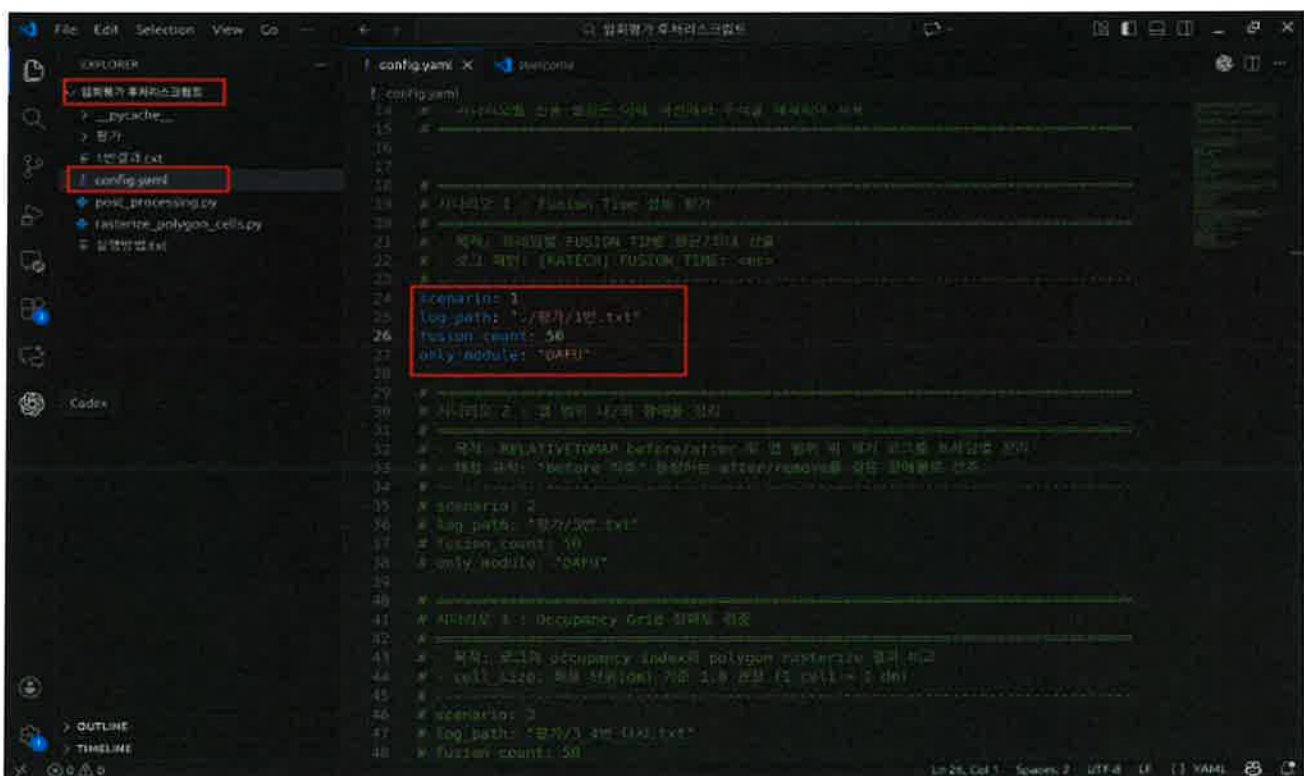


그림 30 config.yaml 설정

```
sujin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/임피평가 후처리스크립트
$ python3 post_processing.py --config config.yaml

Scenario 1 : Map Data Fusion Time Analysis
=====
Log File      : ./평가/1번_new_new.txt
Fusion Count: 50 (use first N in log)
Total Frames(found): 50
데이터 융합시간 (nano sec 단위)
'융합종료 Tend - 융합시작 Tstart'의
타일스탬프 차이로 구한 '융합시간 Tproc'

=====
Index  FUSION_TIME (ns)  FUSION_START (ts)  FUSION_STOP (ts)  FUSION_END  FUSION_START (ns)
=====
1      57.677      14832.8848      14832.8616      57.688
2      56.888      14833.8172      14833.8748      56.888
3      69.025      14834.8361      14834.9051      69.000
4      64.317      14836.1151      14836.1794      64.388
5      60.273      14837.0362      14837.0964      60.288
6      56.051      14838.0545      14838.1105      56.066
7      69.205      14839.0459      14839.1142      69.200
8      65.768      14840.0391      14840.1048      65.790
9      69.404      14841.3017      14841.3711      69.400
10     62.412      14842.0453      14842.1077      62.400
11     51.809      14843.0287      14843.0885      51.800
12     54.486      14844.0564      14844.1108      54.488
13     59.386      14845.0440      14845.1033      59.388
14     65.093      14849.0621      14849.1279      65.088
15     56.319      14850.0386      14850.0949      56.300
16     68.046      14851.0238      14851.0924      68.060
17     61.609      14852.0442      14852.1058      61.600
18     64.097      14854.3552      14854.4193      64.100
19     68.458      14858.3508      14858.4193      68.588
20     56.060      14859.0323      14859.0883      56.000
21     61.187      14860.0452      14860.1063      61.188
22     67.171      14861.0441      14861.1112      67.188
23     56.682      14862.0663      14862.1229      56.688
24     68.595      14863.0455      14863.1140      68.598
25     54.848      14864.0499      14864.1047      54.888
26     63.562      14865.2453      14865.3088      63.588
27     67.621      14866.0437      14866.1113      67.688
28     69.165      14867.0225      14867.0916      69.188
29     53.835      14868.0357      14868.0895      53.888
30     53.672      14869.0672      14869.1288      53.688
31     68.370      14870.0442      14870.1125      68.388
32     69.693      14871.0397      14871.1093      69.688
33     53.076      14872.6202      14872.6732      53.088
34     68.782      14873.0544      14873.1151      68.788
35     51.412      14874.0391      14874.0965      51.488
36     57.562      14875.0362      14875.0937      57.588
37     50.162      14876.0397      14876.0898      50.188
38     52.088      14877.0486      14877.1086      52.088
39     50.519      14878.0405      14878.0910      50.588
40     67.238      14879.0369      14879.1041      67.288
41     67.991      14880.0296      14880.0969      67.988
42     56.839      14881.0506      14881.1154      56.888
43     65.884      14882.1195      14882.1833      65.888
44     59.650      14883.0393      14883.0985      59.688
45     65.728      14884.0288      14884.0945      65.788
46     59.982      14885.0443      14885.1042      59.988
47     63.903      14886.0451      14886.1096      63.988
48     54.556      14887.0389      14887.0934      54.588
49     67.636      14888.0186      14888.0856      67.688
50     62.361      14889.0437      14889.1066      62.388

=====
Summary
=====
Avg FUSION_TIME (ns): 61.188
Max FUSION_TIME (ns): 69.693
=====
sujin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/임피평가 후처리스크립트
```

그림 31 후처리 스크립트로 추출한 융합시간 Tproc

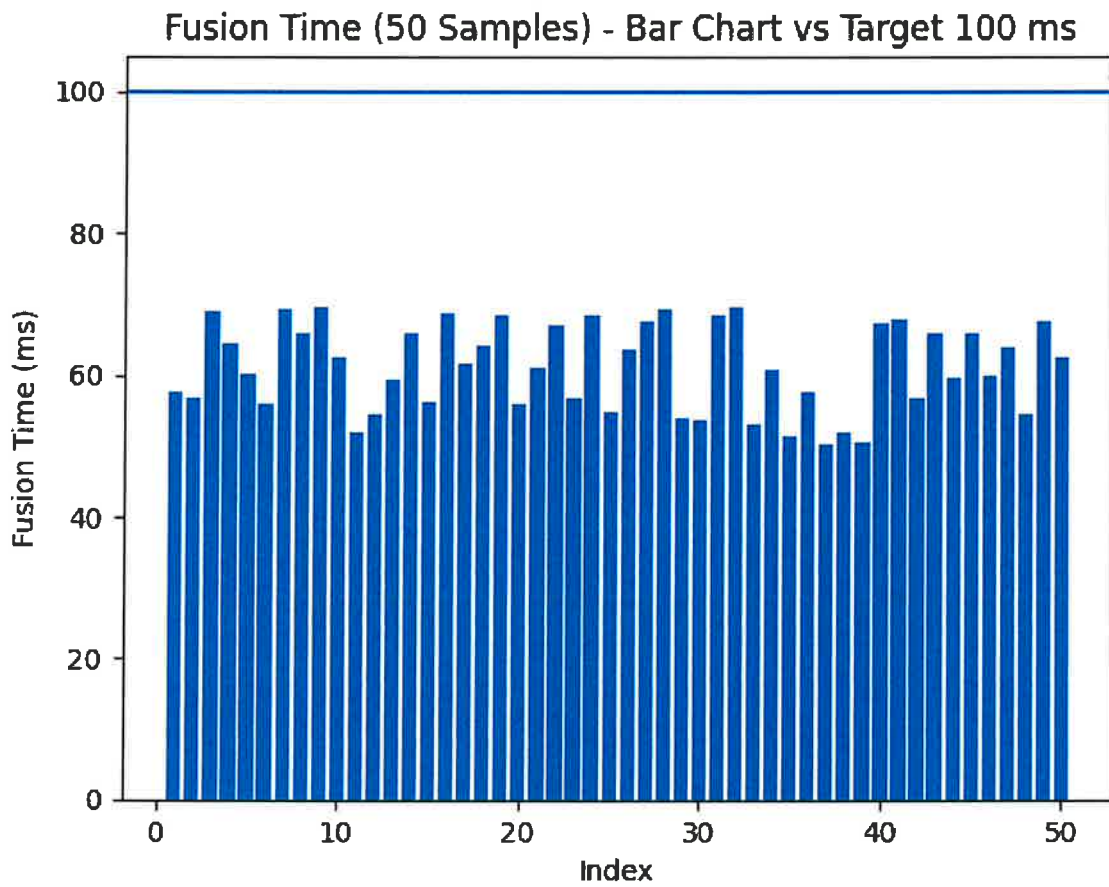


그림 32 인지융합 처리시간 50회 결과 시각화 (목표 100ms 대비)

5.2. 융합 데이터 처리 범위

◦ 시험절차 및 시험결과 상세

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
시험대상 장치 및 시험품 준비	1	수행	로깅 및 분석 PC (이하 PC)에서 SSH 프로토콜로 시험대상 장치에 원격 접속한다. 접속정보 IP 주소: 192.168.100.251 Port: 22 ID: moveOn Password: EIP 접속 명령어 > <u>ssh moveOn@192.168.100.251</u> 실행 후 패스워드 EIP 입력	(그림 33 참고)
	2	수행	시험대상장치에 시험품인 인지융합 SW 'DataFusion' 이 설치되어 있음을 확인한다 > <u>cd /home/moveOn/Desktop/edge_sdk_x86-SDK/x86_docker/opt/DataFusion/bin</u> > <u>ls -al</u>	(그림 34 참고)
	3	수행	시험대상장치의 /home/moveOn 디렉토리에서 Adaptive AUTOSAR Execution Manager(em)를 실행하여 시험품인 인지융합 SW 를 실행한다. > <u>/home/moveOn/em</u>	(그림 35 참고)
로그 수집 준비	4	수행	PC에서 DLT Viewer의 bin 디렉토리로 이동해 DLT Viewer 실행파일을 실행한다. > <u>cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin</u> > <u>./dlt-viewer</u>	(그림 36 참고)
	5	수행	Config > TCP > Hostname 항목에 시험대상장치의 IP 주소 (192.168.100.251)를 입력하여 접속한다.	(그림 37 참고)
I. 동적지도 처리 범위 검증				
관제 SW 준비	6	수행	클라우드 관제 SW UI (https://www.edge.beyless.com/home)에 관리자 권한으로 접속한다.	(그림 38 참고)
	7	수행	관제 UI에서 작업영역의 가로 및 세로 길이를 각각 500 m 이상으로 설정하여, 전체 면적이 0.25 km²이상이 되도록 네 꼭지점을 지정한다.	(그림 39 참고)
	8	수행	관제 UI에서 인지데이터를 수신할 차량인 보조차량 1을 선택한다	(그림 40 참고)
	9	수행	'확인' 버튼을 클릭한다.	
로그 확인	10	확인	DLT Viewer 로그를 통해 동적지도의 크기를 확인한다. [WORKINFO] MAP SIZE: (5543, 5232) → 5543dm (x축) x 5232dm (y축) = 29,000,976dm² = 0.29km² 의 동적지도 생성	(그림 41 참고)

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
II. 내부 장애물 처리 검증				
관제 SW 준비	11	수행	클라우드 관제 SW UI에서 작업영역을 실증사이트 크기 (가로 860dm x 세로 99dm) 에 맞게 재설정 한다.	(그림 42 참고)
	12	수행	관제 UI에서 인지데이터를 수신할 차량인 보조차량 1을 선택 한다	(그림 43 참고)
	13	수행	‘확인’ 버튼을 클릭한다.	
장애물 준비	14	수행	라바콘을 시험순서 11번에서 설정한 작업영역 내부 임의의 위치에 배치한다.	(그림 44 참고)
차량 준비	15	수행	보조차량 1에 전원을 인가한다.	
	16	수행	보조차량 1을 시험순서 14번에서 배치한 라바콘을 인지할 수 있는 위치로 이동시킨다.	
로그 확인	17	확인	DLT Viewer 로그를 통해 작업영역 내부에 배치된 라바콘 (class 42)이 장애물 ID를 부여받아 동적지도에 정상 반영됨을 확인한다. [RELATIVETOMAP] 장애물 class 42 좌표변환 after(175.468, 91.2411) [MERGELIST] 새로운 장애물 42 ID 할당 1: [175.468, 91.2411] [MERGELIST] 새로운 장애물 리스트 생성: 1 [KATECH] 장애물 리스트 융합 및 ID 부여 완료	(그림 45 참고)
	18	수행	인지융합 SW가 인지 데이터 융합을 최소 50회 수행할 때까지 대기한다.	(그림 46 참고)
	19	수행	DLT Viewer 내 Disconnect 아이콘을 클릭하여 로그 수집을 중단한다.	(그림 47 참고)
	20	수행	DLT Viewer 내 File > Export > UTF8을 선택하여 .txt 포맷으로 로그를 내보낸다.	(그림 48 참고)
로그 후처리	21	수행	PC에서 후처리 스크립트가 위치한 디렉터리로 이동한다. >cd /home/sujin/Desktop/후처리스크립트	(그림 49 참고)
	22	수행	해당 디렉토리 내 config.yaml 파일을 열어 작업영역 내부에 위치한 라바콘 처리 여부를 표 형태로 산출하기 위한 설정을 적용한다. scenario: 2 log_path: "/평가/2번.txt" fusion_count: 50 only_module: "DAFU" ※ log_path: 시험순서 18번 단계에서 저장한 로그 파일 경로를 입력 ※ fusion_count: 분석을 원하는 융합 횟수 50 입력	(그림 50 참고)
	23	수행	후처리 스크립트를 실행한다. > python3 post_processing.py --config config.yaml	(그림 51 참고)
	24	확인	스크립트 수행 결과를 확인한다.	

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
III. 외부 장애물 처리 검증				
관제 SW 준비	25	수행	클라우드 관제 SW UI에서 작업영역을 실증사이트 크기 (가로 860dm x 세로 99dm) 에 맞게 재설정 한다.	(그림 42 참고)
	26	수행	관제 UI에서 인지데이터를 수신할 차량인 보조차량 1을 선택 한다	(그림 43 참고)
	27	수행	‘확인’ 버튼을 클릭한다.	
장애물 준비	28	수행	드럼통을 시험순서 25번에서 설정한 작업영역 외부 임의의 위치에 배치한다.	(그림 44 참고)
차량 준비	29	수행	보조차량 1에 전원을 인가한다.	
	27	수행	보조차량 1을 시험순서 28번에서 배치한 드럼통을 인지할 수 있는 위치로 이동시킨다.	
로그 확인	28	확인	DLT Viewer 로그를 통해 작업영역 외부에 배치된 드럼통 (class 40)이 맵 범위 밖에 위치하여 동적지도에서 제거됨 [RELATIVETOMAP] 맵 범위 밖 장애물 제거: class=, 40, pos=(183.457, 119.873)	(그림 45 참고)
	29	수행	인지융합 SW가 인지 데이터 융합을 최소 50회 수행할 때까지 대기한다.	(그림 46 참고)
	30	수행	DLT Viewer 내 Disconnect 아이콘을 클릭하여 로그 수집을 중단한다.	(그림 47 참고)
	31	수행	DLT Viewer 내 File > Export > UTF8을 선택하여 .txt 포맷으로 로그를 내보낸다.	(그림 48 참고)
로그 후처리	32	수행	PC에서 후처리 스크립트가 위치한 디렉터리로 이동한다. >cd /home/sujin/Desktop/후처리스크립트	(그림 49 참고)
	33	수행	해당 디렉토리 내 config.yaml 파일을 열어 작업영역 내·외부장애물의 처리 여부를 표 형태로 산출하기 위한 설정을 적용한다. scenario: 2 log_path: "/평가/2번.txt" fusion_count: 50 only_module: "DAFU" ※ log_path: 시험순서 31번 단계에서 저장한 로그 파일 경로를 입력 ※ fusion_count: 분석을 원하는 융합 횟수 50 입력	(그림 50 참고)
	34	수행	후처리 스크립트를 실행한다. > python3 post_processing.py --config config.yaml	(그림 51 참고)
	35	확인	스크립트 수행 결과를 확인한다.	
결과 확인			I. 동적지도 처리 범위 검증	

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고																																																																																																
			<table><tr><th colspan="2">동적지도 처리 범위 검증</th></tr><tr><th>구분</th><th>수치</th></tr><tr><td>가로 (X 축)</td><td>5,543dm</td></tr><tr><td>세로 (Y 축)</td><td>5,232dm</td></tr><tr><td>전체 면적</td><td>29,000,976dm² (0.29km²)</td></tr><tr><td>결과</td><td>동적지도의 처리 범위가 0.29km²로 0.25km² 이상임을 확인</td></tr></table>	동적지도 처리 범위 검증		구분	수치	가로 (X 축)	5,543dm	세로 (Y 축)	5,232dm	전체 면적	29,000,976dm² (0.29km²)	결과	동적지도의 처리 범위가 0.29km²로 0.25km² 이상임을 확인																																																																																					
			동적지도 처리 범위 검증																																																																																																	
구분	수치																																																																																																			
가로 (X 축)	5,543dm																																																																																																			
세로 (Y 축)	5,232dm																																																																																																			
전체 면적	29,000,976dm² (0.29km²)																																																																																																			
결과	동적지도의 처리 범위가 0.29km²로 0.25km² 이상임을 확인																																																																																																			
			II. 작업영역 내부 장애물 처리 검증 ※ 작업영역 범위: $0 \leq X \leq 860, 0 \leq Y \leq 99$ <table><tr><th colspan="4">작업영역 내부 장애물(라바콘) 위치 처리 결과</th></tr><tr><th>회차</th><th>X 좌표 (dm)</th><th>Y 좌표 (dm)</th><th>동적지도 포함 여부</th></tr><tr><td>1</td><td>175.468</td><td>91.241</td><td>포함</td></tr><tr><td>2</td><td>175.489</td><td>91.224</td><td>포함</td></tr><tr><td>3</td><td>175.447</td><td>91.194</td><td>포함</td></tr><tr><td>4</td><td>175.437</td><td>91.197</td><td>포함</td></tr><tr><td>5</td><td>175.278</td><td>91.113</td><td>포함</td></tr><tr><td>6</td><td>175.544</td><td>91.377</td><td>포함</td></tr><tr><td>7</td><td>175.497</td><td>91.431</td><td>포함</td></tr><tr><td>8</td><td>175.519</td><td>91.507</td><td>포함</td></tr><tr><td>9</td><td>175.552</td><td>91.478</td><td>포함</td></tr><tr><td>10</td><td>175.546</td><td>91.463</td><td>포함</td></tr><tr><td>11</td><td>175.500</td><td>91.460</td><td>포함</td></tr><tr><td>12</td><td>175.481</td><td>91.455</td><td>포함</td></tr><tr><td>13</td><td>175.553</td><td>91.499</td><td>포함</td></tr><tr><td>14</td><td>175.550</td><td>91.502</td><td>포함</td></tr><tr><td>15</td><td>175.612</td><td>91.540</td><td>포함</td></tr><tr><td>16</td><td>175.479</td><td>91.504</td><td>포함</td></tr><tr><td>17</td><td>175.511</td><td>91.534</td><td>포함</td></tr><tr><td>18</td><td>175.492</td><td>91.458</td><td>포함</td></tr><tr><td>19</td><td>175.474</td><td>91.536</td><td>포함</td></tr><tr><td>20</td><td>175.522</td><td>91.492</td><td>포함</td></tr><tr><td>21</td><td>175.510</td><td>91.464</td><td>포함</td></tr><tr><td>22</td><td>175.585</td><td>91.514</td><td>포함</td></tr></table>	작업영역 내부 장애물(라바콘) 위치 처리 결과				회차	X 좌표 (dm)	Y 좌표 (dm)	동적지도 포함 여부	1	175.468	91.241	포함	2	175.489	91.224	포함	3	175.447	91.194	포함	4	175.437	91.197	포함	5	175.278	91.113	포함	6	175.544	91.377	포함	7	175.497	91.431	포함	8	175.519	91.507	포함	9	175.552	91.478	포함	10	175.546	91.463	포함	11	175.500	91.460	포함	12	175.481	91.455	포함	13	175.553	91.499	포함	14	175.550	91.502	포함	15	175.612	91.540	포함	16	175.479	91.504	포함	17	175.511	91.534	포함	18	175.492	91.458	포함	19	175.474	91.536	포함	20	175.522	91.492	포함	21	175.510	91.464	포함	22	175.585	91.514	포함	(그림 52 ~ 55 참고)
작업영역 내부 장애물(라바콘) 위치 처리 결과																																																																																																				
회차	X 좌표 (dm)	Y 좌표 (dm)	동적지도 포함 여부																																																																																																	
1	175.468	91.241	포함																																																																																																	
2	175.489	91.224	포함																																																																																																	
3	175.447	91.194	포함																																																																																																	
4	175.437	91.197	포함																																																																																																	
5	175.278	91.113	포함																																																																																																	
6	175.544	91.377	포함																																																																																																	
7	175.497	91.431	포함																																																																																																	
8	175.519	91.507	포함																																																																																																	
9	175.552	91.478	포함																																																																																																	
10	175.546	91.463	포함																																																																																																	
11	175.500	91.460	포함																																																																																																	
12	175.481	91.455	포함																																																																																																	
13	175.553	91.499	포함																																																																																																	
14	175.550	91.502	포함																																																																																																	
15	175.612	91.540	포함																																																																																																	
16	175.479	91.504	포함																																																																																																	
17	175.511	91.534	포함																																																																																																	
18	175.492	91.458	포함																																																																																																	
19	175.474	91.536	포함																																																																																																	
20	175.522	91.492	포함																																																																																																	
21	175.510	91.464	포함																																																																																																	
22	175.585	91.514	포함																																																																																																	

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과				비고		
			23	175.566	91.490	포함			
			24	175.583	91.508	포함			
			25	175.650	91.502	포함			
			26	175.477	91.789	포함			
			27	175.259	91.704	포함			
			28	175.446	91.597	포함			
			29	175.482	91.544	포함			
			30	175.547	91.413	포함			
			31	175.533	91.404	포함			
			32	175.764	91.134	포함			
			33	175.344	91.660	포함			
			34	175.441	91.561	포함			
			35	175.547	91.477	포함			
			36	175.562	91.476	포함			
			37	175.589	91.530	포함			
			38	175.584	91.443	포함			
			39	175.565	91.500	포함			
			40	175.507	91.350	포함			
			41	175.380	91.579	포함			
			42	175.535	91.407	포함			
			43	175.619	91.419	포함			
			44	175.577	91.460	포함			
			45	175.627	91.460	포함			
			46	175.662	91.496	포함			
			47	175.618	91.443	포함			
			48	175.653	91.474	포함			
			49	175.639	91.467	포함			
			50	175.620	91.551	포함			
			결과		50회 동안 작업영역 내부 장애물 대한 동적지도 포함 처리가 정상 수행됨을 확인				

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비고																																																																																																																				
			II. 작업영역 외부 장애물 처리 검증 ※ 작업영역 범위: $0 \leq X \leq 860$, $0 \leq Y \leq 99$																																																																																																																					
	작업영역 외부 장애물(드럼통) 위치 처리 결과 <table> <tr> <th>회차</th> <th>X 좌표 (dm)</th> <th>Y 좌표 (dm)</th> <th>동적지도 포함 여부</th> </tr> <tr><td>1</td><td>183.457</td><td>119.873</td><td>제외</td></tr> <tr><td>2</td><td>183.602</td><td>119.728</td><td>제외</td></tr> <tr><td>3</td><td>183.590</td><td>119.713</td><td>제외</td></tr> <tr><td>4</td><td>183.568</td><td>119.715</td><td>제외</td></tr> <tr><td>5</td><td>183.482</td><td>119.706</td><td>제외</td></tr> <tr><td>6</td><td>183.318</td><td>119.928</td><td>제외</td></tr> <tr><td>7</td><td>183.434</td><td>120.172</td><td>제외</td></tr> <tr><td>8</td><td>183.247</td><td>120.073</td><td>제외</td></tr> <tr><td>9</td><td>183.229</td><td>120.103</td><td>제외</td></tr> <tr><td>10</td><td>183.176</td><td>119.993</td><td>제외</td></tr> <tr><td>11</td><td>183.111</td><td>119.997</td><td>제외</td></tr> <tr><td>12</td><td>183.210</td><td>119.915</td><td>제외</td></tr> <tr><td>13</td><td>183.222</td><td>119.896</td><td>제외</td></tr> <tr><td>14</td><td>183.200</td><td>119.876</td><td>제외</td></tr> <tr><td>15</td><td>183.177</td><td>119.815</td><td>제외</td></tr> <tr><td>16</td><td>183.116</td><td>119.959</td><td>제외</td></tr> <tr><td>17</td><td>183.123</td><td>119.987</td><td>제외</td></tr> <tr><td>18</td><td>183.123</td><td>120.019</td><td>제외</td></tr> <tr><td>19</td><td>183.098</td><td>120.041</td><td>제외</td></tr> <tr><td>20</td><td>183.086</td><td>119.997</td><td>제외</td></tr> <tr><td>21</td><td>183.109</td><td>119.969</td><td>제외</td></tr> <tr><td>22</td><td>183.084</td><td>119.912</td><td>제외</td></tr> <tr><td>23</td><td>183.187</td><td>119.779</td><td>제외</td></tr> <tr><td>24</td><td>183.187</td><td>119.794</td><td>제외</td></tr> <tr><td>25</td><td>183.280</td><td>119.740</td><td>제외</td></tr> <tr><td>26</td><td>182.651</td><td>120.137</td><td>제외</td></tr> <tr><td>27</td><td>182.567</td><td>120.289</td><td>제외</td></tr> <tr><td>28</td><td>182.824</td><td>120.120</td><td>제외</td></tr> </table>			회차	X 좌표 (dm)	Y 좌표 (dm)	동적지도 포함 여부	1	183.457	119.873	제외	2	183.602	119.728	제외	3	183.590	119.713	제외	4	183.568	119.715	제외	5	183.482	119.706	제외	6	183.318	119.928	제외	7	183.434	120.172	제외	8	183.247	120.073	제외	9	183.229	120.103	제외	10	183.176	119.993	제외	11	183.111	119.997	제외	12	183.210	119.915	제외	13	183.222	119.896	제외	14	183.200	119.876	제외	15	183.177	119.815	제외	16	183.116	119.959	제외	17	183.123	119.987	제외	18	183.123	120.019	제외	19	183.098	120.041	제외	20	183.086	119.997	제외	21	183.109	119.969	제외	22	183.084	119.912	제외	23	183.187	119.779	제외	24	183.187	119.794	제외	25	183.280	119.740	제외	26	182.651	120.137	제외	27	182.567	120.289	제외	28	182.824	120.120	제외	
	회차	X 좌표 (dm)	Y 좌표 (dm)	동적지도 포함 여부																																																																																																																				
	1	183.457	119.873	제외																																																																																																																				
	2	183.602	119.728	제외																																																																																																																				
	3	183.590	119.713	제외																																																																																																																				
	4	183.568	119.715	제외																																																																																																																				
	5	183.482	119.706	제외																																																																																																																				
	6	183.318	119.928	제외																																																																																																																				
	7	183.434	120.172	제외																																																																																																																				
	8	183.247	120.073	제외																																																																																																																				
	9	183.229	120.103	제외																																																																																																																				
	10	183.176	119.993	제외																																																																																																																				
	11	183.111	119.997	제외																																																																																																																				
	12	183.210	119.915	제외																																																																																																																				
	13	183.222	119.896	제외																																																																																																																				
	14	183.200	119.876	제외																																																																																																																				
	15	183.177	119.815	제외																																																																																																																				
	16	183.116	119.959	제외																																																																																																																				
	17	183.123	119.987	제외																																																																																																																				
	18	183.123	120.019	제외																																																																																																																				
	19	183.098	120.041	제외																																																																																																																				
	20	183.086	119.997	제외																																																																																																																				
	21	183.109	119.969	제외																																																																																																																				
	22	183.084	119.912	제외																																																																																																																				
	23	183.187	119.779	제외																																																																																																																				
	24	183.187	119.794	제외																																																																																																																				
	25	183.280	119.740	제외																																																																																																																				
	26	182.651	120.137	제외																																																																																																																				
	27	182.567	120.289	제외																																																																																																																				
28	182.824	120.120	제외																																																																																																																					

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과				비고		
			29	182.956	120.071	제외			
			30	183.190	119.857	제외			
			31	183.276	119.733	제외			
			32	183.859	119.283	제외			
			33	182.695	120.089	제외			
			34	182.932	119.916	제외			
			35	183.172	119.769	제외			
			36	183.181	119.744	제외			
			37	183.165	119.819	제외			
			38	183.273	119.729	제외			
			39	183.285	119.748	제외			
			40	183.339	119.712	제외			
			41	182.824	119.971	제외			
			42	183.315	119.809	제외			
			43	183.295	119.839	제외			
			44	183.280	120.020	제외			
			45	183.453	119.898	제외			
			46	183.381	119.828	제외			
			47	183.370	119.743	제외			
			48	183.329	119.702	제외			
			49	183.279	119.640	제외			
			50	183.138	119.795	제외			
			결과		50회 동안 작업영역 외부 장애물에 대한 동적지도 제외 처리가 정상 수행됨을 확인				

◦ 시험절차 확인사진

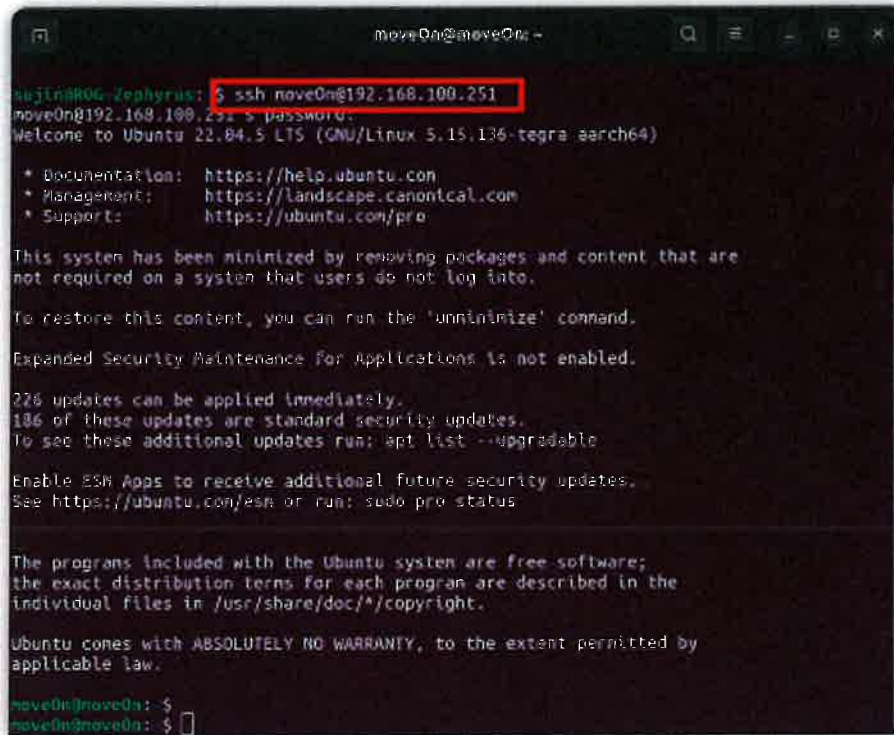


그림 33 SSH 통신을 통한 시험대상장치 접속

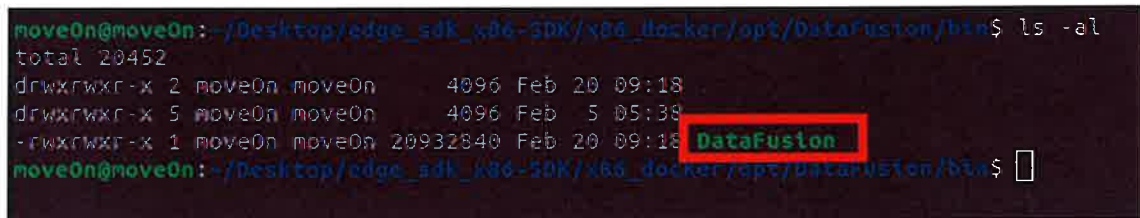


그림 34 시험품인 인지융합SW 실행파일 (DataFusion) 확인

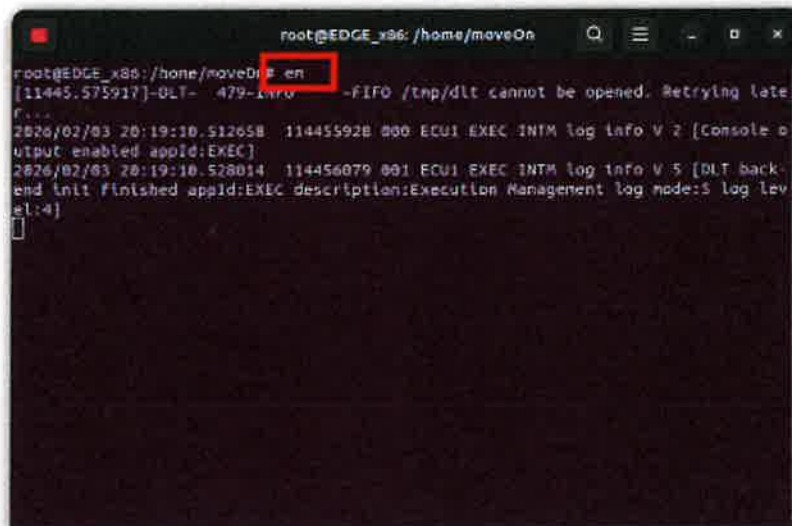


그림 35 em 명령어로 시험품 실행

```

tony
sujin@ROG-Zephyrus:~/Desktop$ cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin
/
sujin@ROG-Zephyrus:~/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin$ ./dlt-viewer
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on gnome: use QT_QPA_PLATFORM=wayland
to run on Wayland anyway.
### Starting DLT Viewer
Executable Name: "./dlt-viewer"
Build time: Oct 29 2025 15:29:08
Version: 2.29.0 unstable
QLayout: Attempting to add QLayout "" to FileExplorerTab "tabExplore", which alr
eady has a layout
### Load Plugins
Load plugin "DLT DBus Plugin" "2.0.0"
Load plugin "DLT Logstorage Config Creator Plugin" "0.0.1"
Load plugin "DLT Segmentation Plugin" "1.0.0"
Load plugin "DLT System Viewer Plugin" "1.0.0"

```

그림 36 dlt-viewer 실행

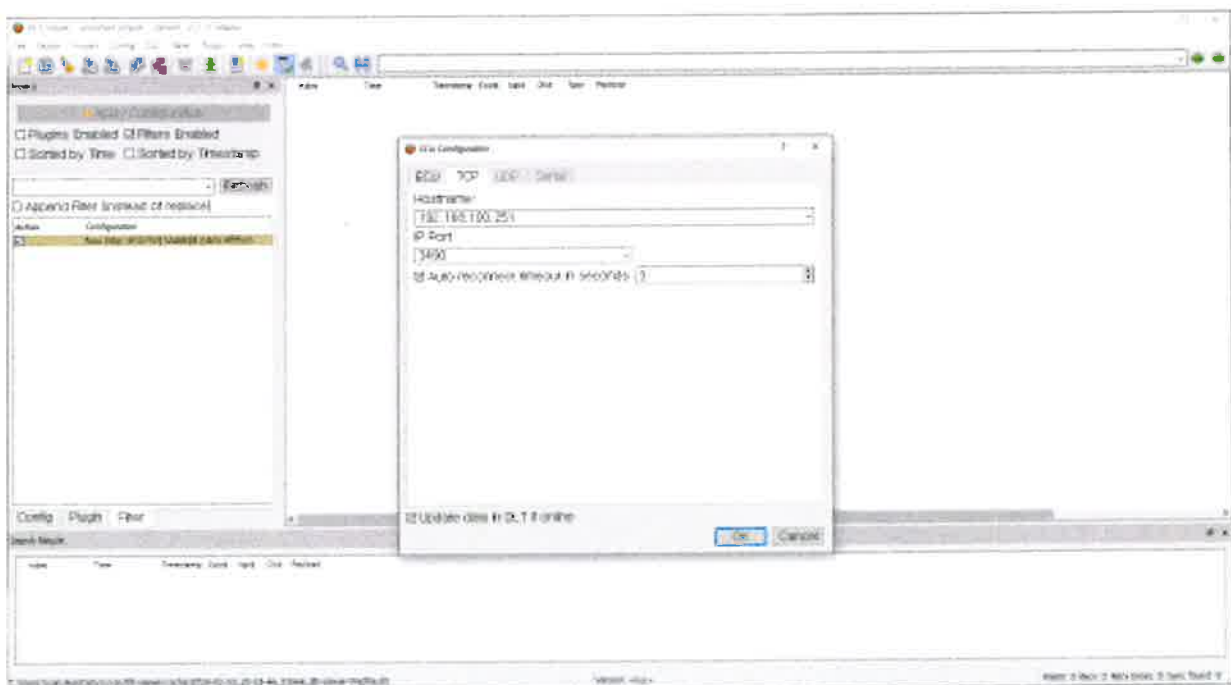


그림 37 DLT Viewer 내 ECU configuration 설정



그림 38 베이스 관제 서버 접속



그림 39 관제 인터페이스를 사용해 작업영역 지정

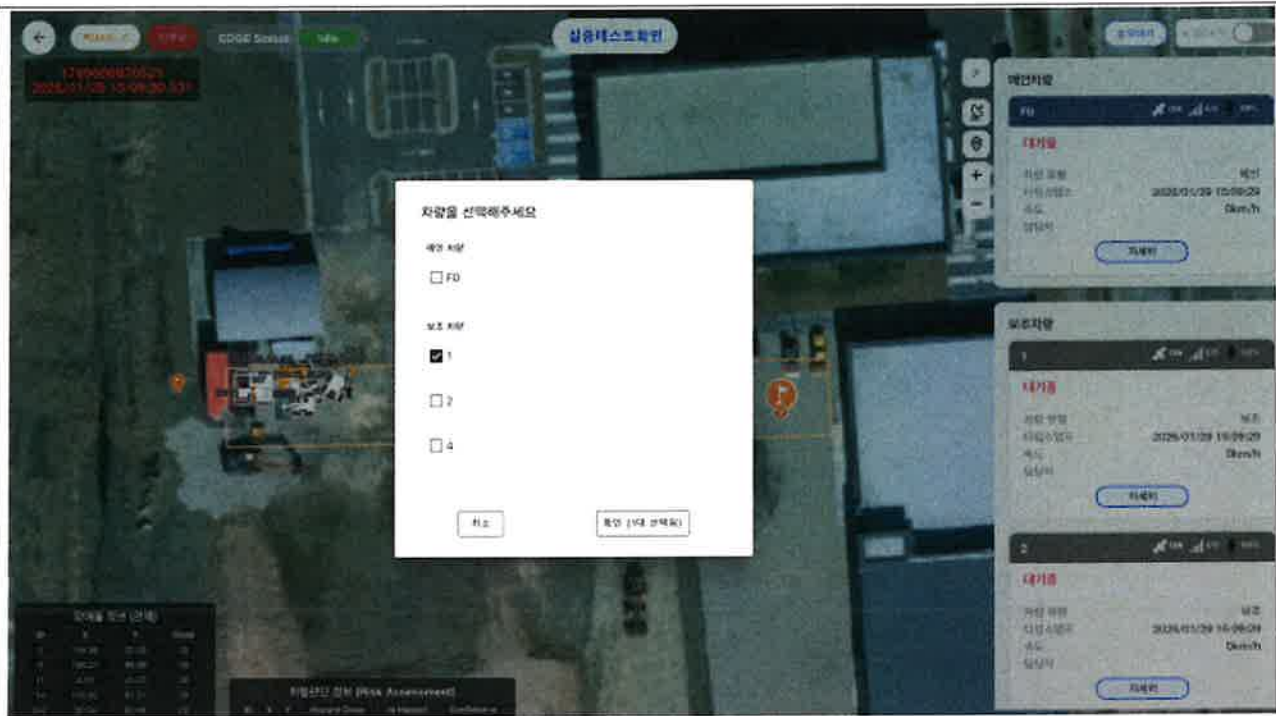


그림 40 보조차량 1 선택

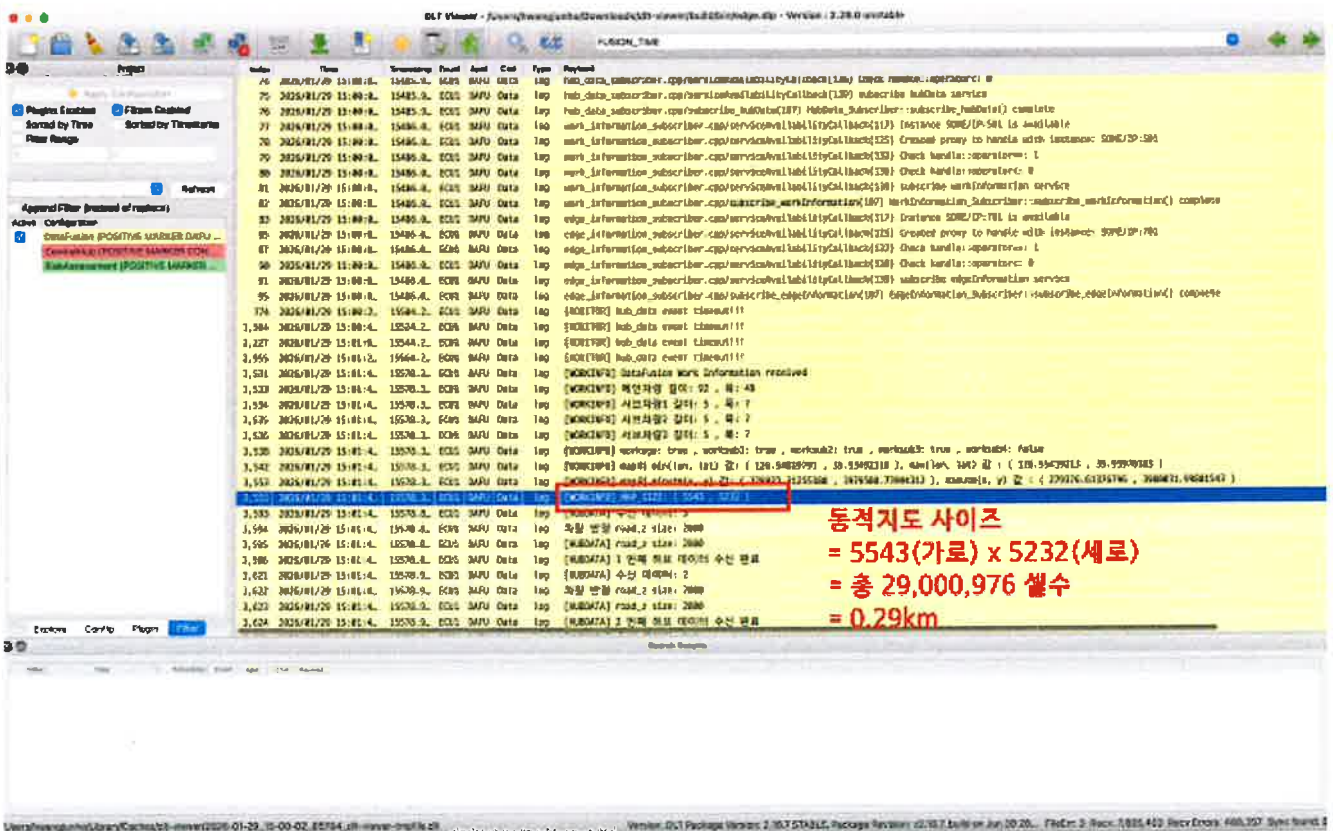


그림 41 DLT Viewer를 통해 생성된 동적지도 크기 확인

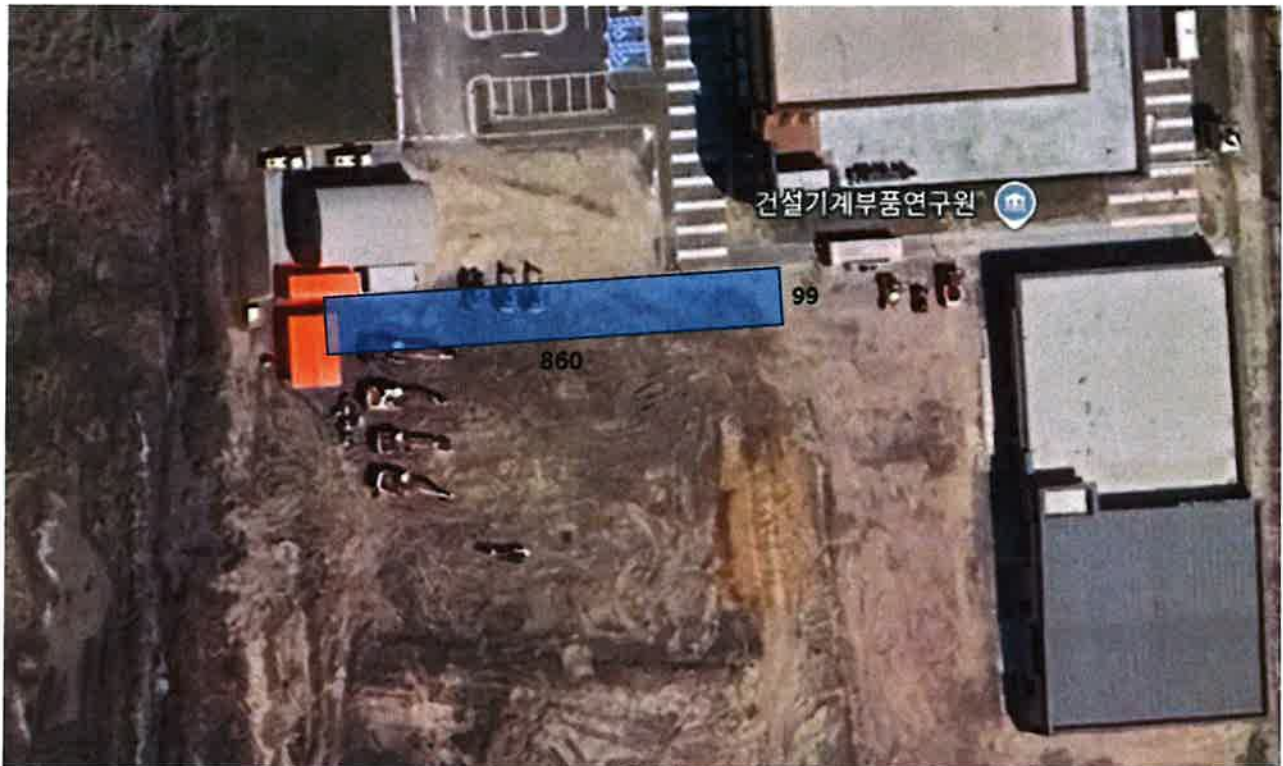


그림 42 실증 사이트 크기에 맞는 작업영역 지정 (860 dm×99 dm)

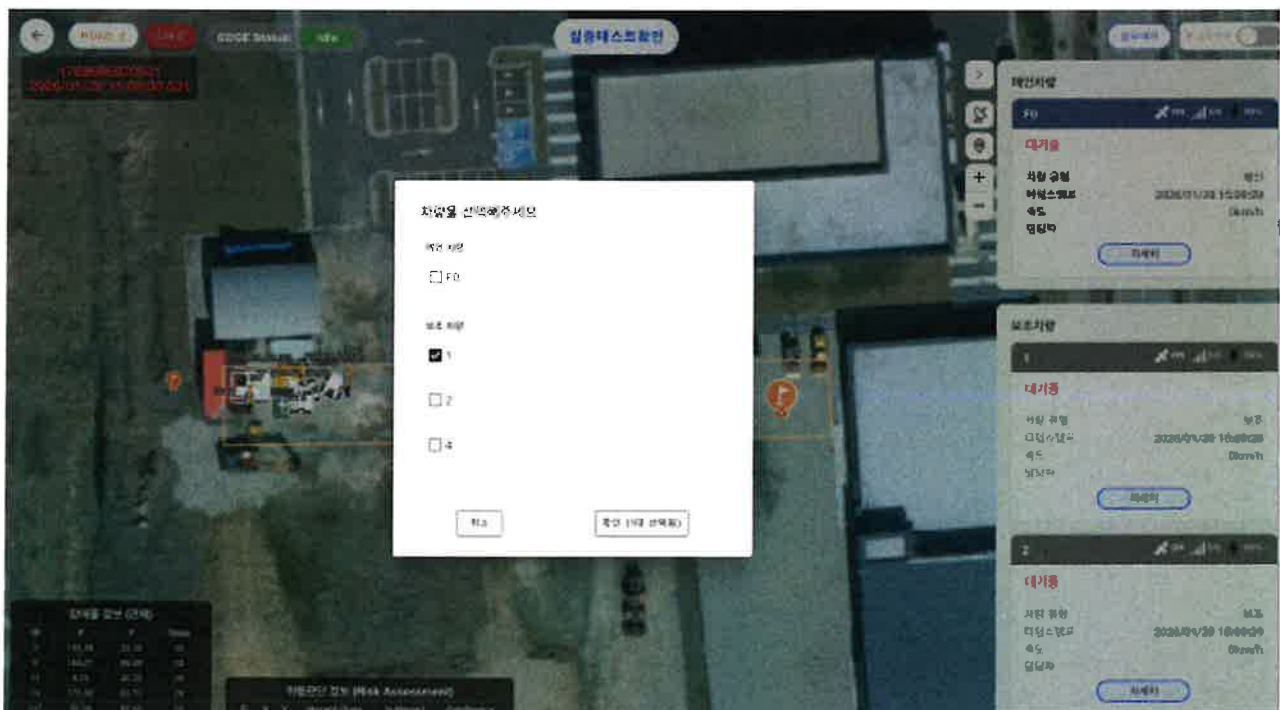


그림 43 보조차량 1만 선택



그림 44 장애물 및 차량 배치

Index	Time	Timestamp	Ecuid	Acid	Obd	Type	Payload
751	2026/01/29 15:17:15.888804	16512.2018	ECU1	DAFU	Data	log	[PHL80AD0] road_x mm: 2000
752	2026/01/29 15:17:15.888805	16512.2008	ECU1	DAFU	Data	log	[MUB0AD0] 1 번용 정보 데이터 수신 완료
753	2026/01/29 15:17:15.888806	16512.2029	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [KATECH] PUSHON_START
754	2026/01/29 15:17:15.888807	16512.2032	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] =====KATECH modified code start=====
755	2026/01/29 15:17:15.888809	16512.2042	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [GPS/OMAP] 차량 1 좌표변경 before (128.548 , 35.9994 , 0 , 0)
756	2026/01/29 15:17:15.888822	16512.2048	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [GPS/OMAP] 차량 1 좌표변경 after (156.856 , 78.9964 , 330.708)
757	2026/01/29 15:17:15.888831	16512.2053	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [RELATIVE/OMAP] 1 차량 위치, heading_angle (156.856 , 78.9964 , 330.708)
758	2026/01/29 15:17:15.888834	16512.2059	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [RELATIVE/OMAP] 장애물 class 40 좌표변경 before (16.56241 , -0.317057)
759	2026/01/29 15:17:15.888836	16512.2066	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [RELATIVE/OMAP] 장애물 class 40 좌표변경 after (183.457 , 119.873)
760	2026/01/29 15:17:15.888850	16512.2069	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [RELATIVE/OMAP] 장애물 class 1 좌표변경 before (15.1597 , -13.1151)
761	2026/01/29 15:17:15.8888310	16512.2077	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [RELATIVE/OMAP] 장애물 class 1 좌표변경 after (15.1597 , -13.1151)
762	2026/01/29 15:17:15.8888312	16512.2073	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [RELATIVE/OMAP] 장애물 class 42 좌표변경 before (1.87832 , -1.02117)
763	2026/01/29 15:17:15.8888314	16512.2075	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [RELATIVE/OMAP] 장애물 class 42 좌표변경 after (175.468 , 91.2411)
764	2026/01/29 15:17:15.8888316	16512.2078	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [KATECH] 차량 1 장애물 좌표변경 완료
765	2026/01/29 15:17:15.8888318	16512.2091	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [MERGELIST] 새로운 장애물 class 42 ID 할당 1 (175.468 , 91.2411)
766	2026/01/29 15:17:15.8888320	16512.2093	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [MERGELIST] 새로운 장애물 class 42 ID 할당 2 (175.468 , 91.2411)
767	2026/01/29 15:17:15.8888321	16512.2101	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [KATECH] 장애물 class 42 ID 부여 완료
768	2026/01/29 15:17:15.8888322	16512.2101	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [KATECH] stop count 변수 할당
769	2026/01/29 15:17:15.8888323	16512.2103	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] 1 번 차량 위치: (156.856 , 78.9964)
770	2026/01/29 15:17:15.8888324	16512.2108	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) center (175.468 , 91.2411) size (0.3 x 0.690214) heading (deg) = 330.708
771	2026/01/29 15:17:15.8888325	16512.2132	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) corners LL= 175.849 , 94.9848 RU= 178.465 , 93.5171 RL= 175.088 , 87.4974 LR= 172.472 , 94.9848
772	2026/01/29 15:17:15.8888326	16512.2138	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) map_2d_labelled_start = 36
773	2026/01/29 15:17:15.8888327	16512.2138	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) : index (172 , 99)
774	2026/01/29 15:17:15.8888328	16512.2140	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) : index (173 , 94)
775	2026/01/29 15:17:15.8888329	16512.2141	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) : index (173 , 90)
776	2026/01/29 15:17:15.8888330	16512.2142	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) : index (173 , 91)
777	2026/01/29 15:17:15.8888331	16512.2144	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) : index (173 , 92)
778	2026/01/29 15:17:15.8888332	16512.2145	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) : index (173 , 93)
779	2026/01/29 15:17:15.8888333	16512.2148	ECU1	DAFU	Data	log	[F1] [OCCURRANCE] obstacle 1 (42) : index (173 , 94)

드럼통 (class 40) 은
작업영역 범위 밖 -> 제거

라바콘 (class 42) 은 작업영역 범위 안
-> 장애물 ID 부여 및 지도 반영

그림 45 드럼통과 라바콘의 위치에 따른 작업영역 처리 로그

Index	Time	Timestamp	Ecuid	Apid	Ctid	Type	Payload
14,009	2026-01-29 15:18:04.798510	16561.1114	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (170, 95)
14,010	2026-01-29 15:18:04.798513	16561.1115	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (177, 90)
14,011	2026-01-29 15:18:04.798516	16561.1116	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (177, 91)
14,012	2026-01-29 15:18:04.798522	16561.1117	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (177, 92)
14,013	2026-01-29 15:18:04.798534	16561.1118	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (177, 93)
14,014	2026-01-29 15:18:04.798537	16561.1120	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (177, 94)
14,015	2026-01-29 15:18:04.798540	16561.1121	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (179, 92)
14,016	2026-01-29 15:18:04.800545	16561.1122	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (179, 93)
14,017	2026-01-29 15:18:04.800577	16561.1123	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (179, 94)
14,018	2026-01-29 15:18:04.811610	16561.1341	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [accData] 감속률 변경 완료 계수: 1
14,019	2026-01-29 15:18:04.811648	16561.1342	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [accData] 차감 한계 완료 계수: 1
14,020	2026-01-29 15:18:04.811652	16561.1343	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [accData] road 3rd phase 완료 계수: 34
14,021	2026-01-29 15:18:04.811655	16561.1344	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SAFECH] FUSION_STOP
14,022	2026-01-29 15:18:04.811660	16561.1345	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SAFECH] FUSION_STOP: 52.2275 ms.
14,023	2026-01-29 15:18:04.811663	16561.1349	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SAFECH] mapdata 융합 완료
14,024	2026-01-29 15:18:04.814576	16561.1350	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SAFECH] Wrist Hub Data
14,025	2026-01-29 15:18:04.814619	16561.1358	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SENSE] 50번째 도로 mapdata 관측 시작
14,026	2026-01-29 15:18:04.814624	16561.1361	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SENSE] Current timestamp in milliseconds: 1769667485254
14,027	2026-01-29 15:18:04.814632	16561.1395	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SENSE] 50번째 도로 mapdata 관측 완료, 소요 시간: 4.69204 ms.
14,069	2026-01-29 15:18:05.132985	16561.4349	ECU1	DAFU	Data	log	[F50] [SENSE] 225 ms 단축 관측 대기
14,222	2026-01-29 15:18:05.799947	16562.1252	ECU1	DAFU	Data	log	[HUSDAT]지 생산 데이터: 1
14,223	2026-01-29 15:18:05.799953	16562.1258	ECU1	DAFU	Data	log	차량 방향 road_x: 0000
14,224	2026-01-29 15:18:05.799960	16562.1260	ECU1	DAFU	Data	log	[HUSDAT]지 road_x: 0000, 2800
14,225	2026-01-29 15:18:05.799969	16562.1262	ECU1	DAFU	Data	log	[HUSDAT]지 51 번째 해외 데이터 수신 완료
14,226	2026-01-29 15:18:05.799973	16562.1263	ECU1	DAFU	Data	log	[SAFECH] [SAFECH] FUSION_START

융합 50회(F1~F50) 완료 확인

그림 46 50회 동안의 인지데이터 융합 확인

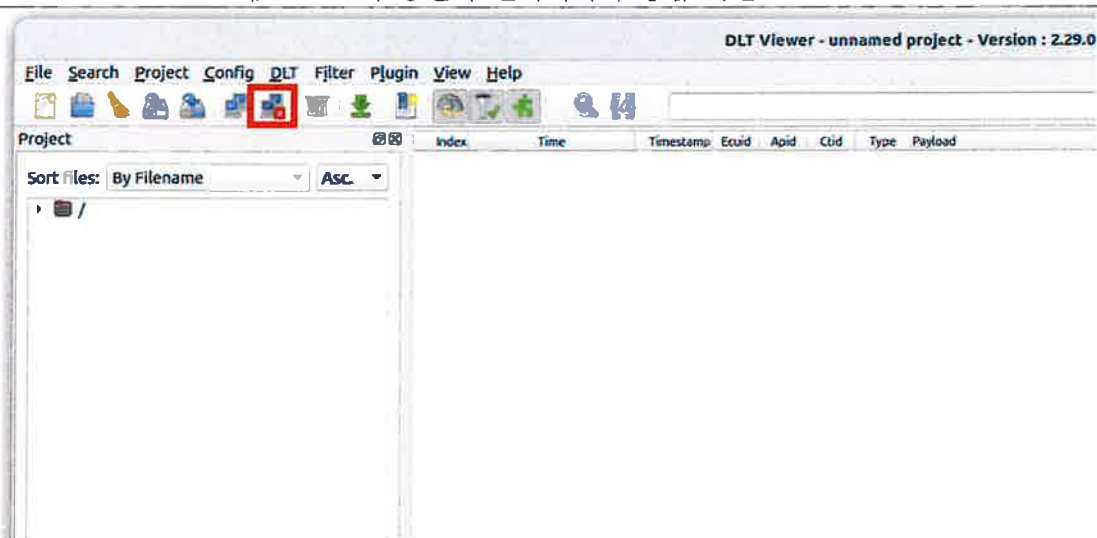


그림 47 DLT Viewer 내 Disconnect 아이콘

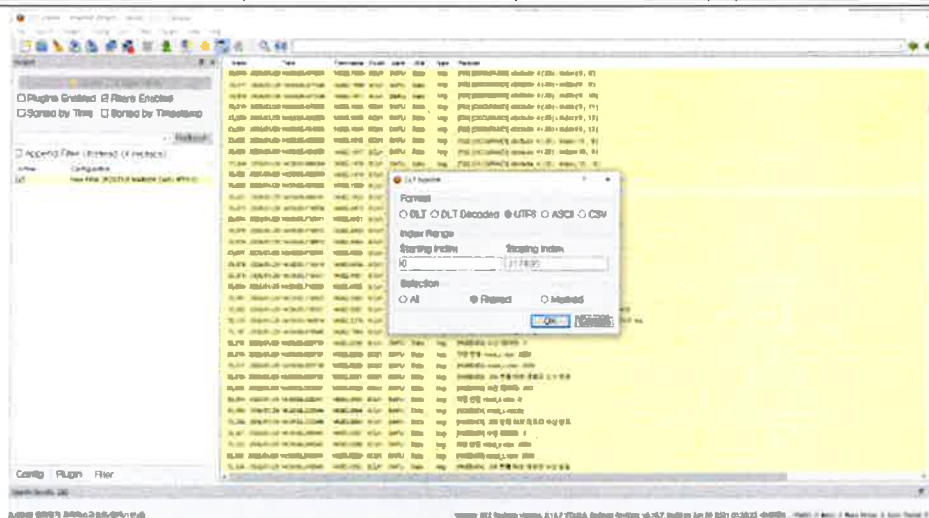


그림 48 로그 내보내기 (.txt)

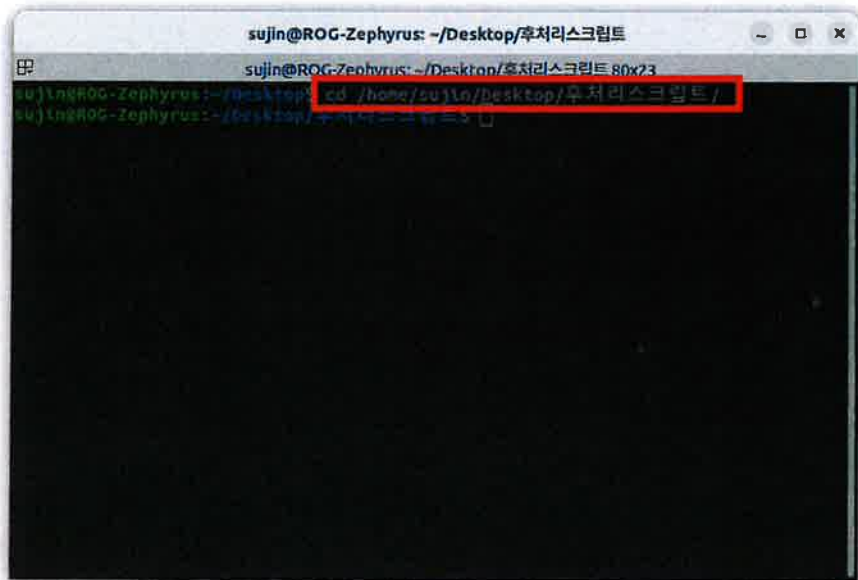


그림 49 후처리스크립트 디렉토리로 이동

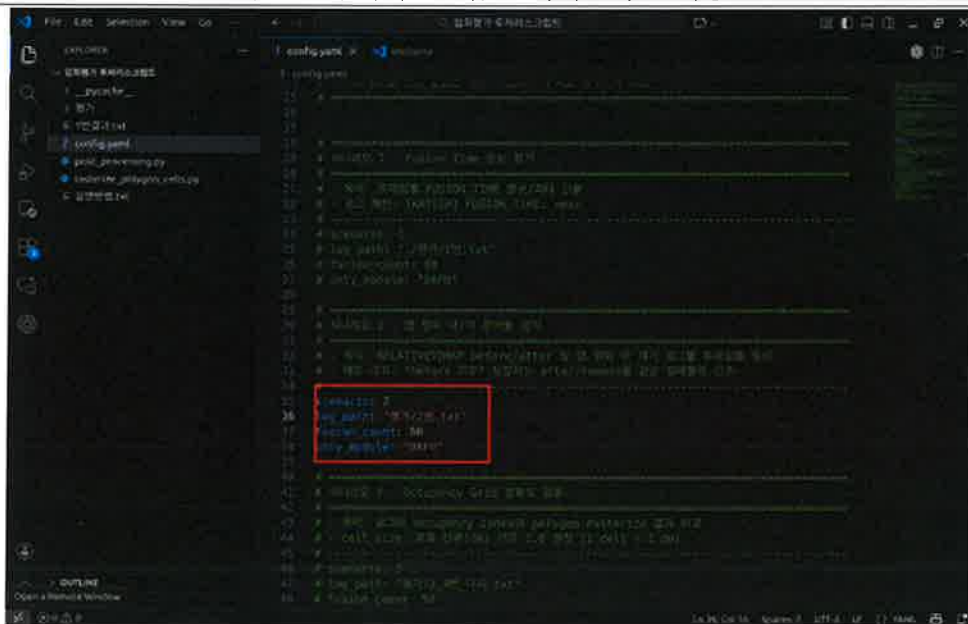


그림 50 config.yaml 설정

```
suJin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/입회평가 후처리스크립트
=====
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.85743773, -0.33358158) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.46311629, -12.32887909) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00643718, -1.03670943) after=(175.66206446, 91.49614920)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.38121907, 119.82765008) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(339.76889275, 154.17373464) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00643718, -1.03670943) after=(175.66206446, 91.49614920)

=====
Frame F47
=====
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84974921, -0.33308438) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.39596617, -12.23354342) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00042164, -1.03400671) after=(175.61790086, 91.44271677)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.36971119, 119.74298893) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.66555854, 153.91258872) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00042164, -1.03400671) after=(175.61790086, 91.44271677)

=====
Frame F48
=====
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84454548, -0.33274787) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.36908686, -12.21259483) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00502098, -1.03607314) after=(175.65326536, 91.47415807)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.32944164, 119.70238693) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.33136015, 153.82098548) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00502098, -1.03607314) after=(175.65326536, 91.47415807)

=====
Frame F49
=====
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.83685887, -0.33225080) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.10132182, -12.00391922) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00382626, -1.03553637) after=(175.63889575, 91.46735367)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.27863250, 119.64008618) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(335.19002029, 152.52798040) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00382626, -1.03553637) after=(175.63889575, 91.46735367) 1회부터 50회까지
인지/삭제/유지 장애물 상세 좌표 정보

=====
Frame F50
=====
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84515154, -0.31874927) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.26808894, -12.17635112) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.01091134, -1.03241314) after=(175.61950263, 91.55095881)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.13764553, 119.79455791) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(337.40096641, 153.36332900) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.01091134, -1.03241314) after=(175.61950263, 91.55095881)

rel_unparsed_samples : (none)
=====
suJin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/입회평가 후처리스크립트$
```

그림 51 후처리 스크립트로 추출한 회차별 장애물 상세 로그

Lava Cone Positions with Map Boundary (860 x 99) - Extended Upper View

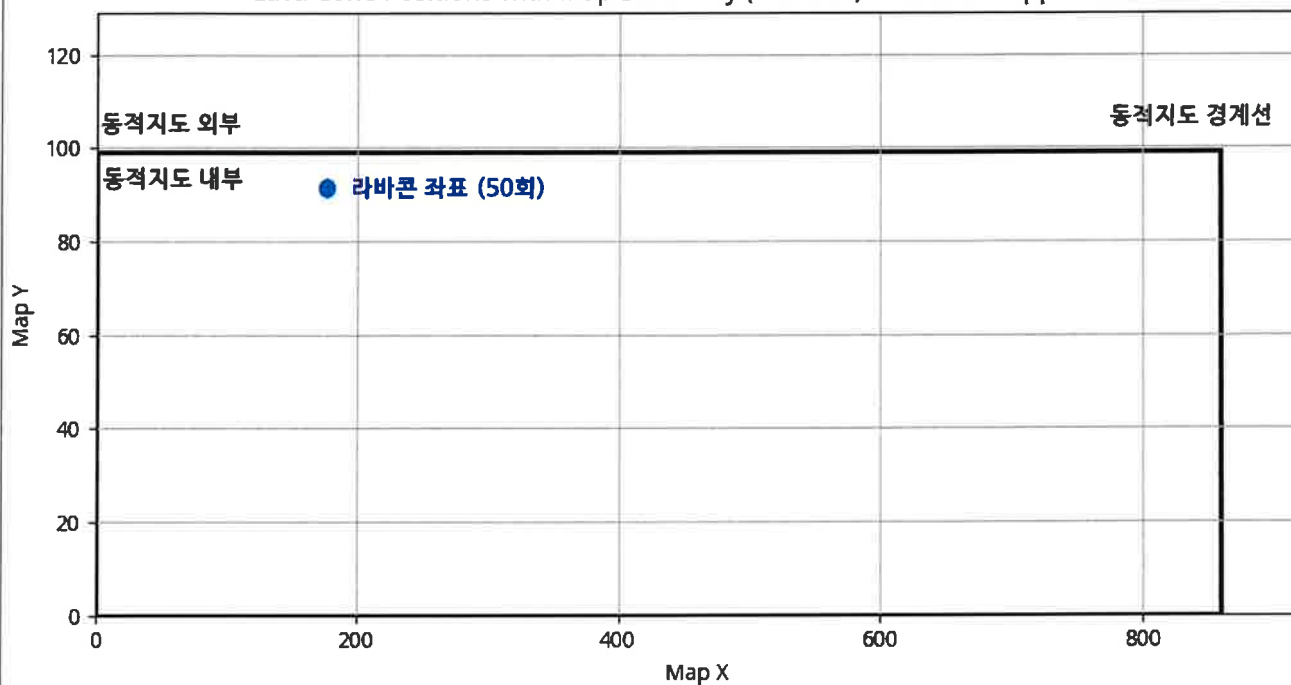


그림 52 라바콘 50회 좌표 분포 — 모든 좌표가 맵 (860×99) 내부 영역에 존재함

Zoomed View: Lava Cone 50 Positions (All Points Identifiable)

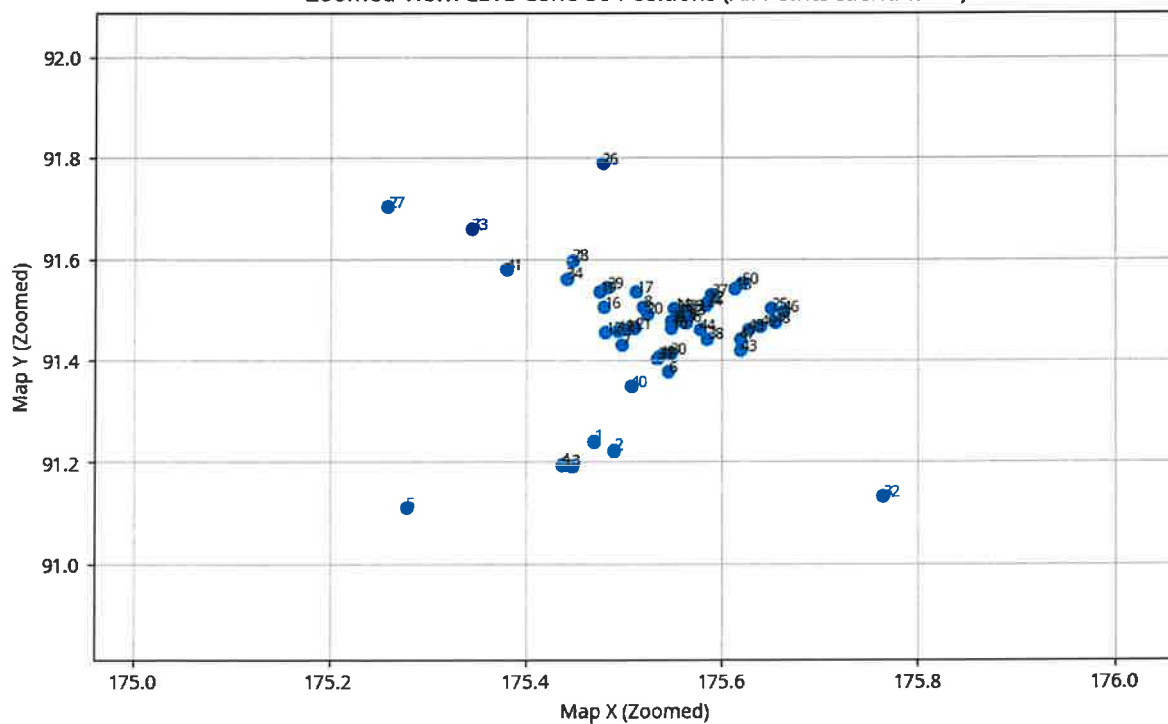
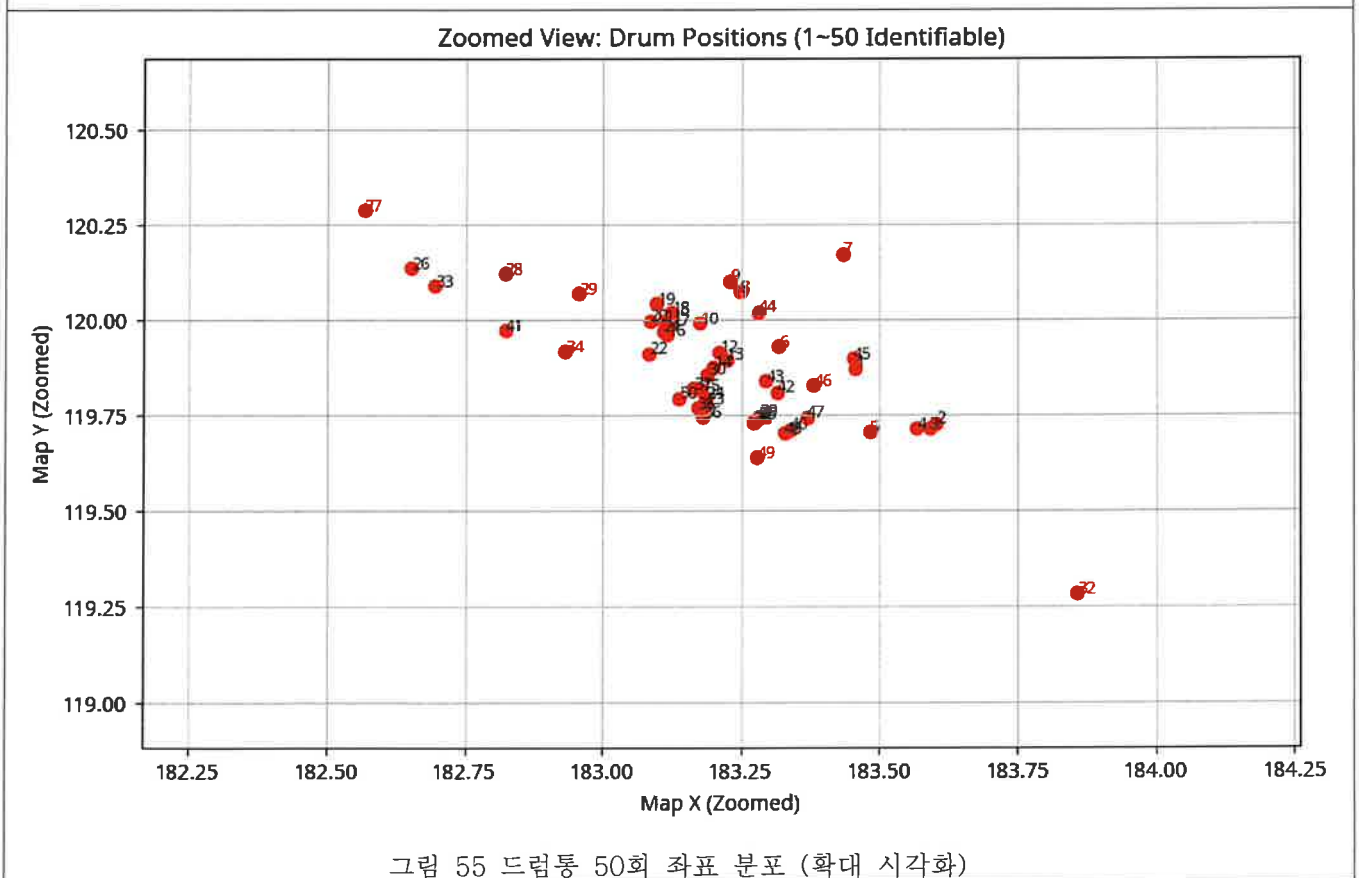
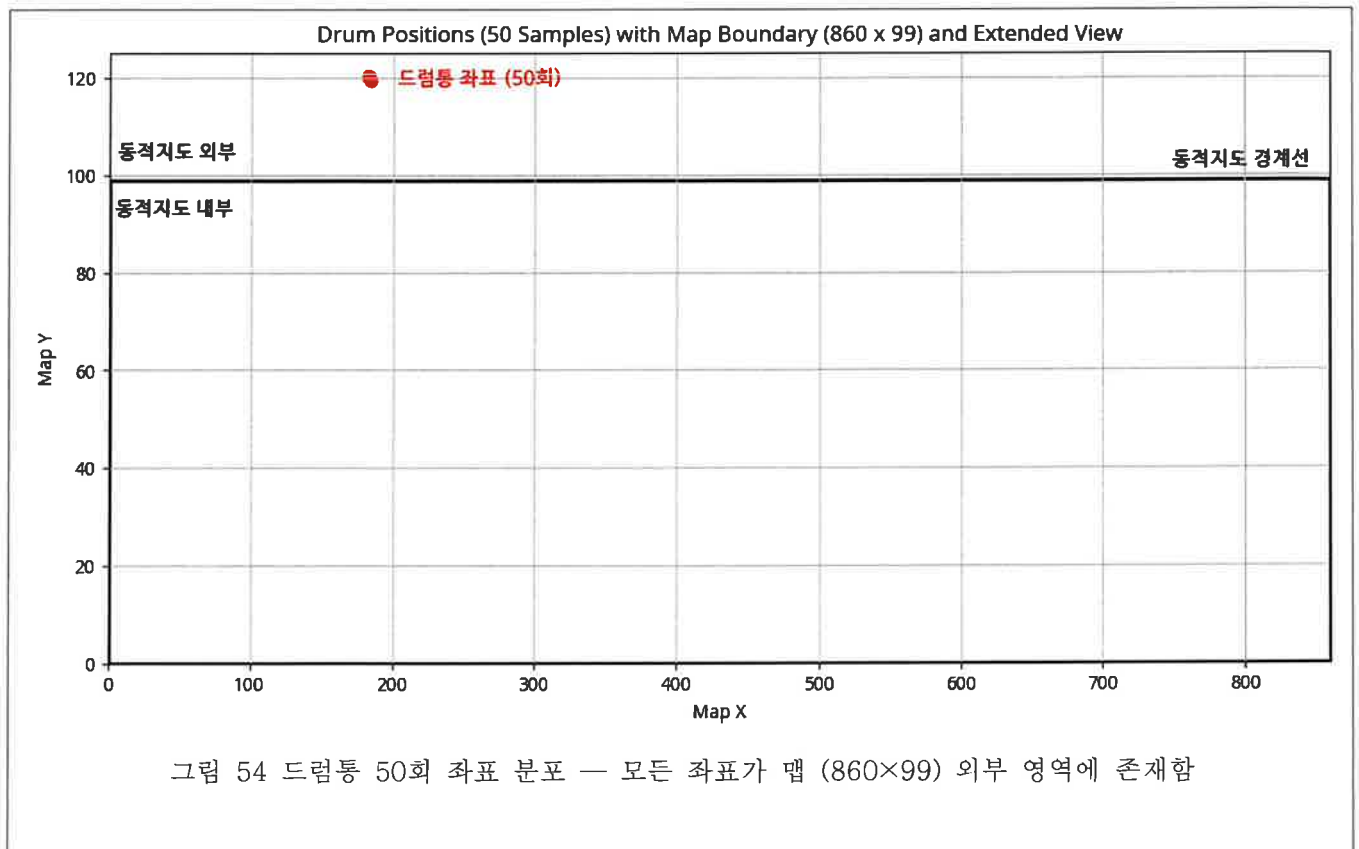


그림 53 라바콘 50회 좌표 분포 (확대 시각화)



5.1.3. 융합 데이터 정밀도

◦ 시험절차 및 시험결과 상세

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
시험대상장치 및 시험품 준비	1	수행	로깅 및 분석 PC (이하 PC)에서 SSH 프로토콜로 시험대상장치에 원격 접속한다. 접속정보 IP 주소: 192.168.100.251 Port: 22 ID: moveOn Password: EIP 접속 명령어 > ssh <u>moveOn@192.168.100.251</u> 실행 후 패스워드 EIP 입력	(그림 57 참고)
	2	수행	시험대상장치에 시험품인 인지융합 SW 'DataFusion' 이 설치되어 있음을 확인한다 > cd /home/moveOn/Desktop/edge_sdk_x86-SDK/x86_docker/opt/DataFusion/bin > ls -al	(그림 58 참고)
	3	수행	시험대상장치의 /home/moveOn 디렉토리에서 Adaptive AUTOSAR Execution Manager(em)를 실행하여 시험품인 인지융합 SW를 실행한다. > /home/moveOn/em	(그림 59 참고)
로그 수집 준비	4	수행	PC에서 DLT Viewer의 디렉토리로 이동해 실행파일을 실행한다. > cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin > ./dlt-viewer	(그림 50 참고)
	5	수행	Config > TCP > Hostname 항목에 시험대상장치의 IP 주소 (192.168.100.251)를 입력하여 접속한다.	(그림 61 참고)
관제 SW 준비	6	수행	클라우드 관제 SW UI (https://www.edge.beyless.com/home)에 관리자 권한으로 접속한다.	(그림 62 참고)
	7	수행	관제 UI에서 작업영역을 실증사이트 크기 (가로 860dm x 세로 99dm) 에 맞게 설정 한다.	(그림 63 참고)
	8	수행	관제 UI에서 인지데이터를 수신할 차량인 보조차량 1과 보조차량 2, 총 2대를 선택한다.	(그림 64 참고)
	9	수행	'확인' 버튼을 클릭한다.	
장애물 준비	10	수행	라바콘을 시험순서 7번 단계에서 설정한 작업영역 내부 임의의 위치에 배치한다.	(그림 65 참고)
차량 준비	11	수행	보조차량 1과 보조차량 2에 전원을 인가한다.	

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
	12	수행	보조차량 1과 보조차량 2를 시험순서 10번 단계에서 배치한 라바콘을 인지할 수 있는 위치로 이동시킨다. 두 보조차량은 서로 다른 위치 및 각도에서 라바콘 인지 데이터를 생성하도록 배치한다.	
로그 확인	13	확인	DLT Viewer 로그를 통해 보조차량 1에서 수신되는 인지 데이터를 확인한다 [HUBDATA] 수신 데이터: 1 [HUBDATA] 3 번째 허브 데이터 수신 완료 → 보조차량 1의 n번째 허브 데이터 (인지 데이터) 수신 확인	(그림 66 참고)
	14	확인	DLT Viewer 로그를 통해 보조차량 2에서 수신되는 인지 데이터를 확인한다 [HUBDATA] 수신 데이터: 2 [HUBDATA] 5 번째 허브 데이터 수신 완료 → 보조차량 2의 n번째 허브 데이터 (인지 데이터) 수신 확인	
	15	확인	로그를 통해 작업영역 내부에 배치된 라바콘이 해상도 100 cm² 기준으로 동적지도에 픽셀화되어 반영되는지 확인한다. [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) map_2d_location total = 36 [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (155 , 80) [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (155 , 81) [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) : index (161 , 80) → 라바콘이 픽셀화되어 총 36개의 점유 셀 좌표로 표현됨 그림 56 100cm² 정밀도 기준 장애물 픽셀화 도식	(그림 67 참고)

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고																																																																																																																														
	16	수행	인지융합 SW가 인지 데이터 융합을 최소 50회 수행할 때까지 대기한다.	(그림 68 참고)																																																																																																																														
	17	수행	DLT Viewer 내 Disconnect 아이콘을 클릭하여 로그 수집을 중단한다.	(그림 69 참고)																																																																																																																														
	18	수행	DLT Viewer 내 File > Export > UTF8을 선택하여 .txt 포맷으로 로그를 내보낸다.	(그림 70 참고)																																																																																																																														
로그 후처리	19	수행	PC에서 후처리 스크립트가 위치한 디렉터리로 이동한다. >cd /home/sujin/Desktop/후처리스크립트	(그림 71 참고)																																																																																																																														
	20	수행	해당 디렉토리 내 config.yaml 파일을 열어 라바콘의 기대 점유 셀과 동적지도 내 실제 점유 셀 비교분석을 위한 설정을 적용한다. scenario: 3 log_path: "./평가/3_4번.txt" fusion_count: 50 target_obstacle_ids: [1] only_module: "DAFU" ※ log_path : 18번 단계에서 저장한 로그 파일 경로 입력 ※ fusion_count : 분석할 융합 횟수 50 입력 ※ target_obstacle_ids: 분석할 장애물 id 1 입력	(그림 72 참고)																																																																																																																														
	21	수행	후처리 스크립트를 실행한다. > python3 post_processing.py --config config.yaml	(그림 73 참고)																																																																																																																														
	22	확인	스크립트 수행 결과를 확인한다.																																																																																																																															
결과 확인			※ 실측 셀 수: 동적지도 로그에서 확인된 점유 셀 수 ※ 기대 셀 수: 100 cm² 정밀도 기준으로 계산된 기준 점유 셀 수 <table><tr><th colspan="6">작업영역 내부 라바콘에 대한 점유 셀 검증 결과</th></tr><tr><th>회차</th><th>실측 셀 수</th><th>기대 셀 수</th><th>누락셀</th><th>초과셀</th><th>결과</th></tr><tr><td>1</td><td>36</td><td>36</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>2</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>3</td><td>38</td><td>38</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>4</td><td>36</td><td>36</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>5</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>6</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>7</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>8</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>9</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>10</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>11</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>12</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>13</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>14</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>15</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>16</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>17</td><td>35</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>18</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr><tr><td>19</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>일치</td></tr></table>	작업영역 내부 라바콘에 대한 점유 셀 검증 결과						회차	실측 셀 수	기대 셀 수	누락셀	초과셀	결과	1	36	36	0	0	일치	2	37	37	0	0	일치	3	38	38	0	0	일치	4	36	36	0	0	일치	5	40	40	0	0	일치	6	35	35	0	0	일치	7	35	35	0	0	일치	8	35	35	0	0	일치	9	35	35	0	0	일치	10	35	35	0	0	일치	11	35	35	0	0	일치	12	35	35	0	0	일치	13	35	35	0	0	일치	14	35	35	0	0	일치	15	35	35	0	0	일치	16	35	35	0	0	일치	17	35	35	0	0	일치	18	40	40	0	0	일치	19	40	40	0	0	일치	(그림 73 참고)
작업영역 내부 라바콘에 대한 점유 셀 검증 결과																																																																																																																																		
회차	실측 셀 수	기대 셀 수	누락셀	초과셀	결과																																																																																																																													
1	36	36	0	0	일치																																																																																																																													
2	37	37	0	0	일치																																																																																																																													
3	38	38	0	0	일치																																																																																																																													
4	36	36	0	0	일치																																																																																																																													
5	40	40	0	0	일치																																																																																																																													
6	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
7	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
8	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
9	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
10	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
11	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
12	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
13	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
14	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
15	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
16	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
17	35	35	0	0	일치																																																																																																																													
18	40	40	0	0	일치																																																																																																																													
19	40	40	0	0	일치																																																																																																																													

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과						비고		
			20	38	38	0	0	일치			
			21	38	38	0	0	일치			
			22	38	38	0	0	일치			
			23	38	38	0	0	일치			
			24	39	39	0	0	일치			
			25	37	37	0	0	일치			
			26	40	40	0	0	일치			
			27	40	40	0	0	일치			
			28	40	40	0	0	일치			
			29	40	40	0	0	일치			
			30	40	40	0	0	일치			
			31	40	40	0	0	일치			
			32	40	40	0	0	일치			
			33	40	40	0	0	일치			
			34	40	40	0	0	일치			
			35	40	40	0	0	일치			
			36	38	38	0	0	일치			
			37	37	37	0	0	일치			
			38	36	36	0	0	일치			
			39	36	36	0	0	일치			
			40	36	36	0	0	일치			
			41	36	36	0	0	일치			
			42	36	36	0	0	일치			
			43	36	36	0	0	일치			
			44	36	36	0	0	일치			
			45	37	37	0	0	일치			
			46	37	37	0	0	일치			
			47	38	38	0	0	일치			
			48	38	38	0	0	일치			
			49	38	38	0	0	일치			
			50	38	38	0	0	일치			
			결과		100 cm² 정밀도 기준으로 계산한 기대 셀과 동적지도 내 실측 셀이 50회 모든 회차에서 일치함을 확인. 동적지도 픽셀화가 요구 정밀도 100 cm² 을 만족.						

◦ 시험절차 확인사진

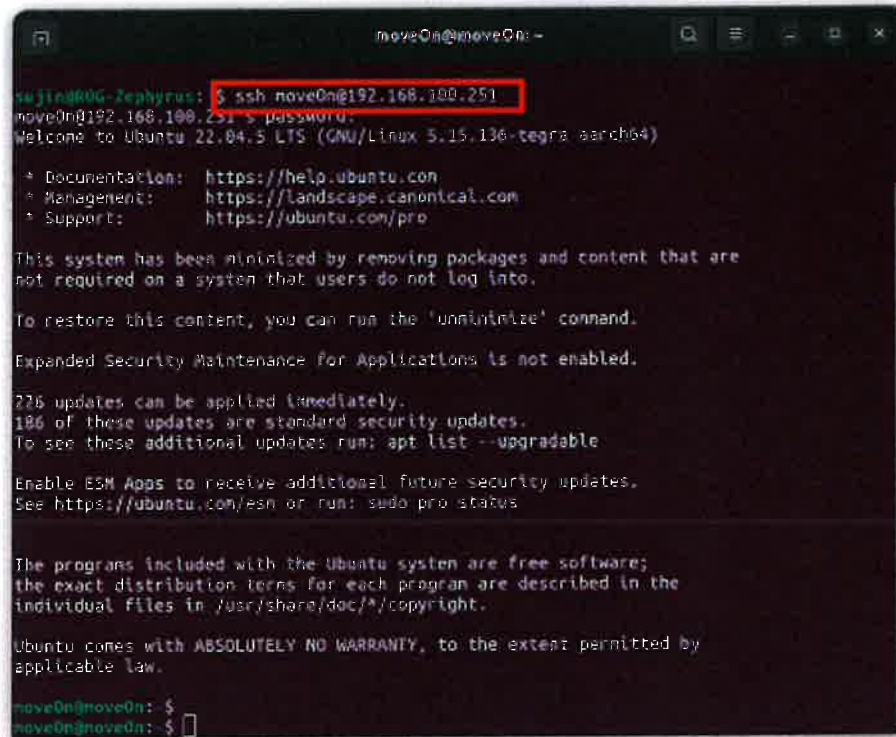


그림 57 SSH 통신을 통한 시험대상장치 접속

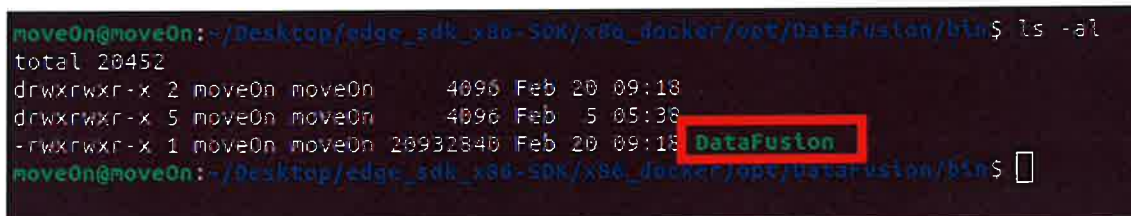


그림 58 시험품인 인지융합SW 실행파일 (DataFusion) 확인

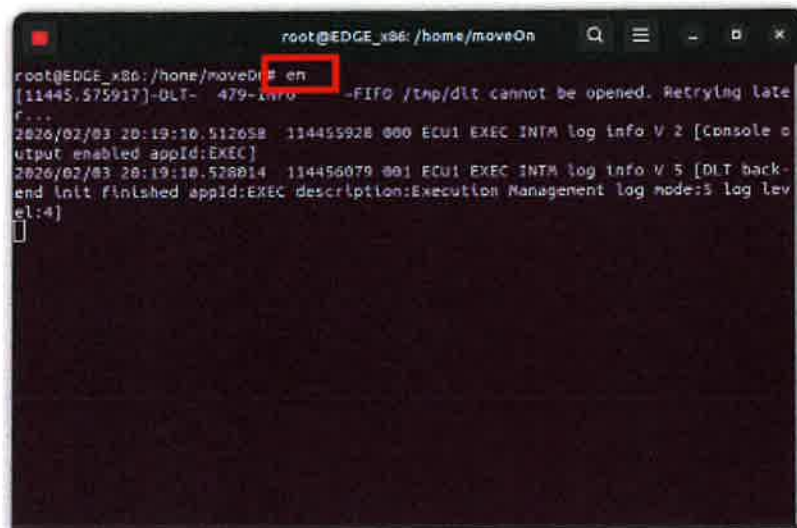


그림 59 em 명령어로 시험품 실행

```

tory
sujin@ROG-Zephyrus:~/Desktop: cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin
/
sujin@ROG-Zephyrus:~/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin$ ./dlt-viewer
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland
to run on Wayland anyway.
### Starting DLT Viewer
Executable Name: "./dlt-viewer"
Build time: Oct 29 2025 15:29:08
Version: 2.29.0 unstable
QLayout: Attempting to add QLayout "" to FileExplorerTab "tabExplore", which alr
eady has a layout
### Load Plugins
Load plugin "DLT DBus Plugin" "2.0.0"
Load plugin "DLT Logstorage Config Creator Plugin" "0.0.1"
Load plugin "DLT Segmentation Plugin" "1.0.0"
Load plugin "DLT System Viewer Plugin" "1.0.0"

```

그림 60 dlt-viewer 실행

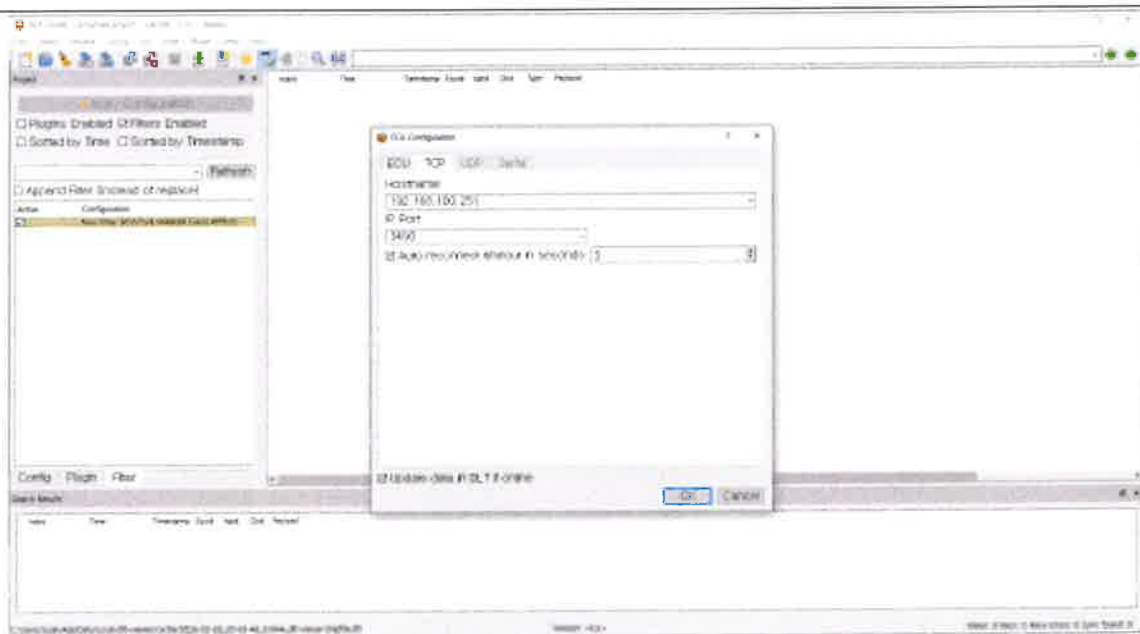


그림 61 DLT Viewer 내 ECU configuration 설정



그림 62 베이리스 관제 서버 접속



그림 63 실증 사이트 크기에 맞는 작업영역 지정 (860 dm×99 dm)

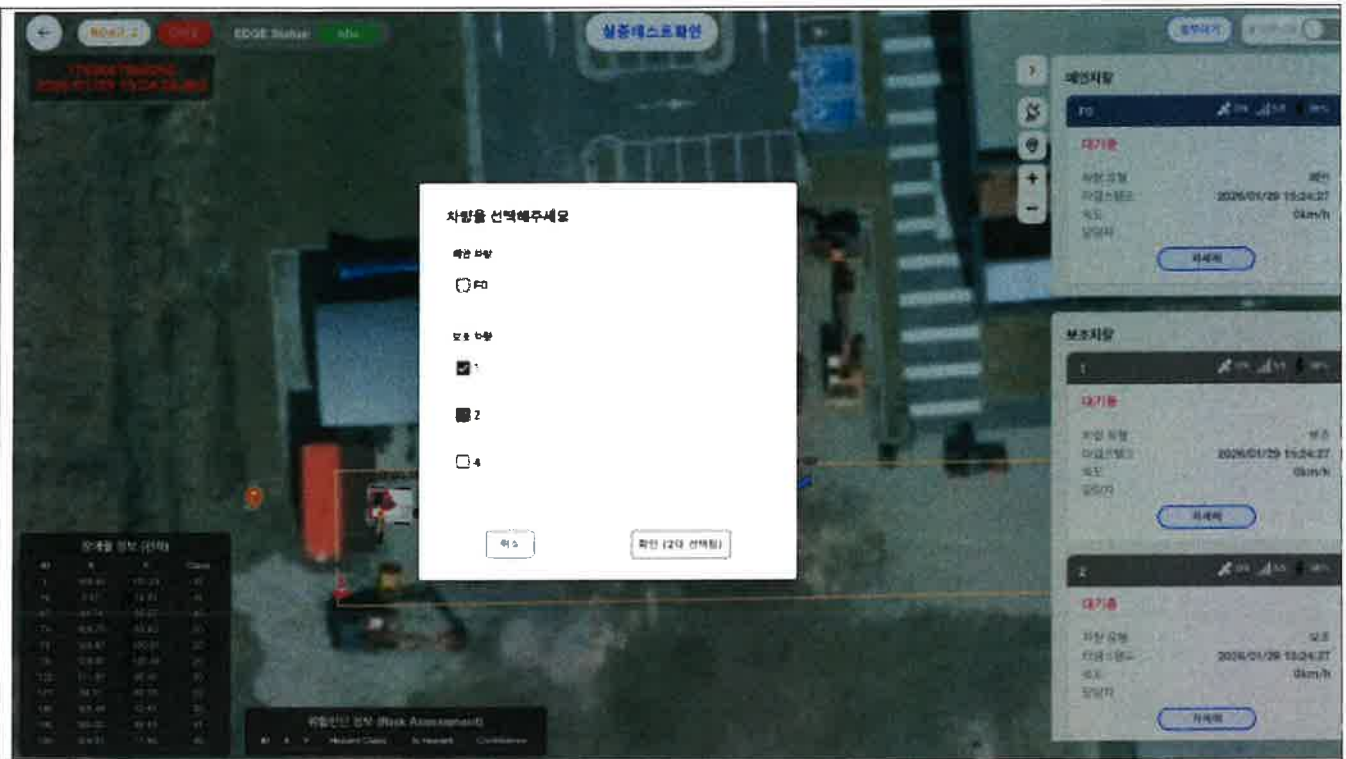


그림 64 인지데이터 수신 차량 선택



그림 65 라바콘 장애물과 차량 배치

```

712 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 61 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] DataPosition Work Information received
713 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 62 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] 보조차량: 길이: 5, 폭: 7
714 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 63 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] 보조차량: 길이: 5, 폭: 7
715 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 64 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] Workpos: false, Worksub1: true, Worksub2: true, Worksub3: false
, Worksub4: false
716 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 65 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] map's position(x, y) is: ( 124.54624854, 25.93936751 ), max(lon, lat)
is: ( 124.54624854, 25.93936751 )
717 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 66 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] map's position(x, y) is: ( 278825.27167561, 3980001.71019624 )
, max(lon, lat) is: ( 278825.27167561, 3980001.71019624 )
718 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 67 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] MAP SIZE: ( 860, 99 )
719 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 68 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] End work data
720 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 69 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] 수신 데이터: 2
721 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 70 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 1 [WORKINFO] 수신 데이터: 2
722 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 71 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 2 [NOTDATA] road z size: 2500
723 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 72 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 2 [NOTDATA] : 부속 정보 데이터 수신 완료
724 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 73 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 2 [NOTDATA] 수신 데이터: 1
725 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 74 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 2 [NOTDATA] road z size: 2500
726 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 75 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 2 [NOTDATA] road z size: 2500
727 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 76 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 3 [NOTDATA] 2 번째 러브 데이터 수신 완료
728 2026/01/29 15:31:05.800149 17342.7448 77 ECUI IAPD Data 7563 log info verbose 2 [F1] (WATCH) FUSION_START

```

그림 66 보조차량 1/2 인지데이터 수신 확인

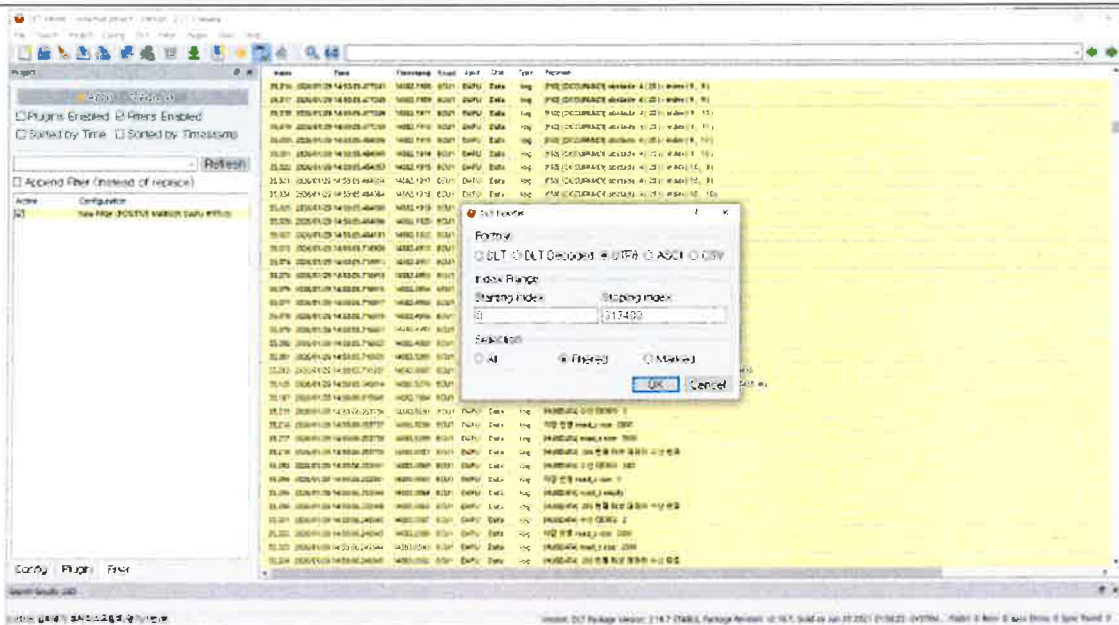


그림 70 로그 내보내기 (.txt)

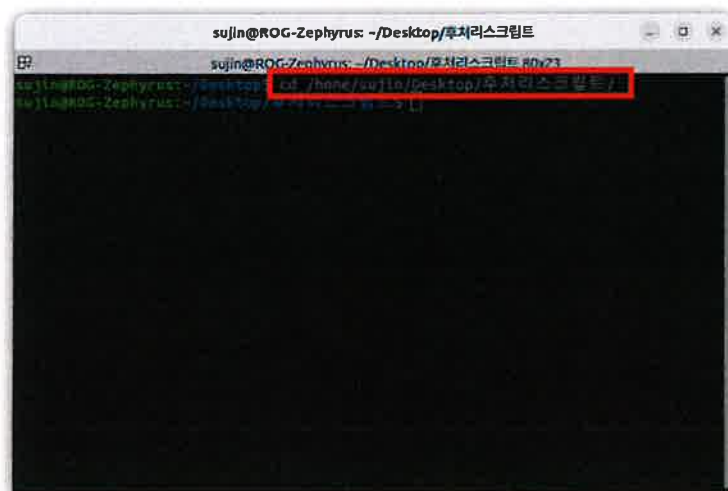


그림 71 후처리스크립트 디렉토리로 이동

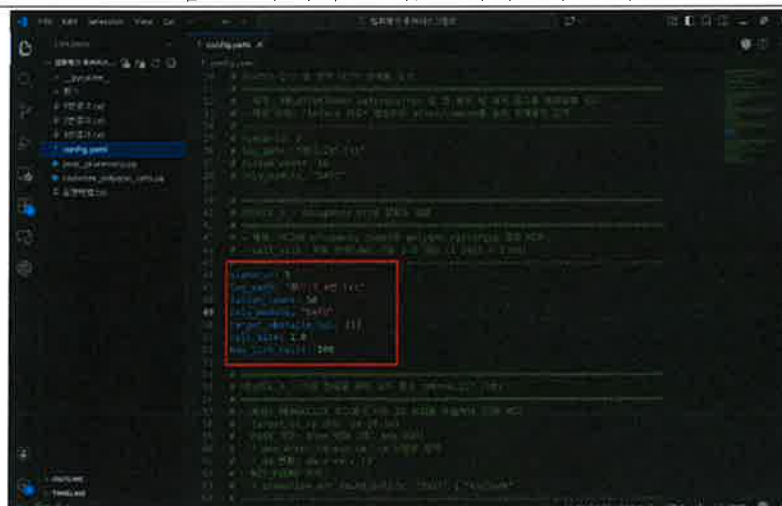


그림 72 config 설정

```

sujin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/임회평가 후처리스크립트
sujin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/임회평가 후처리스크립트$ python3 post_processing.py --config config.yaml
=====
Scenario 3 : Obstacle Occupancy Cell Verification (Rasterize vs Log)
=====
Log File      : 평가/3_4번.txt
Fusion Count  : 50 (use first N in log)
Frames(selected) : 50
Frame Span    : 1 ~ 50
Frames(found in log) : 50
only_module   : DAFU
cell_size     : 1.0 (coord units per cell)
rasterizer    : SAT polygonCell (global, no alignment)
target_obstacle_ids : [1]

-----
[Frame 1] obstacles(selected)=1
-----
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.68176482, 82.12855874) (161.84642083, 80.05147801) (157.62705358, 75.65421095)
  (155.46239757, 82.12855874)
  log_cells : 36
  calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36
  match_cells : 36
  missing : 0
  extra : 0
  log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82],
  [157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78],
  [158,79], [158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78],
  [160,79], [160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82],
  [157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78],
  [158,79], [158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78],
  [160,79], [160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list : (none)

-----
[Frame 2] obstacles(selected)=1
-----
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.34122428, 82.33544612) (161.54174149, 80.29639633) (157.40517764, 75.83226801)
  (155.20466044, 82.33544612)
  log_cells : 37
  calc_cells: 37 (aligned dx=0, dy=0) -> 37
  match_cells : 37
  missing : 0
  extra : 0
  log list : [155,79], [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81],
  [156,82], [157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77],
  [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82],
  [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,79], [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81],
  [156,82], [157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77],
  [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82],
  [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list : (none)

-----
[Frame 3] obstacles(selected)=1
-----
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.79978783, 82.01486807) (161.91001867, 79.88251588) (157.57105103, 75.58856138)
  (155.4608202, 82.01486807)
  log_cells : 38
  calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38
  match_cells : 38
  missing : 0
  extra : 0
  log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82],
  [157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78],
  [158,79], [158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77],
  [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82],
  [157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78],
  [158,79], [158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77]

```

그림 73 후처리스크립트를 통한 융합 회차별 실측 셀 vs 기대셀 비교분석

5.1.4. 융합 데이터 정확도

◦ 시험절차 및 시험결과 상세

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
시험대상장치 및 시험품 준비	1	수행	로깅 및 분석 PC (이하 PC)에서 SSH 프로토콜로 시험대상장치에 원격 접속한다. 접속정보 IP 주소: 192.168.100.251 Port: 22 ID: moveOn Password: EIP 접속 명령어 > ssh <u>moveOn@192.168.100.251</u> 실행 후 패스워드 EIP 입력	(그림 74 참고)
	2	수행	시험대상장치에 시험품인 인지융합 SW 'DataFusion' 이 설치되어 있음을 확인한다 > cd /home/moveOn/Desktop/edge_sdk_x86-SDK/x86_docker/opt/DataFusion/bin > ls -al	(그림 75 참고)
	3	수행	시험대상장치의 /home/moveOn 디렉토리에서 Adaptive AUTOSAR Execution Manager(em)를 실행하여 시험품인 인지융합 SW를 실행한다. > /home/moveOn/em	(그림 76 참고)
로그 수집 준비	4	수행	PC에서 DLT Viewer의 디렉토리로 이동해 실행파일을 실행한다. > cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin > ./dlt-viewer	(그림 77 참고)
	5	수행	Config > TCP > Hostname 항목에 시험대상장치의 IP 주소 (192.168.100.251)를 입력하여 접속한다.	(그림 78 참고)
관제 SW 준비	6	수행	클라우드 기반 관제 SW UI (https://www.edge.beyless.com/home)에 관리자 권한으로 접속한다.	(그림 79 참고)
	7	수행	관제 UI에서 작업영역을 실증사이트 크기 (가로 860dm x 세로 99dm) 에 맞게 설정 한다.	(그림 80 참고)
	8	수행	관제 UI에서 인지데이터를 수신할 차량인 보조차량 1과 보조차량 2, 총 2대를 선택한다.	(그림 81 참고)
	9	수행	'확인' 버튼을 클릭한다.	
장애물 준비	10	수행	라바콘을 시험순서 7번 단계에서 설정한 작업영역 내부 임의의 위치에 배치한다.	(그림 82 참고)
차량 준비	11	수행	보조차량 1과 보조차량 2에 전원을 인가한다.	
	12	수행	보조차량 1과 보조차량 2를 시험순서 10번 단계에서 배치한 라바콘을 인지할 수 있는 위치로 이동시킨다. 두 보조차량은 서로 다른 위치 및 각도에서 라바콘 인지 데이터를 생성하도록 배치한다.	

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과	비 고
로그 확인	13	확인	DLT Viewer 로그를 통해 보조차량 1에서 수신되는 인지 데이터를 확인한다 [HUBDATA] 수신 데이터: 1 [HUBDATA] 3 번째 허브 데이터 수신 완료 → 보조차량 1의 n번째 허브 데이터 (인지 데이터) 수신 확인	(그림 83 참고)
	14	확인	DLT Viewer 로그를 통해 보조차량 2에서 수신되는 인지 데이터를 확인한다 [HUBDATA] 수신 데이터: 2 [HUBDATA] 5 번째 허브 데이터 수신 완료 → 보조차량 2의 n번째 허브 데이터 (인지 데이터) 수신 확인	
	15	확인	DLT Viewer 로그를 통해 작업영역 내부에 배치된 라바콘의 중심 좌표가 정상적으로 산출됨을 확인한다. [F1] [OCCUPANCY] obstacle 1 (42) center= 158.65440920 , 78.89138485 size(m)= 0.30000000 x 0.60941790 heading(deg)= 316.18276583 → 라바콘 (장애물 ID 1, 클래스 42)의 중심 좌표 (158.65440920, 78.89138485, 단위 dm) 이 생성됨을 확인	(그림 84 참고)
	16	수행	인지융합 SW가 인지 데이터 융합을 최소 50회 수행할 때까지 대기한다.	(그림 85 참고)
	17	수행	DLT Viewer 내 Disconnect 아이콘을 클릭하여 로그 수집을 중단한다.	(그림 86 참고)
	18	수행	DLT Viewer 내 File > Export > UTF8을 선택하여 .txt 포맷으로 로그를 내보낸다.	(그림 87 참고)
로그 후처리	19	수행	PC에서 후처리 스크립트가 위치한 디렉터리로 이동한다. >cd /home/sujin/Desktop/후처리스크립트	(그림 88 참고)
	20	수행	해당 디렉토리 내 config.yaml 파일을 연다. 별도 센서로 측정한 라바콘의 GT 좌표와, 동적지도 로그에서 추출한 라바콘 좌표의 거리를 비교해 오차를 산출하도록 아래와 같이 yaml 스크립트를 설정한다 scenario: 4 log_path: "./평가/3_4번.txt" fusion_count: 50 target_obstacle_ids: [1] target_gt_xy: [156.83, 79] only_module: "DAFU" ※ log_path : 시험순서 18번 단계에서 저장한 로그 파일 경로 입력 ※ fusion_count : 분석할 융합 횟수 50 입력 ※ target_obstacle_ids: 분석할 장애물 id 1 입력 ※ target_gt_xy : 단위 dm 기준 해당 장애물의 GT 좌표 입력.	(그림 89 참고)
	21	수행	후처리 스크립트를 실행한다. > python3 post_processing.py --config config.yaml	(그림 90 참고)
	22	확인	스크립트 수행 결과를 확인한다.	

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과					비고
결과 확인	응합 데이터 정확도						(그림 91 참고)	
	회차	응합 좌표 (dm)		GT 좌표 (dm)		위치오차 (cm)		
		X	Y	X	Y			
	1	158.65	78.89	156.83	79.00	18.3		
	2	158.37	79.08	156.83	79.00	15.5		
	3	158.69	78.80	156.83	79.00	18.7		
	4	158.62	78.86	156.83	79.00	17.9		
	5	158.70	78.79	156.83	79.00	18.8		
	6	158.69	78.73	156.83	79.00	18.8		
	7	158.66	78.71	156.83	79.00	18.5		
	8	158.66	78.72	156.83	79.00	18.5		
	9	158.66	78.74	156.83	79.00	18.5		
	10	158.68	78.71	156.83	79.00	18.8		
	11	158.68	78.72	156.83	79.00	18.7		
	12	158.71	78.69	156.83	79.00	19		
	13	158.67	78.72	156.83	79.00	18.6		
	14	158.68	78.71	156.83	79.00	18.7		
	15	158.67	78.71	156.83	79.00	18.7		
	16	158.68	78.74	156.83	79.00	18.7		
	17	158.7	78.76	156.83	79.00	18.8		
	18	158.7	78.77	156.83	79.00	18.8		
	19	158.7	78.78	156.83	79.00	18.9		
	20	158.68	78.8	156.83	79.00	18.6		
	21	158.69	78.81	156.83	79.00	18.7		
	22	158.70	78.82	156.83	79.00	18.8		
	23	158.71	78.82	156.83	79.00	18.8		
	24	158.71	78.82	156.83	79.00	18.9		
	25	158.69	78.85	156.83	79.00	18.7		
	26	158.72	78.82	156.83	79.00	19		
	27	158.72	78.8	156.83	79.00	19.1		
	28	158.73	78.79	156.83	79.00	19.1		
	29	158.73	78.8	156.83	79.00	19.1		

분류	시험순서	시험방법	시험 절차 및 시험결과						비고		
			30	158.73	78.8	156.83	79.00	19.1			
			31	158.73	78.8	156.83	79.00	19.1			
			32	158.73	78.8	156.83	79.00	19.1			
			33	158.73	78.8	156.83	79.00	19.1			
			34	158.74	78.81	156.83	79.00	19.2			
			35	158.74	78.81	156.83	79.00	19.2			
			36	158.72	78.84	156.83	79.00	18.9			
			37	158.68	78.88	156.83	79.00	18.5			
			38	158.68	78.88	156.83	79.00	18.5			
			39	158.67	78.87	156.83	79.00	18.4			
			40	158.67	78.87	156.83	79.00	18.4			
			41	158.67	78.87	156.83	79.00	18.4			
			42	158.67	78.87	156.83	79.00	18.4			
			43	158.66	78.86	156.83	79.00	18.4			
			44	158.69	78.84	156.83	79.00	18.7			
			45	158.67	78.86	156.83	79.00	18.5			
			46	158.68	78.87	156.83	79.00	18.5			
			47	158.7	78.85	156.83	79.00	18.8			
			48	158.71	78.85	156.83	79.00	18.8			
			49	158.72	78.86	156.83	79.00	18.9			
			50	158.72	78.86	156.83	79.00	19			
			평균 위치 오차							18.7 cm	
			최대 위치 오차							19.2 cm	

◦ 시험절차 확인사진

```

moveOn@moveOn: ~$ ssh moveOn@192.168.100.251
moveOn@192.168.100.251's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.136-tegra aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

226 updates can be applied immediately.
186 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

moveOn@moveOn:~$
moveOn@moveOn:~$
  
```

그림 74 SSH 통신을 통한 시험대상장치 접속

```

moveOn@moveOn:~/Desktop/edge_sdk_x86-5DK/x86_docker/opt/DataFusion/bin$ ls -al
total 20452
drwxrwxr-x 2 moveOn moveOn 4096 Feb 20 09:18
drwxrwxr-x 5 moveOn moveOn 4096 Feb 5 05:38
-rwxrwxr-x 1 moveOn moveOn 20932840 Feb 20 09:18 DataFusion
moveOn@moveOn:~/Desktop/edge_sdk_x86-5DK/x86_docker/opt/DataFusion/bin$
  
```

그림 75 시험품인 인지융합SW 실행파일 (DataFusion) 확인

```

root@EDGE_x86: /home/moveOn$ em
[11445.575917]-DLT- 479-Lyro -FIFO /tmp/dlt cannot be opened. Retrying late
r...
2026/02/03 20:19:10.51265E 114455928 000 ECU1 EXEC INTM log info V 2 [Console o
utput enabled appid:EXEC]
2026/02/03 20:19:10.528014 114456079 001 ECU1 EXEC INTM log info V 5 [DLT back-
end init finished appid:EXEC description:Execution Management log mode:S log lev
el:4]
  
```

그림 76 em 명령어로 시험품 실행

```

tory
sujin@ROG-Zephyrus:~/Desktop$ cd /home/sujin/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin
/
sujin@ROG-Zephyrus:~/Documents/TOOL/dlt-viewer/build/bin$ ./dlt-viewer
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland
to run on Wayland anyway.
### Starting DLT Viewer
Executable Name: "./dlt-viewer"
Build time: Oct 29 2025 15:29:08
Version: 2.29.0 unstable
QLayout: Attempting to add QLayout "" to FileExplorerTab "tabExplore", which alr
eady has a layout
### Load Plugins
Load plugin "DLT DBus Plugin" "2.0.0"
Load plugin "DLT Logstorage Config Creator Plugin" "0.0.1"
Load plugin "DLT Segmentation Plugin" "1.0.0"
Load plugin "DLT System Viewer Plugin" "1.0.0"

```

그림 77 dlt-viewer 실행

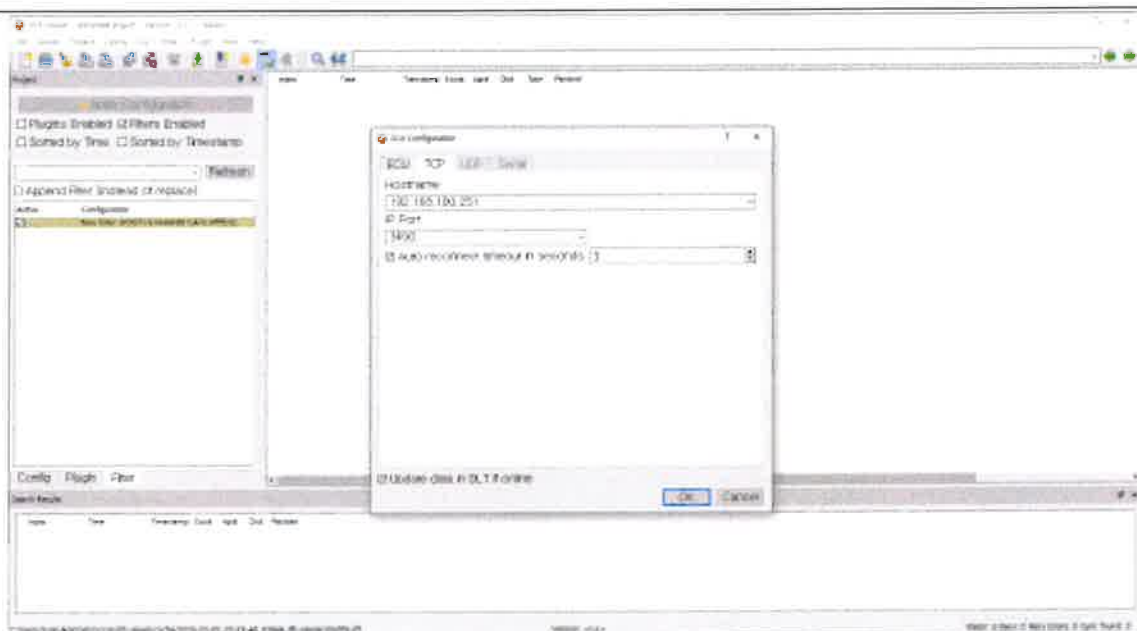


그림 78 DLT Viewer 내 ECU configuration 설정



그림 79 베이리스 관제 서버 접속



그림 80 실증 사이트 크기에 맞는 작업영역 지정 (860 dm×99 dm)

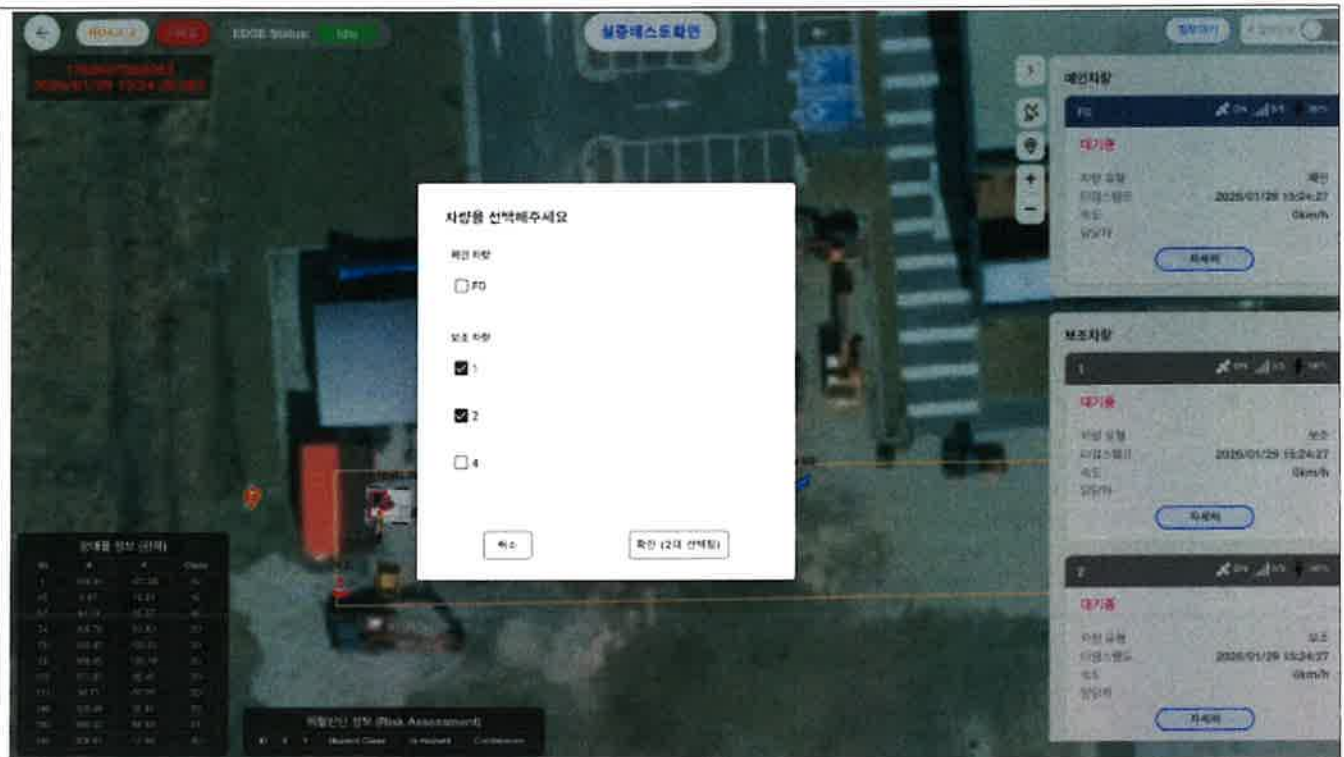


그림 81 인지데이터 수신 차량 선택



그림 82 라바콘 장애물과 차량 배치

```

752 2026/01/29 15:11:05.803288 17341.7448 41 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] DataReceived: map information received
753 2026/01/29 15:11:05.803306 17341.7459 62 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] 보조차량1: 길이: 5, 폭: 7
757 2026/01/29 15:11:05.803310 17341.7443 43 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] 보조차량2: 길이: 5, 폭: 7
758 2026/01/29 15:11:05.803315 17341.7444 44 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 10 [WORKINFO] worksub1: false, worksub2: true, worksub3: false, worksub4: false
762 2026/01/29 15:11:05.803328 17341.7474 65 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 9 [WORKINFO] map의 min(lon, lat) 값: ( 126.54624854, 35.93936751 ), max(lon, lat)
값: ( 126.54624854, 35.93936751 )
774 2026/01/29 15:11:05.803331 17341.7477 64 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 9 [WORKINFO] map의 minute(x, y) 값: ( 278825.23375133, 3980021.63380336 )
775 2026/01/29 15:11:05.803339 17341.7421 47 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 5 [WORKINFO] MAP_SIZE: ( 865, 88 )
783 2026/01/29 15:11:05.803366 17341.7424 60 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] send empty map data
855 2026/01/29 15:11:05.806612 17341.9123 49 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] 수신 데이터: 2 보조차량 1과 2에서 데이터 수신 확인
856 2026/01/29 15:11:05.806613 17341.9134 70 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] 수신 데이터 크기: 2800
857 2026/01/29 15:11:05.806620 17341.9143 71 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 2 [WORKINFO] read x size: 2800
858 2026/01/29 15:11:05.806628 17341.9151 72 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 3 [WORKINFO] 수신 데이터 수신 완료
904 2026/01/29 15:11:06.103077 17342.0975 73 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] 수신 데이터: 1
905 2026/01/29 15:11:06.103079 17342.0979 74 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [WORKINFO] 수신 데이터 크기: 2800
906 2026/01/29 15:11:06.109532 17342.0980 75 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 2 [WORKINFO] read x size: 2800
907 2026/01/29 15:11:06.109574 17342.0983 76 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 3 [WORKINFO] 2 번째 러브 데이터 수신 완료
908 2026/01/29 15:11:06.109578 17342.0985 77 ECUI DAFO Data 7563 log info verbose 8 [F1] (WATCH) FUSION_START

```

그림 83 보조차량 1/2 인지데이터 수신 확인

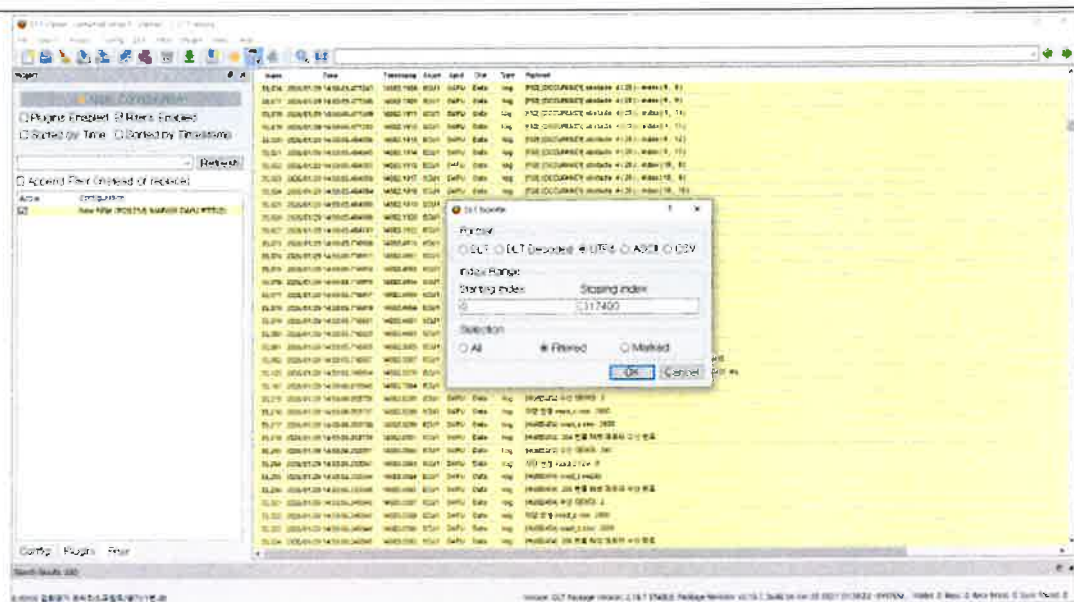


그림 87 로그 내보내기 (.txt)

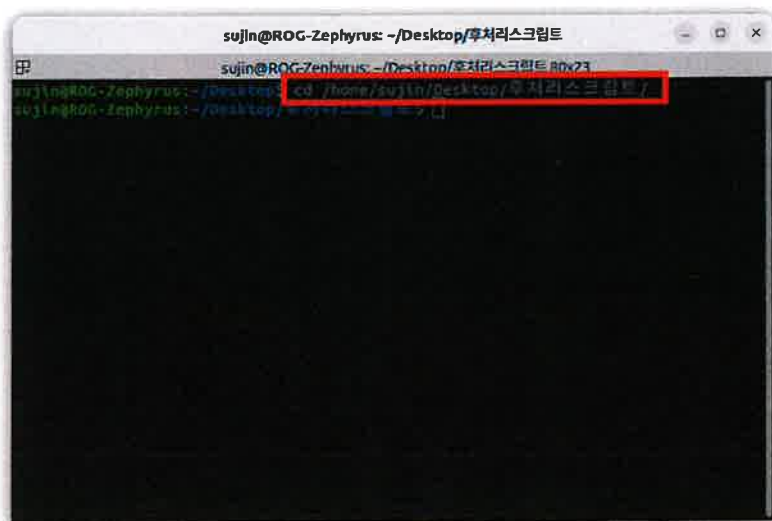


그림 88 후처리스크립트 디렉토리로 이동

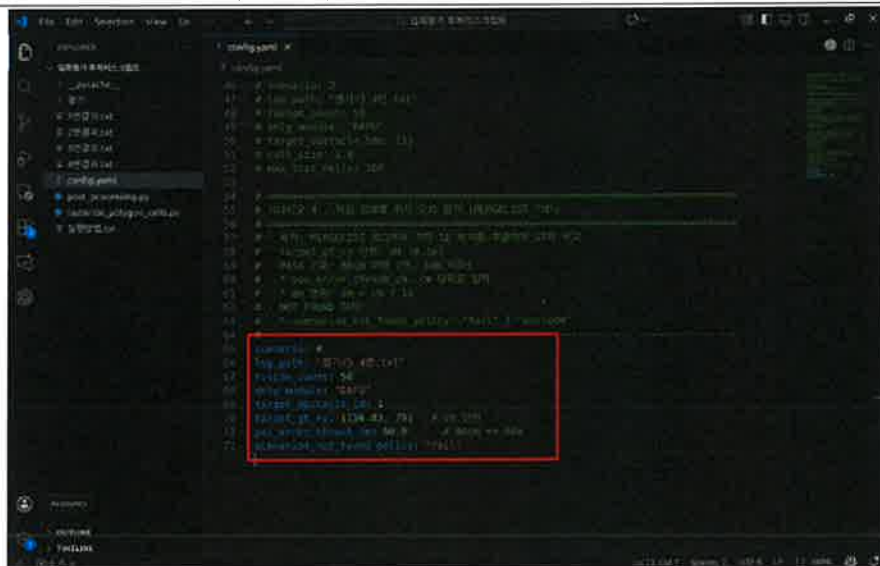


그림 89 config 파일 설정

```

sujin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/입화평가 후처리스크립트
sujin@ROG-Zephyrus:~/Desktop/입화평가 후처리스크립트$ python3 post_processing.py --config config.yaml

Scenario 4 : Target Obstacle Position Error vs GT (MERGELIST / DAFU)
=====
Log File      : 평가/3_4위.txt
Fusion Count  : 50 (use first N in log)
Frame Span    : 1 ~ 50 (total=50)
only_module   : DAFU
target_obstacle_id : 1
GT (x,y) [dm] : (156.83, 79.0)
threshold     : 8.0 dm (80.0 cm)
not_found_policy : fail
Frames with tag : 50 (range in log: 1 ~ 50)
Frames with target_id : 50
=====

Per-Frame Errors 융합회차별 장애물의 위치값      장애물의 GT위치값      위치 오차
-----
Frame=F 1 id=1 est=(158.65440920, 78.89138485) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.828dm (18.3cm, 0.183m) sta
tus=OK
Frame=F 2 id=1 est=(158.37320896, 79.00305788) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.545dm (15.5cm, 0.155m) sta
tus=OK
Frame=F 3 id=1 est=(158.60541943, 78.80171472) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.868dm (18.7cm, 0.187m) sta
tus=OK
Frame=F 4 id=1 est=(158.61632933, 78.86173378) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.792dm (17.9cm, 0.179m) sta
tus=OK
Frame=F 5 id=1 est=(158.69846730, 78.78662781) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.861dm (18.6cm, 0.186m) sta
tus=OK
Frame=F 6 id=1 est=(158.69253324, 78.72750842) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.862dm (18.6cm, 0.186m) sta
tus=OK
Frame=F 7 id=1 est=(158.65921827, 78.71288873) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.852dm (18.5cm, 0.185m) sta
tus=OK
Frame=F 8 id=1 est=(158.65731770, 78.72296747) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.848dm (18.5cm, 0.185m) sta
tus=OK

```

그림 90 후처리 스크립트 실행

```

sujin@ROG-Zephyrus: ~/Desktop/입화평가 후처리스크립트
tus=OK
Frame=F 43 id=1 est=(158.66478081, 78.86275783) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.840dm (18.4cm, 0.184m) sta
tus=OK
Frame=F 44 id=1 est=(158.69165666, 78.83607854) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.869dm (18.7cm, 0.187m) sta
tus=OK
Frame=F 45 id=1 est=(158.67306385, 78.85556159) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.849dm (18.5cm, 0.185m) sta
tus=OK
Frame=F 46 id=1 est=(158.67624482, 78.86656378) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.851dm (18.5cm, 0.185m) sta
tus=OK
Frame=F 47 id=1 est=(158.70390213, 78.84592319) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.880dm (18.8cm, 0.188m) sta
tus=OK
Frame=F 48 id=1 est=(158.70767582, 78.84782905) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.884dm (18.8cm, 0.188m) sta
tus=OK
Frame=F 49 id=1 est=(158.71929185, 78.85855145) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.895dm (18.9cm, 0.189m) sta
tus=OK
Frame=F 50 id=1 est=(158.72435868, 78.86042858) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.899dm (19.0cm, 0.190m) sta
tus=OK

=====
Summary
=====
evaluated_frames : 50
found_frames     : 50
not_found_frames : 0
max_error_dm     : 1.921
max_error_cm     : 19.2
avg_error_dm     : 1.868
avg_error_cm     : 18.7
RESULT          : PASS

=====
sujin@ROG-Zephyrus:~/Desktop/입화평가 후처리스크립트$ python3 post_processing.py --config config.yaml >4번결과.tx
t
sujin@ROG-Zephyrus:~/Desktop/입화평가 후처리스크립트$

```

그림 91 후처리 스크립트로 구한 50회 평균/최대 위치 오차값

6. 입회 참관 사진



그림 92 입회 참관 사진-1



그림 93 입회 참관 사진-2



그림 94 입회 참관 사진-3



그림 95 입회 참관 사진-4

- 끝 -

<부록1> 인지 데이터 융합 속도 후처리 결과

Scenario 1 : Map Data Fusion Time Analysis

Log File : ./평가/1번.txt

Fusion Count: 50 (use first N in log)

Total Frames(found): 50

Index	FUSION_TIME (ms)	FUSION_START (ts)	FUSION_STOP (ts)	FUSION_START - FUSION_END (ms)
1	57.677	14832.8040	14832.8616	57.600
2	56.880	14833.8172	14833.8740	56.800
3	69.025	14834.8361	14834.9051	69.000
4	64.317	14836.1151	14836.1794	64.300
5	60.273	14837.0362	14837.0964	60.200
6	56.051	14838.0545	14838.1105	56.000
7	69.205	14839.0450	14839.1142	69.200
8	65.768	14840.0391	14840.1048	65.700
9	69.404	14841.3017	14841.3711	69.400
10	62.412	14842.0453	14842.1077	62.400
11	51.809	14843.0287	14843.0805	51.800
12	54.486	14844.0564	14844.1108	54.400
13	59.380	14845.0440	14845.1033	59.300
14	65.893	14849.0621	14849.1279	65.800
15	56.319	14850.0386	14850.0949	56.300
16	68.646	14851.0238	14851.0924	68.600
17	61.669	14852.0442	14852.1058	61.600
18	64.097	14854.3552	14854.4193	64.100
19	68.458	14858.3508	14858.4193	68.500
20	56.060	14859.0323	14859.0883	56.000
21	61.107	14860.0452	14860.1063	61.100
22	67.171	14861.0441	14861.1112	67.100
23	56.682	14862.0663	14862.1229	56.600
24	68.595	14863.0455	14863.1140	68.500
25	54.848	14864.0499	14864.1047	54.800
26	63.562	14865.2453	14865.3088	63.500
27	67.621	14866.0437	14866.1113	67.600
28	69.165	14867.0225	14867.0916	69.100
29	53.835	14868.0357	14868.0895	53.800
30	53.672	14869.0672	14869.1208	53.600
31	68.370	14870.0442	14870.1125	68.300
32	69.603	14871.0397	14871.1093	69.600
33	53.076	14872.0202	14872.0732	53.000
34	60.782	14873.0544	14873.1151	60.700
35	51.412	14874.0391	14874.0905	51.400
36	57.562	14875.0362	14875.0937	57.500
37	50.162	14876.0397	14876.0898	50.100
38	52.088	14877.0480	14877.1000	52.000
39	50.519	14878.0405	14878.0910	50.500
40	67.238	14879.0369	14879.1041	67.200
41	67.981	14880.0290	14880.0969	67.900
42	56.838	14881.0586	14881.1154	56.800

43	65.884	14882.1195	14882.1853	65.800
44	59.650	14883.0393	14883.0989	59.600
45	65.728	14884.0288	14884.0945	65.700
46	59.982	14885.0443	14885.1042	59.900
47	63.903	14886.0451	14886.1090	63.900
48	54.556	14887.0389	14887.0934	54.500
49	67.636	14888.0180	14888.0856	67.600
50	62.361	14889.0437	14889.1060	62.300

Summary

Avg FUSION_TIME (ms): 61.188

Max FUSION_TIME (ms): 69.603

<부록2> 융합 데이터 처리범위 - 작업영역 내/외부 장애물 후처리 결과

Scenario 2 : Map Range / Obstacle Removal Analysis (DAFU only)

Log File : 평가/2번.txt
 Fusion Count : 50 (use first N in log)
 Frame Span : 1 ~ 50 (total=50)
 Frames(found) : 50 (range in log: 1 ~ 50)
 only_module : DAFU

Frame Summary

Frame | before removed remaining | notes

1	3	2	1	-
2	3	2	1	-
3	3	2	1	-
4	3	2	1	-
5	3	2	1	-
6	3	2	1	-
7	3	2	1	-
8	3	2	1	-
9	3	2	1	-
10	3	2	1	-
11	3	2	1	-
12	3	2	1	-
13	3	2	1	-
14	3	2	1	-
15	3	2	1	-
16	3	2	1	-
17	3	2	1	-
18	3	2	1	-
19	3	2	1	-
20	3	2	1	-
21	3	2	1	-
22	3	2	1	-
23	3	2	1	-
24	3	2	1	-
25	3	2	1	-
26	3	2	1	-
27	3	2	1	-
28	3	2	1	-
29	3	2	1	-
30	3	2	1	-
31	3	2	1	-
32	3	2	1	-
33	3	2	1	-
34	3	2	1	-
35	3	2	1	-
36	3	2	1	-
37	3	2	1	-
38	3	2	1	-
39	3	2	1	-
40	3	2	1	-

41	3	2	1 -
42	3	2	1 -
43	3	2	1 -
44	3	2	1 -
45	3	2	1 -
46	3	2	1 -
47	3	2	1 -
48	3	2	1 -
49	3	2	1 -
50	3	2	1 -

Frame F1

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.86643088, -0.32006729) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.13970339, -12.11806224) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.97852409, -1.02416835) after=(175.46833782, 91.24113412)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.45683865, 119.87258966) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(336.61449127, 151.74757562) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.97852409, -1.02416835) after=(175.46833782, 91.24113412)

Frame F2

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.86112034, -0.33381972) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.38496935, -12.31055011) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.97907841, -1.02441740) after=(175.48908452, 91.22380520)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.60226290, 119.72793510) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(339.58602156, 152.71905390) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.97907841, -1.02441740) after=(175.48908452, 91.22380520)

Frame F3

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85932934, -0.33370390) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.40838873, -12.28607749) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.97442305, -1.02232579) after=(175.44669919, 91.19367223)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.59032669, 119.71331060) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(339.48447317, 153.04803612) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.97442305, -1.02232579) after=(175.44669919, 91.19367223)

Frame F4

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85840046, -0.33364383) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.47562754, -12.33866395) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.97402084, -1.02214508) after=(175.43690884, 91.19707313)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.56765223, 119.71476923) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(340.24145738, 153.44784883) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.97402084, -1.02214508) after=(175.43690884, 91.19707313)

=====

Frame F5

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85428250, -0.33337754) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.52176249, -12.33158368) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.95876110, -1.01528902) after=(175.27838063, 91.11255571)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.48189466, 119.70638554) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(340.29539681, 154.12634417) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.95876110, -1.01528902) after=(175.27838063, 91.11255571)

=====

Frame F6

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.86476147, -0.31996389) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.24773276, -12.24525928) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99229157, -1.03035394) after=(175.54398466, 91.37731480)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.31833015, 119.92785400) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(338.02770817, 152.59105416) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99229157, -1.03035394) after=(175.54398466, 91.37731480)

=====

Frame F7

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.89214146, -0.32165979) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.23459399, -12.23491197) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99461186, -1.02513440) after=(175.49742276, 91.43100446)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.43384975, 120.17241289) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(337.81792430, 152.64929229) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99461186, -1.02513440) after=(175.49742276, 91.43100446)

=====

Frame F8

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.87380755, -0.32052420) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.14080202, -12.11892446) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(2.00014412, -1.02760490) after=(175.51887324, 91.50661028)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.24724464, 120.07342207) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(336.19185773, 152.77338765) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00014412, -1.02760490) after=(175.51887324, 91.50661028)

=====

Frame F9

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.87535822, -0.32062025) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

```
- class= 1 before=(15.17500746, -12.14576932) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99867523, -1.03322206) after=(175.55243615, 91.47788108)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.22911427, 120.10268245) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(336.54518439, 153.05530229) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99867523, -1.03322206) after=(175.55243615, 91.47788108)
```

=====

Frame F10

=====

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.86360228, -0.31989209) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.19402850, -12.16069728) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99776208, -1.03281179) after=(175.54633440, 91.46321452)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.17578178, 119.99251500) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(336.78702428, 153.09573987) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99776208, -1.03281179) after=(175.54633440, 91.46321452)
```

=====

Frame F11

=====

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.86051619, -0.31970094) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.24824107, -12.16082840) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99404275, -1.03114073) after=(175.49975971, 91.46028097)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.11099281, 119.99711304) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(336.96191022, 153.78480257) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99404275, -1.03114073) after=(175.49975971, 91.46028097)
```

=====

Frame F12

=====

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.85748017, -0.33358432) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.33130705, -12.22579306) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99184167, -1.03015181) after=(175.48057241, 91.45482476)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.21020076, 119.91465382) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(337.91477602, 154.25212929) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99184167, -1.03015181) after=(175.48057241, 91.45482476)
```

=====

Frame F13

=====

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.85611260, -0.33349588) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.43399966, -12.30610741) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99916971, -1.03344422) after=(175.55306413, 91.49897799)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.22227936, 119.89595274) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(339.14695878, 154.69547103) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99916971, -1.03344422) after=(175.55306413, 91.49897799)
```

=====

Frame F14

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85312331, -0.33330257) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.51932585, -12.32968467) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99896014, -1.03335007) after=(175.54969403, 91.50153885)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.19961558, 119.87600077) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(339.75272617, 155.36162571) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99896014, -1.03335007) after=(175.54969403, 91.50153885)

Frame F15

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84696019, -0.33290402) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.51067316, -12.36607261) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00576293, -1.03640650) after=(175.61202429, 91.54000439)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.17739148, 119.81538193) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(340.05098405, 155.05552973) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00576293, -1.03640650) after=(175.61202429, 91.54000439)

Frame F16

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85674775, -0.31946753) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.14296591, -12.12062270) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99654329, -1.02599690) after=(175.47851156, 91.50442041)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.11604274, 119.95900612) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(336.14254437, 152.97785781) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99654329, -1.02599690) after=(175.47851156, 91.50442041)

Frame F17

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85956108, -0.31964178) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.18713820, -12.15528968) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00060689, -1.02781156) after=(175.51125442, 91.53434262)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.12322636, 119.98729033) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(336.64555934, 153.22934649) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00060689, -1.02781156) after=(175.51125442, 91.53434262)

Frame F18

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.86227906, -0.31981013) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.15632117, -12.17326894) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99268806, -1.03053208) after=(175.49213976, 91.45763580)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.12342170, 120.01864689) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(336.62847286, 152.93335686) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99268806, -1.03053208) after=(175.49213976, 91.45763580)

=====

Frame F19

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.86277974, -0.31984114) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.16237795, -12.13585752) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99791729, -1.02661048) after=(175.47432142, 91.53550177)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.09766142, 120.04130221) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(336.27867682, 153.29146267) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99791729, -1.02661048) after=(175.47432142, 91.53550177)

=====

Frame F20

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85847104, -0.31957427) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.22261488, -12.18313224) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99680197, -1.03238042) after=(175.52246247, 91.49242663)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.08553870, 119.99723540) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(337.00373922, 153.54028385) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99680197, -1.03238042) after=(175.52246247, 91.49242663)

=====

Frame F21

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85729468, -0.31950140) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.25539172, -12.20885592) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99437106, -1.03128824) after=(175.51037542, 91.46409591)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.10909402, 119.96947596) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(337.44145824, 153.57362208) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99437106, -1.03128824) after=(175.51037542, 91.46409591)

=====

Frame F22

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85113585, -0.31911993) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.29819834, -12.19989923) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(2.00259793, -1.03498449) after=(175.58458750, 91.51421426)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.08398940, 119.91178471) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(337.58488255, 153.95406980) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00259793, -1.03498449) after=(175.58458750, 91.51421426)

=====

Frame F23

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84444487, -0.33274136) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

```

- class= 1 before=(15.34122908, -12.23355293) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99980938, -1.03373162) after=(175.56555576, 91.49022849)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.18656892, 119.77898947) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.11558345, 154.10361502) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99980938, -1.03373162) after=(175.56555576, 91.49022849)

```

Frame F24

```

[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84551728, -0.33281071) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.35545218, -12.24467660) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00183999, -1.03464396) after=(175.58270038, 91.50798445)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.18691789, 119.79372140) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.27046937, 154.20622080) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00183999, -1.03464396) after=(175.58270038, 91.50798445)

```

Frame F25

```

[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84479535, -0.33276403) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.60626566, -12.39744184) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00553071, -1.03630216) after=(175.64959113, 91.50180978)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.28025989, 119.74029150) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(340.99679348, 155.26583775) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00553071, -1.03630216) after=(175.64959113, 91.50180978)

```

Frame F26

```

[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84653056, -0.31883468) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.39306796, -12.35971666) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.01073873, -1.03233606) after=(175.47665529, 91.78901766)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(182.65110784, 120.13698373) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.68401626, 155.84357259) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.01073873, -1.03233606) after=(175.47665529, 91.78901766)

```

Frame F27

```

[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.85611212, -0.31942816) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.14438307, -12.12173491) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99094999, -1.02349915) after=(175.25944736, 91.70407226)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(182.56663133, 120.28889452) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(335.16483926, 155.33291429) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99094999, -1.02349915) after=(175.25944736, 91.70407226)

```

Frame F28

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85549462, -0.31938991) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.13006270, -12.11049610) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99697697, -1.03245905) after=(175.44649748, 91.59706992)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(182.82375896, 120.11960639) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(335.47699071, 154.12966775) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99697697, -1.03245905) after=(175.44649748, 91.59706992)

Frame F29

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85840952, -0.31957046) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.22128451, -12.13974608) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99694335, -1.03244395) after=(175.48186799, 91.54425383)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(182.95623804, 120.07058407) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(336.38449951, 154.28083906) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99694335, -1.03244395) after=(175.48186799, 91.54425383)

Frame F30

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85315430, -0.31924495) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.30250704, -12.20326900) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99534118, -1.03172410) after=(175.54690129, 91.41292980)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.18954228, 119.85694984) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(337.81175450, 153.52995871) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99534118, -1.03172410) after=(175.54690129, 91.41292980)

Frame F31

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84645331, -0.33287124) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.37027132, -12.21351795) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99383557, -1.03104765) after=(175.53336442, 91.40355541)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.27612770, 119.73264722) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.23062048, 154.07149333) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99383557, -1.03104765) after=(175.53336442, 91.40355541)

Frame F32

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84490597, -0.33277118) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.45780432, -12.32472468) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00113356, -1.03432656) after=(175.76439942, 91.13379466)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.85917950, 119.28333611) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(340.72181461, 151.50397707) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00113356, -1.03432656) after=(175.76439942, 91.13379466)

=====

Frame F33

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84396803, -0.33271053) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.45774996, -12.32468216) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99147642, -1.02998770) after=(175.34382713, 91.65967844)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(182.69491193, 120.08945052) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(338.55776370, 156.86915266) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99147642, -1.02998770) after=(175.34382713, 91.65967844)

=====

Frame F34

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84258950, -0.33262138) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.45224631, -12.32037784) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99420822, -1.03121507) after=(175.44091010, 91.56129714)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(182.93237937, 119.91634598) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(338.95782191, 155.73775755) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99420822, -1.03121507) after=(175.44091010, 91.56129714)

=====

Frame F35

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84358847, -0.33268598) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.41715395, -12.29293263) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99837315, -1.03308634) after=(175.54694210, 91.47678396)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.17151680, 119.76895511) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(338.98666780, 154.50247513) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99837315, -1.03308634) after=(175.54694210, 91.47678396)

=====

Frame F36

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84205258, -0.33258666) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.46355021, -12.32921845) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(1.99956810, -1.03362322) after=(175.56213636, 91.47625029)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.18059181, 119.74418550) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(339.56161925, 154.65138926) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99956810, -1.03362322) after=(175.56213636, 91.47625029)

=====

Frame F37

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84675801, -0.33289095) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

```
- class= 1 before=(15.46847403, -12.33306930) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00375211, -1.03550305) after=(175.58897206, 91.53043296)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.16548125, 119.81878990) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(339.54066255, 154.88039049) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00375211, -1.03550305) after=(175.58897206, 91.53043296)
```

Frame F38

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84579813, -0.33282888) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.47211420, -12.29288993) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99953735, -1.03360940) after=(175.58421673, 91.44297260)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.27329831, 119.72914246) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(339.41956454, 154.57894756) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99953735, -1.03360940) after=(175.58421673, 91.44297260)
```

Frame F39

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84814703, -0.33298077) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.42989886, -12.25998910) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00373661, -1.02920918) after=(175.56472040, 91.49985897)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.28466130, 119.74774340) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.92568558, 154.36813463) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(2.00373661, -1.02920918) after=(175.56472040, 91.49985897)
```

Frame F40

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84769070, -0.33295126) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.41816008, -12.25084040) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.98880327, -1.02878668) after=(175.50672159, 91.35005812)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(183.33887464, 119.71200107) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.89217945, 154.06691047) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.98880327, -1.02878668) after=(175.50672159, 91.35005812)
```

Frame F41

```
[인지데이터: 좌표변환 before]
- class= 40 before=(4.84315455, -0.33265792) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.38779986, -12.22717894) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99210966, -1.03027221) after=(175.38024924, 91.57886214)
[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]
- class= 40 removed_pos=(182.82423200, 119.97075163) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(337.63290156, 156.04280908) -> 작업영역 외부로 삭제
[남은 장애물]
- class= 42 before=(1.99210966, -1.03027221) after=(175.38024924, 91.57886214)
```

Frame F42

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85491097, -0.31935376) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.23386538, -12.19196177) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99606550, -1.02578354) after=(175.53495199, 91.40733203)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.31543498, 119.80923570) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(337.58868041, 152.48823994) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99606550, -1.02578354) after=(175.53495199, 91.40733203)

Frame F43

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85610115, -0.31942748) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.24685156, -12.15974169) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00031626, -1.03395936) after=(175.61885196, 91.41931234)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.29481106, 119.83912881) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(337.32179985, 152.88092333) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00031626, -1.03395936) after=(175.61885196, 91.41931234)

Frame F44

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.86897051, -0.32022460) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.28542578, -12.18991000) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(1.99807107, -1.03295062) after=(175.57717606, 91.46023343)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.27978884, 120.02023961) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(337.61532608, 153.48274325) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(1.99807107, -1.03295062) after=(175.57717606, 91.46023343)

Frame F45

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.86653387, -0.33416980) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.37956583, -12.22076170) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00139987, -1.03444622) after=(175.62715101, 91.46030674)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.45317851, 119.89780460) -> 작업영역 외부로 삭제
- class= 1 removed_pos=(338.45629701, 153.89080459) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00139987, -1.03444622) after=(175.62715101, 91.46030674)

Frame F46

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.85743773, -0.33358158) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 1 before=(15.46311629, -12.32887909) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)
- class= 42 before=(2.00643718, -1.03670943) after=(175.66206446, 91.49614920)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.38121907, 119.82765008) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(339.76889275, 154.17373464) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00643718, -1.03670943) after=(175.66206446, 91.49614920)

=====

Frame F47

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84974921, -0.33308438) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.39596617, -12.23354342) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(2.00042164, -1.03400671) after=(175.61790086, 91.44271677)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.36971119, 119.74298893) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(338.66555854, 153.91258872) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00042164, -1.03400671) after=(175.61790086, 91.44271677)

=====

Frame F48

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84454548, -0.33274787) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.36908686, -12.21259483) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(2.00502098, -1.03607314) after=(175.65326536, 91.47415807)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.32944164, 119.70238693) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(338.33136015, 153.82098548) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00502098, -1.03607314) after=(175.65326536, 91.47415807)

=====

Frame F49

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.83685887, -0.33225080) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.10132182, -12.00391022) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(2.00382626, -1.03553637) after=(175.63889575, 91.46735367)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.27863250, 119.64008618) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(335.19002029, 152.52798040) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.00382626, -1.03553637) after=(175.63889575, 91.46735367)

=====

Frame F50

=====

[인지데이터: 좌표변환 before]

- class= 40 before=(4.84515154, -0.31874927) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 1 before=(15.26808894, -12.17635112) -> 작업영역 외부로 삭제(직후 제거 로그)

- class= 42 before=(2.01091134, -1.03241314) after=(175.61950263, 91.55095881)

[삭제된 장애물: 맵 범위 밖 장애물 제거]

- class= 40 removed_pos=(183.13764553, 119.79455791) -> 작업영역 외부로 삭제

- class= 1 removed_pos=(337.40096641, 153.36332900) -> 작업영역 외부로 삭제

[남은 장애물]

- class= 42 before=(2.01091134, -1.03241314) after=(175.61950263, 91.55095881)

rel_unparsed_samples : (none)

=====

<부록3> 융합 데이터 정밀도 후처리 결과

```

=====
Scenario 3 : Obstacle Occupancy Cell Verification (Rasterize vs Log)
=====
Log File           : 평가/3_4번.txt
Fusion Count       : 50 (use first N in log)
Frames(selected)   : 50
Frame Span         : 1 ~ 50
Frames(found in log) : 50
only_module        : DAFU
cell_size          : 1.0 (coord units per cell)
rasterizer         : SAT polygon∩cell (global, no alignment)
target_obstacle_ids : [1]
=====

[Frame 1] obstacles(selected)=1
=====
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.68176482, 82.12855874) (161.84642083, 80.05147801) (157.62705358, 75.65421095)
(155.46239757, 82.12855874)
  log_cells : 36
  calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36
  match_cells : 36
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
=====

[Frame 2] obstacles(selected)=1
=====
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.34122428, 82.33544612) (161.54174149, 80.29639633) (157.40517764, 75.83226801)
(155.20466044, 82.33544612)
  log_cells : 37
  calc_cells: 37 (aligned dx=0, dy=0) -> 37
  match_cells : 37
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,79], [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82],
[157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],
[160,81], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,79], [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82],
[157,75], [157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],
[160,81], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
=====

```

extra list : (none)

[Frame 3] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.79978783, 82.01486807) (161.91001867, 79.88251588) (157.57105103, 75.58856138)
(155.4608202, 82.01486807)

log_cells : 38

calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38

match_cells : 38

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80],
[160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80],
[160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 4] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.6097291, 82.10750003) (161.79510366, 80.05222924) (157.62294957, 75.61596738)
(155.43757501, 82.10750003)

log_cells : 36

calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36

match_cells : 36

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 5] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.79965735, 82.00053711) (161.91703983, 79.8752862) (157.59727724, 75.5715169)
(155.47989476, 82.00053711)

log_cells : 40

calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40

match_cells : 40

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],

```
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

[Frame 6] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.7471578, 81.92640044) (161.87987705, 79.81654058) (157.63791267, 75.52861641)
(155.50519342, 81.92640044)
  log_cells : 35
  calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
  match_cells : 35
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

[Frame 7] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.67587608, 81.92188188) (161.83278317, 79.83675554) (157.64255633, 75.50227959)
(155.48564925, 81.92188188)
  log_cells : 35
  calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
  match_cells : 35
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

[Frame 8] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.71575475, 81.97585915) (161.87260299, 79.89067196) (157.59888064, 75.47007578)
(155.4420324, 81.97585915)
```

```

log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing      : 0
extra        : 0
log list      : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 9] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.72206857, 81.99279013) (161.87898267, 79.90767105) (157.59676932, 75.47801214)
(155.43985522, 81.99279013)
log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing      : 0
extra        : 0
log list      : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 10] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.77750047, 81.91822715) (161.89474083, 79.79283465) (157.59012866, 75.50473324)
(155.4728883, 81.91822715)
log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing      : 0
extra        : 0
log list      : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
missing list : (none)

```

extra list : (none)

[Frame 11] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.73881336, 81.97359374) (161.89569362, 79.88843965) (157.62581303, 75.47168159)
(155.46893278, 81.97359374)
log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing : 0
extra : 0
log list : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
missing list : (none)
extra list : (none)

[Frame 12] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.73400105, 81.91236476) (161.89091303, 79.82724349) (157.67840003, 75.46969369)
(155.52148805, 81.91236476)
log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing : 0
extra : 0
log list : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
missing list : (none)
extra list : (none)

[Frame 13] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.69683721, 81.93845923) (161.85371492, 79.85330251) (157.63962772, 75.4942677)
(155.48275002, 81.93845923)
log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing : 0
extra : 0
log list : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76].

```
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

[Frame 14] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.69286059, 81.94233055) (161.86247614, 79.87043086) (157.66088399, 75.47068135)
(155.49126844, 81.94233055)
  log_cells : 35
  calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
  match_cells : 35
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

[Frame 15] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.77426983, 81.91921541) (161.89150917, 79.7938219) (157.57529117, 75.49416328)
(155.45805184, 81.91921541)
  log_cells : 35
  calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
  match_cells : 35
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

[Frame 16] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.71591436, 81.97457729) (161.87279309, 79.88942163) (157.63860687, 75.50959215)
(155.48172814, 81.97457729)
```

```

log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 17] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.73965663, 81.99946284) (161.89654619, 79.91431838) (157.6582457, 75.53018755)
(155.50135614, 81.99946284)
log_cells : 35
calc_cells: 35 (aligned dx=0, dy=0) -> 35
match_cells : 35
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [157,75], [157,76], [157,77],
[157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80], [158,81], [159,76],
[159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [160,77], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79],
[161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 18] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.73145789, 82.0072309) (161.89280503, 79.92670728) (157.6696485, 75.5394909)
(155.50830136, 82.0072309)
log_cells : 40
calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40
match_cells : 40
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
missing list : (none)

```

extra list : (none)

[Frame 19] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.74146997, 82.00861625) (161.89835075, 79.9234627) (157.66382662, 75.54327512)
(155.50694584, 82.00861625)

log_cells : 40

calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40

match_cells : 40

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 20] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.7137182, 82.0320106) (161.87061681, 79.94687549) (157.64677232, 75.57766017)
(155.48987372, 82.0320106)

log_cells : 38

calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38

match_cells : 38

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 21] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.73250743, 82.03933784) (161.88599094, 79.95067588) (157.64037635, 75.57329879)
(155.48689284, 82.03933784)

log_cells : 38

calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38

match_cells : 38

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],

```
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 22] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.73816556, 82.05160776) (161.89506574, 79.96647429) (157.65538854, 75.58087468)  
(155.49848836, 82.05160776)  
  log_cells : 38  
  calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38  
  match_cells : 38  
  missing      : 0  
  extra        : 0  
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 23] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.74592673, 82.05889614) (161.90280379, 79.97373874) (157.66541723, 75.59060591)  
(155.50854018, 82.05889614)  
  log_cells : 38  
  calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38  
  match_cells : 38  
  missing      : 0  
  extra        : 0  
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 24] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.74836868, 82.04448632) (161.90525805, 79.95934166) (157.68136259, 75.59011231)  
(155.52447321, 82.04448632)
```

```

log_cells : 39
calc_cells: 39 (aligned dx=0, dy=0) -> 39
match_cells : 39
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 25] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.73229491, 82.07994337) (161.88917272, 79.99478676) (157.65311405, 75.61302428)
(155.49623623, 82.07994337)
log_cells : 37
calc_cells: 37 (aligned dx=0, dy=0) -> 37
match_cells : 37
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],
[160,81], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],
[160,81], [161,79], [161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 26] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.81626987, 82.03138183) (161.93356794, 79.90604683) (157.6166385, 75.60544181)
(155.49934043, 82.03138183)
log_cells : 40
calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40
match_cells : 40
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
missing list : (none)

```

extra list : (none)

[Frame 27] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.79238652, 82.01557908) (161.9276228, 79.90826657) (157.65669193, 75.58074206)
(155.52145565, 82.01557908)

log_cells : 40

calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40

match_cells : 40

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 28] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.76016201, 82.02142625) (161.91704016, 79.93626998) (157.69011783, 75.56395674)
(155.53323969, 82.02142625)

log_cells : 40

calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40

match_cells : 40

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 29] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.77295361, 82.03407728) (161.92983344, 79.94892276) (157.68528931, 75.55837445)
(155.52840947, 82.03407728)

log_cells : 40

calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40

match_cells : 40

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],

```
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

```
[Frame 30] obstacles(selected)=1
```

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.77184634, 82.03234294) (161.92872517, 79.94718738) (157.69455362, 75.56737267)
(155.53767479, 82.03234294)
  log_cells : 40
  calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40
  match_cells : 40
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

```
[Frame 31] obstacles(selected)=1
```

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.77587834, 82.04064425) (161.93275623, 79.95548772) (157.69002338, 75.5668212)
(155.53314549, 82.04064425)
  log_cells : 40
  calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40
  match_cells : 40
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)
```

```
[Frame 32] obstacles(selected)=1
```

```
- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.77336073, 82.03775978) (161.93024024, 79.95260492) (157.69184718, 75.56842065)
(155.53496767, 82.03775978)
```

```

log_cells : 40
calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40
match_cells : 40
missing      : 0
extra        : 0
log list      : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
missing list : (none)
extra list    : (none)

```

[Frame 33] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.77383899, 82.03799754) (161.93072769, 79.9528522) (157.69237477, 75.56867074)
(155.53548606, 82.03799754)
log_cells : 40
calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40
match_cells : 40
missing      : 0
extra        : 0
log list      : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
missing list : (none)
extra list    : (none)

```

[Frame 34] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.78628198, 82.05013505) (161.94317889, 79.96499819) (157.69702304, 75.57271076)
(155.54012613, 82.05013505)
log_cells : 40
calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40
match_cells : 40
missing      : 0
extra        : 0
log list      : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]
missing list : (none)

```

extra list : (none)

[Frame 35] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.78229079, 82.04580484) (161.93918865, 79.96066896) (157.70204834, 75.57770334)
(155.54515048, 82.04580484)

log_cells : 40

calc_cells: 40 (aligned dx=0, dy=0) -> 40

match_cells : 40

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,77], [160,78],
[160,79], [160,80], [160,81], [161,78], [161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 36] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.74967998, 82.06397855) (161.90645661, 79.97871728) (157.68163371, 75.60900141)
(155.52485708, 82.06397855)

log_cells : 38

calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38

match_cells : 38

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 37] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.64635416, 82.1363352) (161.84684443, 80.09725635) (157.7054767, 75.62806211)
(155.50498642, 82.1363352)

log_cells : 37

calc_cells: 37 (aligned dx=0, dy=0) -> 37

match_cells : 37

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],

```
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],  
[160,81], [161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],  
[160,81], [161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 38] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.71841902, 82.117439) (161.87526421, 80.03224864) (157.64025216, 75.65170596)  
(155.48340697, 82.117439)  
  log_cells : 36  
  calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36  
  match_cells : 36  
  missing      : 0  
  extra        : 0  
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],  
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],  
[161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],  
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],  
[161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 39] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.70236782, 82.09974714) (161.85927073, 80.01461648) (157.63282569, 75.64269304)  
(155.47592278, 82.09974714)  
  log_cells : 36  
  calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36  
  match_cells : 36  
  missing      : 0  
  extra        : 0  
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],  
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],  
[161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],  
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],  
[161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 40] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.70364682, 82.10697233) (161.86299598, 80.0243751) (157.63116609, 75.63658555)  
(155.47181693, 82.10697233)
```

```

log_cells : 36
calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36
match_cells : 36
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 41] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.70322751, 82.09927219) (161.86014332, 80.01415488) (157.62789959, 75.63617894)
(155.47098378, 82.09927219)
log_cells : 36
calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36
match_cells : 36
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 42] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
corners(LU,RU,RL,LL): (159.70672968, 82.10064292) (161.86361978, 80.01549901) (157.62602151, 75.63209233)
(155.46913142, 82.10064292)
log_cells : 36
calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36
match_cells : 36
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]
missing list : (none)

```

extra list : (none)

[Frame 43] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.70186715, 82.09373446) (161.85875666, 80.00858995) (157.62753446, 75.63178119)
(155.47064495, 82.09373446)

log_cells : 36

calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36

match_cells : 36

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 44] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.79559477, 82.05309567) (161.91286339, 79.92773132) (157.58771854, 75.61906141)
(155.47044993, 82.05309567)

log_cells : 36

calc_cells: 36 (aligned dx=0, dy=0) -> 36

match_cells : 36

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]

calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79], [158,80],
[158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80], [160,81],
[161,79], [161,80]

missing list : (none)

extra list : (none)

[Frame 45] obstacles(selected)=1

- Obstacle ID 1

corners(LU,RU,RL,LL): (159.66582845, 82.10552179) (161.85344057, 80.05263281) (157.68027765, 75.60560139)
(155.49266553, 82.10552179)

log_cells : 37

calc_cells: 37 (aligned dx=0, dy=0) -> 37

match_cells : 37

missing : 0

extra : 0

log list : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],

```
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],  
[160,81], [161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],  
[160,81], [161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 46] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.70711872, 82.1078359) (161.87197766, 80.03096668) (157.64536931, 75.62529166)  
(155.48051037, 82.1078359)  
  log_cells : 37  
  calc_cells: 37 (aligned dx=0, dy=0) -> 37  
  match_cells : 37  
  missing      : 0  
  extra        : 0  
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],  
[160,81], [161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79], [160,80],  
[160,81], [161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 47] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.73151555, 82.08621539) (161.89751472, 80.01053535) (157.6762887, 75.605631)  
(155.51028954, 82.08621539)  
  log_cells : 38  
  calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38  
  match_cells : 38  
  missing      : 0  
  extra        : 0  
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],  
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],  
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],  
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]  
  missing list : (none)  
  extra list   : (none)
```

[Frame 48] obstacles(selected)=1

```
- Obstacle ID 1  
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.7503641, 82.08450157) (161.9072456, 79.99934877) (157.66498594, 75.61115652)  
(155.50810444, 82.08450157)
```

```

log_cells : 38
calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38
match_cells : 38
missing      : 0
extra        : 0
log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
missing list : (none)
extra list   : (none)

```

[Frame 49] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.7612496, 82.09446649) (161.91813062, 80.00931319) (157.6773341, 75.62263642)
(155.52045308, 82.09446649)
  log_cells : 38
  calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38
  match_cells : 38
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)
  extra list   : (none)

```

[Frame 50] obstacles(selected)=1

```

- Obstacle ID 1
  corners(LU,RU,RL,LL): (159.7678253, 82.09798566) (161.92474486, 80.01287222) (157.68089189, 75.62287151)
(155.52397234, 82.09798566)
  log_cells : 38
  calc_cells: 38 (aligned dx=0, dy=0) -> 38
  match_cells : 38
  missing      : 0
  extra        : 0
  log list     : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  calc(global) : [155,80], [155,81], [155,82], [156,77], [156,78], [156,79], [156,80], [156,81], [156,82], [157,75],
[157,76], [157,77], [157,78], [157,79], [157,80], [157,81], [157,82], [158,75], [158,76], [158,77], [158,78], [158,79],
[158,80], [158,81], [158,82], [159,76], [159,77], [159,78], [159,79], [159,80], [159,81], [159,82], [160,78], [160,79],
[160,80], [160,81], [161,79], [161,80]
  missing list : (none)

```

extra list : (none)

Summary (cells-level reference)

Obstacle ID 1

match_frames : 50

match_frames / exist_frames: 50/50 = 100.00% <-- requested

comparable_frames : 50 (frames where obstacle exists)

mismatch_frames : 0

no_data_frames : 0 (frames without this obstacle in log)

<부록4> 융합 데이터 정확도 후처리 결과

Scenario 4 : Target Obstacle Position Error vs GT (MERGELIST / DAFU)

Log File : 평가/3_4번.txt

Fusion Count : 50 (use first N in log)

Frame Span : 1 ~ 50 (total=50)

only_module : DAFU

target_obstacle_id : 1

GT (x,y) [dm] : (156.83, 79.0)

threshold : 8.0 dm (80.0 cm)

not_found_policy : fail

frames_with_tag : 50 (range in log: 1 ~ 50)

frames_with_target_id : 50

Per-frame Errors

Frame=F	1	id=1	est=(158.65440920, 78.89138485)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.828dm	(18.3cm, 0.183m)
status=OK						
Frame=F	2	id=1	est=(158.37320096, 79.08385706)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.545dm	(15.5cm, 0.155m)
status=OK						
Frame=F	3	id=1	est=(158.68541943, 78.80171472)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.866dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK						
Frame=F	4	id=1	est=(158.61633933, 78.86173370)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.792dm	(17.9cm, 0.179m)
status=OK						
Frame=F	5	id=1	est=(158.69846730, 78.78602701)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.881dm	(18.8cm, 0.188m)
status=OK						
Frame=F	6	id=1	est=(158.69253524, 78.72750842)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.882dm	(18.8cm, 0.188m)
status=OK						
Frame=F	7	id=1	est=(158.65921621, 78.71208073)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.852dm	(18.5cm, 0.185m)
status=OK						
Frame=F	8	id=1	est=(158.65731770, 78.72296747)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.848dm	(18.5cm, 0.185m)
status=OK						
Frame=F	9	id=1	est=(158.65941895, 78.73540113)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.848dm	(18.5cm, 0.185m)
status=OK						
Frame=F	10	id=1	est=(158.68381457, 78.71148019)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.876dm	(18.8cm, 0.188m)
status=OK						
Frame=F	11	id=1	est=(158.68231320, 78.72263766)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.873dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK						
Frame=F	12	id=1	est=(158.70620054, 78.69102922)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.901dm	(19.0cm, 0.190m)
status=OK						
Frame=F	13	id=1	est=(158.66823247, 78.71636346)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.860dm	(18.6cm, 0.186m)
status=OK						
Frame=F	14	id=1	est=(158.67687229, 78.70650595)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.870dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK						
Frame=F	15	id=1	est=(158.67478050, 78.70668935)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.868dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK						
Frame=F	16	id=1	est=(158.67726061, 78.74208472)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.865dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK						
Frame=F	17	id=1	est=(158.69895117, 78.76482520)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.884dm	(18.8cm, 0.188m)
status=OK						
Frame=F	18	id=1	est=(158.70055319, 78.77336090)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.884dm	(18.8cm, 0.188m)
status=OK						
Frame=F	19	id=1	est=(158.70264830, 78.77594568)	gt=(156.83000000, 79.00000000)	err=1.886dm	(18.9cm, 0.189m)

status=OK	Frame=F	20	id=1	est=(158.68024526,	78.80483538)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.861dm	(18.6cm, 0.186m)
status=OK	Frame=F	21	id=1	est=(158.68644189,	78.80631831)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.867dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK	Frame=F	22	id=1	est=(158.69677705,	78.81624122)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.876dm	(18.8cm, 0.188m)
status=OK	Frame=F	23	id=1	est=(158.70567198,	78.82475103)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.884dm	(18.8cm, 0.188m)
status=OK	Frame=F	24	id=1	est=(158.71486563,	78.81729931)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.894dm	(18.9cm, 0.189m)
status=OK	Frame=F	25	id=1	est=(158.69270448,	78.84648382)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.869dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK	Frame=F	26	id=1	est=(158.71645419,	78.81841182)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.895dm	(19.0cm, 0.190m)
status=OK	Frame=F	27	id=1	est=(158.72453922,	78.79816057)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.905dm	(19.1cm, 0.191m)
status=OK	Frame=F	28	id=1	est=(158.72513992,	78.79269150)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.906dm	(19.1cm, 0.191m)
status=OK	Frame=F	29	id=1	est=(158.72912146,	78.79622586)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.910dm	(19.1cm, 0.191m)
status=OK	Frame=F	30	id=1	est=(158.73319998,	78.79985780)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.914dm	(19.1cm, 0.191m)
status=OK	Frame=F	31	id=1	est=(158.73295086,	78.80373273)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.913dm	(19.1cm, 0.191m)
status=OK	Frame=F	32	id=1	est=(158.73260396,	78.80309022)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.913dm	(19.1cm, 0.191m)
status=OK	Frame=F	33	id=1	est=(158.73310688,	78.80333414)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.913dm	(19.1cm, 0.191m)
status=OK	Frame=F	34	id=1	est=(158.74165251,	78.81142290)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.921dm	(19.2cm, 0.192m)
status=OK	Frame=F	35	id=1	est=(158.74216957,	78.81175409)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.921dm	(19.2cm, 0.192m)
status=OK	Frame=F	36	id=1	est=(158.71565685,	78.83648998)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.893dm	(18.9cm, 0.189m)
status=OK	Frame=F	37	id=1	est=(158.67591543,	78.88219865)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.850dm	(18.5cm, 0.185m)
status=OK	Frame=F	38	id=1	est=(158.67933559,	78.88457248)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.853dm	(18.5cm, 0.185m)
status=OK	Frame=F	39	id=1	est=(158.66759675,	78.87122009)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.842dm	(18.4cm, 0.184m)
status=OK	Frame=F	40	id=1	est=(158.66740645,	78.87177894)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.842dm	(18.4cm, 0.184m)
status=OK	Frame=F	41	id=1	est=(158.66556355,	78.86772557)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.840dm	(18.4cm, 0.184m)
status=OK	Frame=F	42	id=1	est=(158.66637560,	78.86636763)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.841dm	(18.4cm, 0.184m)
status=OK	Frame=F	43	id=1	est=(158.66470081,	78.86275783)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.840dm	(18.4cm, 0.184m)
status=OK	Frame=F	44	id=1	est=(158.69165666,	78.83607854)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.869dm	(18.7cm, 0.187m)
status=OK	Frame=F	45	id=1	est=(158.67305305,	78.85556159)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.849dm	(18.5cm, 0.185m)
status=OK	Frame=F	46	id=1	est=(158.67624402,	78.86656378)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.851dm	(18.5cm, 0.185m)
status=OK	Frame=F	47	id=1	est=(158.70390213,	78.84592319)	gt=(156.83000000,	79.00000000)	err=1.880dm	(18.8cm, 0.188m)

```
status=OK
Frame=F 48 id=1 est=(158.70767502, 78.84782905) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.884dm (18.8cm, 0.188m)
status=OK
Frame=F 49 id=1 est=(158.71929185, 78.85855145) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.895dm (18.9cm, 0.189m)
status=OK
Frame=F 50 id=1 est=(158.72435860, 78.86042858) gt=(156.83000000, 79.00000000) err=1.899dm (19.0cm, 0.190m)
status=OK
```

=====

Summary

=====

```
evaluated_frames : 50
found_frames      : 50
not_found_frames  : 0
max_error_dm      : 1.921
max_error_cm      : 19.2
avg_error_dm      : 1.868
avg_error_cm      : 18.7
RESULT            : PASS
=====
```